# 双练一测答案精析

## 第一章　物质及其变化

### 作业1　根据物质的组成和性质分类

1.A　2.A　3.C　4.D　5.D　6.C　7.C　8.B　9.D

10.C　[CO和$CO_2$为化合物，不互为同素异形体，A错误；盐是由金属离子或铵根离子与酸根离子结合形成的化合物，故AlN不是盐，B错误；将吸氮反应与释氮反应的化学方程式变形可得到总的化学方程式：$3C+N_2+3H_2O\xrightarrow[\text{太阳能}]{Al_2O_3}2NH_3+3CO$，其中$Al_2O_3$为催化剂，AlN为中间产物，C正确；CO属于不成盐氧化物，D错误。]

11.B　[只含C、O元素的两种氧化物，有CO、$CO_2$，由C、O元素组成的单质为C及$O_2$、$O_3$；故只含C、O元素的气体可能组成为两种氧化物（CO、$CO_2$）和一种单质（$O_2$或$O_3$）、一种氧化物（CO或$CO_2$）和一种单质（$O_2$或$O_3$）、两种氧化物（CO、$CO_2$），A、C、D正确；组成不可能为两种单质，B错误。]

12.B　[纯净物包括化合物和单质，单质和化合物属于并列关系；化合物从是否含有氧元素的角度又分含氧化合物和不含氧化合物，而氧化物、碱都属于含氧化合物，则①为单质，②为化合物，⑤为含氧化合物，③和④是并列关系的碱或氧化物，故选B。]

13.(1)酸　$CO_2$　Cu　$O_2$　(2)$2Cu+O_2+CO_2+H_2O=Cu_2(OH)_2CO_3$　(3)$2H_2O_2\xrightarrow{MnO_2}2H_2O+O_2\uparrow$

解析　(1)A组中，CaO、MgO、CuO为碱性氧化物，$CO_2$为酸性氧化物；B组中，Cu为金属单质，$H_2$、$Cl_2$、$N_2$为非金属单质；C组中，Fe、Cu、Zn为金属单质，$O_2$为非金属单质；D组中，HCl、$H_2SO_4$、$HNO_3$为酸，$H_2O$呈中性。

14.(1)S　物质状态　金属与非金属　(2)反应中都有元素化合价发生变化　(3)D

解析　(3)氢溴酸（HBr）与HCl化学性质相似，因为HCl不能与银发生反应，所以HBr也不能与银发生反应。

15.(1)混合物　(2)CO、NO、$CO_2$、$NO_2$、$SO_2$　$CO_2$、$SO_2$　(3)$Fe_2O_3$　$H_2SO_3$、$H_2SO_4$　(4)①红　②NaHS

解析　(1)空气由$N_2$、$O_2$、$CO_2$、稀有气体等物质混合而成，是混合物。(2)图中涉及的气体有CO、NO、$CO_2$、$NO_2$、$SO_2$、$N_2$、$O_2$，氧化物指由两种元素组成且其中一种是氧元素的化合物，图中涉及的气体属于氧化物的有CO、NO、$CO_2$、$NO_2$、$SO_2$；其中能与碱发生反应生成盐和水，且没有发生化合价改变的属于酸性氧化物，属于酸性氧化物的有$CO_2$、$SO_2$；$NO_2$与NaOH溶液反应生成$NaNO_2$、$NaNO_3$和$H_2O$，生成两种盐，且有元素化合价发生了改变，$NO_2$不属于酸性氧化物。(4)①将$H_2S$气体通入石蕊溶液中，溶液显酸性，则溶液由紫色变为红色。②$Na_2CO_3$为正盐，$NaHCO_3$为酸式盐，所以$H_2S$的一种酸式盐的化学式为NaHS。

### 作业2　分散系及其分类

1.A　2.B　3.A　4.D　5.D　6.C　7.A　8.B　9.A

10.A　[B项，该“纳米药物分子运输车”直径为200 nm，大于胶粒直径，则其分散于水中所得的分散系不属于胶体，错误；C项，$Fe(OH)_3$胶体表面积较大，可吸附水中杂质，但不能杀菌消毒，错误；D项，$SiO_2$为酸性氧化物，$Fe_3O_4$不属于碱性氧化物，错误。]

11.C　[A项，硅胶胶体的分散质粒子直径介于1～100 nm，正确；B项，$Fe(OH)_3$胶粒带正电，硅胶胶粒带负电，混合后电性中和，发生聚沉，正确；C项，胶体粒子是多个含Si粒子组成的聚合体，故制备100个胶体粒子所需的$Na_2SiO_3$数目多于100个，错误；D项，胶核（$[SiO_2]_m$）选择性吸附$SiO_3^{2-}$，使胶粒带负电，同种电荷相互排斥，使胶体具有介稳性，正确。]

12.B　[①蔗糖溶液属于溶液，烟、雾、淀粉溶液属于胶体，错误；②溶液和胶体的本质区别是两者分散质粒子直径大小不同，错误；④利用过滤的方法不能将$Fe(OH)_3$胶体从$FeCl_3$溶液中分离出来，错误；⑥生理盐水注射液属于溶液，不能产生丁达尔效应，错误；⑦溶液和胶体均是电中性的，错误；③⑤正确。]

13.(1)①　②④　④　(2)胶体　金颗粒　(3)不能

解析　(1)①白磷属于单质；②水属于化合物；③氯化金水溶液属于混合物；④$K_2CO_3$属于化合物中的盐。(2)所得分散系中，金颗粒直径为5～12 nm，由此确定该分散系属于胶体，其分散质是金颗粒。(3)胶体持续加热，会发生聚沉，所得红色液体不能继续加热。

14.(1)$CuCl_2+2H_2O\xrightarrow{\triangle}Cu(OH)_2$（胶体）$+2HCl$　(2)丁达尔效应　(3)分散质粒子的直径大小　(4)c　(5)后沉淀溶解，溶液呈蓝色　加入稀硫酸，破坏了胶体的稳定性而发生聚沉

解析　(4)a项，$Cu(OH)_2$胶体具有介稳性，短时间密封放置一般不会产生沉淀，长期放置可能导致胶体聚沉；而$CuCl_2$溶液均一、稳定，错误；b项，$Cu(OH)_2$胶体有丁达尔效应，$CuCl_2$溶液无此性质，错误；c项，$Cu(OH)_2$胶体和$CuCl_2$溶液中的分散质粒子均可通过滤纸，正确。(5)向$Cu(OH)_2$胶体中加入稀硫酸，现象是先有蓝色沉淀产生（加入稀硫酸，破坏了胶体的稳定性而使胶体发生聚沉），后沉淀溶解，溶液呈蓝色[$Cu(OH)_2$沉淀溶于稀硫酸生成硫酸铜和水]。

### 作业3　物质的转化

1.C　2.D　3.D　4.C　5.C　6.B　7.D　8.B

9.A　[由图可知，该反应的化学方程式是$C_2H_4+H_2O\xrightarrow{\text{催化剂}}C_2H_5OH$。反应前后共有$C_2H_4$、$H_2O$、$C_2H_5OH$三种分子，A正确；反应物中只有水属于氧化物，$C_2H_4$不属于氧化物，B错误；由催化剂的概念可知，反应前后催化剂的化学性质不变，物理性质可能改变，C错误；由化学方程式可知，参加反应的$C_2H_4$和$H_2O$分子个数比是1∶1，D错误。]

10.D　[“碳捕获与储存”能减少$CO_2$的排放，有助于缓解温室效应，A正确；过程Ⅰ中用NaOH溶液“捕获”排放的$CO_2$，发生反应：$2NaOH+CO_2=Na_2CO_3+H_2O$，B正确；由图知，过程Ⅲ反应为$CaCO_3\xrightarrow{\text{高温}}CaO+CO_2\uparrow$，属于分解反应，过程Ⅳ反应为$CaO+H_2O=Ca(OH)_2$，属于化合反应，C正确；根据图示可知，NaOH和$Ca(OH)_2$既参与反应又生成，能够循环利用，D错误。]

11.A　[NaOH与HCl和$HNO_3$反应，HCl与$AgNO_3$反应生成$HNO_3$和AgCl，锌与HCl反应生成$ZnCl_2$和氢气，$K_2CO_3$与$HNO_3$、HCl都能反应生成$CO_2$，A符合题意；CuO不能与$AgNO_3$反应，B不合题意；$CaCO_3$与$FeCl_3$溶液不反应，且$FeCl_3$和$CaCO_3$均为盐类，C不合题意；NaOH不能与$BaCl_2$反应，$CO_2$与HCl、$BaCl_2$溶液不反应，D不合题意。]

12.A　[碳酸的酸性弱于盐酸，$CO_2$与氯化钙溶液不反应，则$CO_2$通入氯化钡溶液无明显现象，A正确；含氧酸分子中一定都含有氧元素，无氧酸如HCl分子中不含有氧元素，B错误；Cu和稀硫酸不能发生反应，C错误；生成盐和水的反应不一定都是中和反应，如$CO_2$与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水，但该反应不是中和反应，D错误。]

13.C　[单质①与酸②反应，说明①是Fe，②是HCl；氧化物③与碱④反应，说明③是酸性氧化物$CO_2$，④是NaOH；盐⑤既能与HCl反应，又能与NaOH反应，则⑤是$NaHCO_3$，A错误；铁和盐酸反应生成$FeCl_2$和$H_2$，化学方程式为$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$，B错误；②是HCl、④是NaOH，二者的反应属于复分解反应，D错误。]

14.(1)酸性　$Na_2SO_3$　(2)①　④　(3)$Cu_2(OH)_2CO_3+4HCl=2CuCl_2+CO_2\uparrow+3H_2O$　(4)$CuCl_2$、$CuSO_4$　CuO　(5)$CuO\xrightarrow{H_2SO_4}CuSO_4\xrightarrow{Fe}Cu$

**解析**　(2)反应①是铜在空气中和氧气、$CO_2$、水发生化合反应产生铜绿;反应④是$Cu(OH)_2$受热分解生成CuO和水,是分解反应。(5)先利用CuO和稀硫酸反应生成$CuSO_4$,再利用$CuSO_4$和铁单质发生置换反应生成铜单质,故路线为$CuO\xrightarrow{H_2SO_4}CuSO_4\xrightarrow{Fe}Cu$。

15.(1)CaO　$Ca(OH)_2$　$CaCO_3$　$CaCl_2$[或$Ca(NO_3)_2$]　(2)酸　(3)$CaCO_3+CO_2+H_2O=Ca(HCO_3)_2$　(4)$Ca(OH)_2+2CO_2=Ca(HCO_3)_2$

**解析**　实验室通常用碱B的澄清溶液检验$CO_2$,即B为氢氧化钙,则A为氧化钙;D为酸式盐,说明D为碳酸氢钙,C为碳酸钙;氧化钙、碳酸钙、碳酸氢钙都可以和盐酸或硝酸等反应生成氯化钙或硝酸钙等,故E为氯化钙或硝酸钙等。

## 作业4　电解质的电离

1.D　2.C　3.C　4.B　5.B　6.B　7.D　8.B　9.D

10.B　[A项,磷酸是三元中强酸,不是强酸,错误;C项,硫酸钙固体中存在不能自由移动的离子,不能导电,错误;D项,CaO与酸反应生成盐和水,故属于碱性氧化物,错误。]

11.A　[A项,盐酸与NaOH固体反应生成NaCl和水,反应前后离子浓度和电荷数基本不变,导电能力变化不大;B项,KOH固体溶解后离子浓度显著增加,导电能力增强,变化大;C项,澄清石灰水中通入少量$CO_2$生成$CaCO_3$沉淀和水,离子浓度大幅降低,导电能力减弱,变化大;D项,$Ba(OH)_2$溶液与$H_2SO_4$溶液反应生成$BaSO_4$沉淀和水,离子浓度大幅降低,导电能力减弱,变化大。]

12.C　[A项,溶液的导电能力随$CuSO_4$固体的加入量先增大而后保持不变,说明原$CuSO_4$溶液是不饱和溶液,正确;B项,$CuSO_4$和$Ba(OH)_2$反应生成$BaSO_4$和$Cu(OH)_2$两种沉淀,当两者恰好完全反应时,溶液导电能力几乎为零(N点),正确;C项,若将$Ba(OH)_2$换成$BaCl_2$,发生反应:$CuSO_4+BaCl_2=BaSO_4\downarrow+CuCl_2$,溶液中仍有大量$Cu^{2+}$和$Cl^-$,当两者恰好完全反应时,溶液的导电能力不会降到接近零,因此图像会发生明显变化,错误;D项,N点后继续加入$Ba(OH)_2$,过量的$Ba(OH)_2$会使自由移动离子的浓度增大,导致N点后溶液导电能力增强,正确。]

13.(1)①②④⑤　③④⑥⑧⑩　(2)<　离子浓度(或单位体积离子个数)　(3)$CO_2+CaCO_3+H_2O=Ca(HCO_3)_2$　挥发出来的HCl与$Ca(OH)_2$反应,生成的$CaCl_2$为可溶性盐,增加溶液中可自由移动的离子数目

**解析**　(2)NaOH和HCl发生反应生成了NaCl和$H_2O$,观察图2所示曲线,AB段溶液导电能力下降,从微观角度看,是由于溶液中原有的$OH^-$被$Cl^-$代替,由此可知,在其他条件相同时,$Cl^-$的导电能力小于$OH^-$的导电能力;曲线BC段对应NaOH和HCl完全反应后,继续通入HCl气体并溶解、电离出$H^+$和$Cl^-$,此时溶液中的离子数量增多,说明离子浓度增大时,溶液的导电能力会增强,所以溶液的导电能力除了与离子种类有关,还与离子浓度(或单位体积离子个数)有关。(3)曲线Ⅰ中导电能力上升,说明过量的$CO_2$与生成的$CaCO_3$发生反应,生成可溶的$Ca(HCO_3)_2$;若$CO_2$气体未经洗气,则其中混有挥发出来的HCl气体,HCl与部分$Ca(OH)_2$反应生成$CaCl_2$,使恰好完全反应时溶液中可自由移动的离子数目增加,因此曲线Ⅱ的最低点高于曲线Ⅰ。

14.(1)CE　F　(2)$CH_3COO^-$和$Na^+$　(3)$CH_3COONa=CH_3COO^-+Na^+$　$H_2O\rightleftharpoons H^++OH^-$

## 作业5　离子反应

1.A　2.C　3.C　4.A　5.D　6.A　7.D　8.C

9.D　[①可以表示$CO_2$与强碱溶液生成可溶性碳酸盐的反应,如$CO_2$与NaOH溶液或KOH溶液的反应;②可以表示$Ba(OH)_2$与$H_2SO_4$或$NaHSO_4$等物质的反应;③可以表示可溶性银盐与可溶性氯化物或盐酸的反应,如$AgNO_3$与NaCl、HCl的反应;④可以表示Fe与可溶性铜盐的反应,如Fe与$CuSO_4$、$CuCl_2$的反应。]

10.D　[AB段$CO_2$与$Ba(OH)_2$反应生成$BaCO_3$沉淀和水,溶液中离子浓度逐渐减小,导电能力减弱,A正确;B处$Ba(OH)_2$全部转化为碳酸钡沉淀,溶液中几乎没有自由移动的离子,导电能力约为0,B正确;BC段$BaCO_3$沉淀与$CO_2$、水反应生成可溶性的$Ba(HCO_3)_2$,溶液中$Ba^{2+}$和$HCO_3^-$浓度增大,溶液的导电能力增强,C正确;AC段总反应的离子方程式为$CO_2+OH^-=HCO_3^-$,D错误。]

11.B　[$H_2SO_4$溶液与$Cu(OH)_2$反应:$2H^++Cu(OH)_2=Cu^{2+}+2H_2O$,故A错误;向碳酸镁浊液中加入足量稀盐酸:$MgCO_3+2H^+=CO_2\uparrow+H_2O+Mg^{2+}$,$MgCO_3$不能拆成离子形式,故B正确;制备的是$Fe(OH)_3$胶体,不能标有"↓"符号,故C错误;向NaOH溶液中加入$CuCl_2$溶液:$2OH^-+Cu^{2+}=Cu(OH)_2\downarrow$,故D错误。]

12.B　[向$Na_2CO_3$溶液中加入$BaCl_2$溶液生成$BaCO_3$白色沉淀,再加入过量的硫酸生成$BaSO_4$沉淀,所以不会看到沉淀溶解,A错误;向$Na_2CO_3$溶液中加入$BaCl_2$溶液生成$BaCO_3$白色沉淀,再加入过量的盐酸,生成氯化钡、水和二氧化碳气体,最后向溶液中加入硫酸钠溶液会生成硫酸钡白色沉淀,B正确;向$Na_2CO_3$溶液中加入氯化钙溶液生成$CaCO_3$白色沉淀,再加入过量的硝酸生成硝酸钙、水和二氧化碳气体,最后加入氯化钠溶液或氯化钡溶液均不发生反应,C、D错误。]

13.(1)$CaCO_3+2H^+=Ca^{2+}+CO_2\uparrow+H_2O$　$Ca^{2+}+2OH^-+CO_2=CaCO_3\downarrow+H_2O$　(2)$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$　$Fe+2H^+=Fe^{2+}+H_2\uparrow$　(3)$Ca^{2+}+C_2O_4^{2-}=CaC_2O_4\downarrow$　(4)$CaCO_3+2H^+=Ca^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$、$Mg(OH)_2+2H^+=Mg^{2+}+2H_2O$

14.(1)水不能使氧化铜溶解　(2)可溶性硫酸盐溶液　稀硫酸　(3)$H^+$能溶解氧化铜,而$H_2O$、$SO_4^{2-}$都不能使CuO溶解　(4)$CuO+2H^+=Cu^{2+}+H_2O$

**解析**　在Ⅲ中应先加入可溶性硫酸盐溶液,固体不溶解,以证明CuO的溶解过程中$SO_4^{2-}$不起作用,然后再加入稀硫酸,固体溶解,从而证明CuO溶解是稀硫酸中的$H^+$起作用。

15.(1)灯泡的明暗程度　灯泡由明变暗,直至熄灭,然后又逐渐变亮　(2)c　(3)$2H^++SO_4^{2-}+Ba^{2+}+2OH^-=BaSO_4\downarrow+2H_2O$

**解析**　(1)溶液的导电性由溶液中离子的浓度及离子电荷数决定。离子浓度越大,电荷数越多,则灯泡越亮,所以观察灯泡的明暗程度可以判断离子浓度变化,从而证明发生了离子反应;由现象分析:开始烧杯中只有电解质$Ba(OH)_2$,灯泡常亮,随着$H_2SO_4$溶液的加入,析出沉淀,离子浓度下降,所以灯泡会逐渐变暗,当完全中和时,溶液的导电能力几乎为零,灯泡会熄灭,再加入$H_2SO_4$溶液,灯泡会逐渐变亮。(2)根据现象可知,随着$H_2SO_4$的滴入,导电能力先降低后增加,但不会超过最初始的状态,故曲线c合理。

## 作业6　考查离子反应的三大热点题型

1.D　2.B　3.C　4.C　5.B　6.B　7.C　8.A

9.A　[操作顺序为滴加$Ba(NO_3)_2$溶液(检验并除去$CO_3^{2-}$)、过滤、滴加$Mg(NO_3)_2$溶液(检验并除去$OH^-$)、过滤、滴加$AgNO_3$溶液(检验$Cl^-$),前两次所加试剂均过量,能依次检验3种离子且无干扰,故选A。]

10.B　[A项,$Ca^{2+}$与$CO_3^{2-}$反应生成沉淀:$Ca^{2+}+CO_3^{2-}=CaCO_3\downarrow$,不能共存,错误;B项,$Na^+$、$Cu^{2+}$、$Cl^-$、$SO_4^{2-}$之间不发生离子反应,能共存,加入KOH溶液后,发生的离子反应为$Cu^{2+}+2OH^-=Cu(OH)_2\downarrow$,正确;C项,$H^+$与$CO_3^{2-}$反应生成气体:$2H^++CO_3^{2-}=H_2O+CO_2\uparrow$,不能共存,错误;D项,$Na^+$、$Fe^{3+}$、$SO_4^{2-}$、$Cl^-$之间不发生离子反应,能共存,$NH_3\cdot H_2O$是弱碱,不能拆分为$OH^-$和$NH_4^+$,故加入$NH_3\cdot H_2O$发生的离子反应为$Fe^{3+}+3NH_3\cdot H_2O=Fe(OH)_3\downarrow+3NH_4^+$,错误。]

11. B [根据实验①可知此沉淀可能为 $BaSO_4$ 或 $BaCO_3$ 或二者的混合物；根据实验②可知此沉淀不含 $BaCO_3$，一定是 $BaSO_4$，则原混合物中一定没有 $CuSO_4$、$K_2CO_3$；根据实验③可知无色滤液中含有 $Cl^-$，由于步骤②中加入了稀盐酸，滤液中一定含有 $Cl^-$，不能确定原混合物中是否含有 KCl，故一定含有 $Ba(NO_3)_2$ 和 $Na_2SO_4$，一定不含 $K_2CO_3$ 和 $CuSO_4$，可能含 KCl，故选 B。]

12. (1) $CaO+H_2O=Ca(OH)_2$ (2) $Ca(OH)_2+CO_3^{2-}=CaCO_3+2OH^-$ (3)过滤 (4)NaOH (5) $CO_3^{2-}$ 将气体通入澄清石灰水，石灰水变浑浊，则为 $CO_2$ (6)B 第一组同学实验证明含有 $CO_3^{2-}$，$CO_3^{2-}$ 和 $Ca^{2+}$ 会生成碳酸钙沉淀，不能大量共存，不需要第二组实验也可以得到相同的结论

**解析** 首先将生石灰与水反应得到石灰乳，发生反应：$CaO+H_2O=Ca(OH)_2$，然后再与纯碱和食盐按一定比例混合制成皮蛋浆，发生反应：$Ca(OH)_2+Na_2CO_3=CaCO_3+2NaOH$，浸出液中含有的 NaOH 具有腐蚀性。第一组同学取少量浸出液于试管中，加入足量稀盐酸，有气体产生，该气体为 $CO_2$，该实验现象能证明浸出液中含有 $CO_3^{2-}$，$CO_3^{2-}$ 和 $Ca^{2+}$ 会生成碳酸钙沉淀，不能大量共存，不需要第二组实验也可以得到相同的结论，故选 B。

13. (1) $CuSO_4$ $Na_2CO_3$ (2) $CO_3^{2-}+2H^+=CO_2\uparrow+H_2O$ (3) $Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$ (4) $Cu^{2+}+Zn=Cu+Zn^{2+}$、$Fe^{2+}+Zn=Zn^{2+}+Fe$ $Fe^{2+}$、$Zn^{2+}$

**解析** 根据离子共存可知：$CO_3^{2-}$ 与 $Ba^{2+}$、$Fe^{2+}$、$Cu^{2+}$ 会形成 $BaCO_3$、$FeCO_3$、$CuCO_3$ 沉淀而不能大量共存，则 4 种可溶性的盐中有一种为 $Na_2CO_3$；①C 盐的溶液呈蓝色，说明其中含有 $Cu^{2+}$，且 C 盐固体中阴、阳离子个数之比为 1∶1，则其阴离子为 $SO_4^{2-}$，C 为 $CuSO_4$；②若向①的四支试管中分别加入足量稀盐酸，只有 D 的盐溶液有无色无味的气体逸出，则 D 为 $Na_2CO_3$；③向 B 盐溶液中加入硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液，有白色沉淀产生，则 B 为 $FeCl_2$；④A 盐溶液与 C 盐溶液混合后有白色沉淀产生，则 A 为 $Ba(NO_3)_2$；综上所述可知：A、B、C、D 四种可溶性的盐分别为 $Ba(NO_3)_2$、$FeCl_2$、$CuSO_4$、$Na_2CO_3$，据此分析解答。(3)A 是 $Ba(NO_3)_2$，C 是 $CuSO_4$，二者反应的离子方程式为 $Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$。(4)B 是 $FeCl_2$，C 是 $CuSO_4$，在 $FeCl_2$、$CuSO_4$ 混合溶液中加入一定量的 Zn 粉时，可能反应的离子方程式为 $Cu^{2+}+Zn=Cu+Zn^{2+}$、$Fe^{2+}+Zn=Zn^{2+}+Fe$；若加入 Zn 粉后，有金属析出，过滤、洗涤后向滤渣中加入稀盐酸，无气体产生，根据金属活动性顺序可知物质的活动性：Zn＞Fe＞H＞Cu，则滤渣中不含有 Zn、Fe 单质，则滤液中一定含有 $Fe^{2+}$、$Zn^{2+}$，可能含有 $Cu^{2+}$。

## 作业 7 氧化还原反应

1. A 2. B 3. B 4. D 5. A 6. C 7. B

8. A [置换反应全部属于氧化还原反应，部分属于离子反应，离子反应部分属于氧化还原反应，即图乙中 A 表示氧化还原反应，B 表示置换反应，C 表示离子反应；故选 A。]

9. D [Ⅰ、Ⅱ为化合或分解反应，Ⅲ为置换反应，Ⅳ为复分解反应。A 项，为酸性氧化物与碱的反应，如 $KOH+CO_2=KHCO_3$ 是化合反应且非氧化还原反应，所属区域可能是Ⅱ，正确；B 项，是分解反应且非氧化还原反应，所属区域可能是Ⅰ，正确；C 项，是复分解反应，不属于氧化还原反应，所属区域一定是Ⅳ，正确；D 项，反应中氧元素化合价降低，碘元素化合价升高，属于氧化还原反应，但不符合置换反应的特征，所属区域一定不是Ⅲ，错误。]

10. D [由题意和图示可知 $CO_2$、$H_2$ 反应生成 $CH_3OH$、$H_2O$，根据原子守恒可得化学方程式为 $3H_2+CO_2\xrightarrow{Ag/In_2O_3}CH_3OH+H_2O$，该反应中 H 元素化合价由 0 价升高为＋1 价，$H_2$ 发生氧化反应，A、C 正确；Ag 为催化剂，反应前后质量和化学性质均不变，B 正确；根据化学方程式可知，每生成 1 个 $CH_3OH$ 转移 6 个电子，D 错误。]

11. C [反应①中 $O_2$ 中 O 元素的化合价降低，HgS 中 Hg 元素的化合价降低，S 元素的化合价升高，因此反应①属于氧化还原反应，反应②中 Hg 元素的化合价升高，S 元素的化合价降低，反应②属于氧化还原反应，故 A、B、D 正确；反应①中 HgS 中 Hg 元素的化合价由＋2 价→0 价，化合价降低 2 价，S 元素的化合价由－2 价→＋4 价，化合价升高 6 价，$O_2$ 中 O 元素化合价由 0 价→－2 价，共降低 4 价，因此每生成 1 个 $SO_2$ 分子转移 6 个电子，故 C 错误。]

12. B [在该反应中，$ZnCO_3$ 中 Zn、C 元素化合价降低，C 单质中 C 元素化合价升高，由 0 变为＋2，失去电子，该反应转移的电子方向和数目是 $ZnCO_3+2C\xlongequal{高温}Zn+3CO\uparrow$（4e⁻），A 正确、B 错误；C 单质化合价升高，失去电子被氧化为 CO，发生氧化反应，C、D 正确。]

13. (1)置换 降低 得到 $Fe_2O_3$ (2)＋3 (3)C (4)不属于 $As_2O_3+2OH^-=2AsO_2^-+H_2O$ (5)B

**解析** (4) $As_2O_3+2NaOH=2NaAsO_2+H_2O$ 的反应中，无元素化合价的变化，故不是氧化还原反应，强碱和钠盐可以拆成离子形式，故该离子方程式为 $As_2O_3+2OH^-=2AsO_2^-+H_2O$。(5)根据题干信息，维生素 C 和河虾中＋5 价的砷元素反应生成砒霜，砷元素化合价降低，被还原，维生素 C 被氧化，发生氧化反应。

14. (1)①

$2Fe(OH)_3+4NaOH+3NaClO=2Na_2FeO_4+3NaCl+5H_2O$（得到 3×2e⁻；失去 2×3e⁻）

②3 (2)①I $NaHSO_3$

②

$2NaIO_3+5NaHSO_3=3NaHSO_4+2Na_2SO_4+I_2+H_2O$（10e⁻）

**解析** (1)①在反应 $2Fe(OH)_3+4NaOH+3NaClO=2Na_2FeO_4+3NaCl+5H_2O$ 中，Fe 元素由＋3 价升高到＋6 价，失电子，Cl 元素由＋1 价降低到－1 价，得电子，则用双线桥标出电子转移情况为 $2Fe(OH)_3+4NaOH+3NaClO=2Na_2FeO_4+3NaCl+5H_2O$（得到 3×2e⁻；失去 2×3e⁻）。②反应中，Fe 元素由＋3 价升高到＋6 价，当反应中有 1 个 $FeO_4^{2-}$ 生成时，转移的电子数是 3 个。(2)①在反应 $2NaIO_3+5NaHSO_3=3NaHSO_4+2Na_2SO_4+I_2+H_2O$ 中，I 元素由＋5 价降低到 0 价，被还原，S 元素由＋4 价升高到＋6 价，故 $NaHSO_3$ 发生氧化反应。②I 元素由＋5 价降低到 0 价，则生成 $I_2$ 转移电子数为 10，用单线桥标出电子转移方向和数目：$2NaIO_3+5NaHSO_3=3NaHSO_4+2Na_2SO_4+I_2+H_2O$（10e⁻）。

## 作业 8 氧化剂和还原剂

1. C 2. C 3. C 4. B 5. D 6. A 7. C 8. C

9. C [A 项，反应①中 $H_2S$ 中 S 元素化合价从－2 价升高到 0 价，发生氧化反应，错误；B 项，反应②中 $Fe^{2+}$ 被 $O_2$ 氧化为 $Fe^{3+}$，$Fe_2(SO_4)_3$ 是氧化产物，$O_2$ 被还原生成的 $H_2O$ 为还原产物，错误；C 项，整个过程中 $H_2S$ 为还原剂，$O_2$ 为氧化剂，电子得失守恒，则 $O_2$ 得到的电子总数等于 $H_2S$ 失去的电子总数，正确；D 项，反应①②中 $Fe_2(SO_4)_3$ 与 $FeSO_4$ 循环使用，无需补充，错误。]

10. C [A 项，反应①中，硫元素化合价不变（＋6 价），反应②中，硫元素从 $NaHSO_3$ 中的＋4 价升至＋6 价，被氧化，错误；B 项，反应①中，NaI 中碘元素化合价升高，被氧化，反应②中，$NaIO_3$ 中的碘元素化合价降低，被还原，错误；C 项，反应①中，$MnO_2$ 为氧化剂，氧化性大于氧化产物 $I_2$，正确；D 项，反应②中，碘元素被还原，$I_2$ 为还原产物，错误。]

11. D [根据题意，$I_2/I^-$ 的 $E$(0.54 V)低于 $Fe^{3+}/Fe^{2+}$ 的 $E$(0.77 V)，因此 $I^-$ 的还原性强于 $Fe^{2+}$，滴加 $KMnO_4$ 溶液时，$I^-$ 优先被氧化，A、C 正确；$MnO_4^-/Mn^{2+}$ 的 $E$(1.51 V)高于 $Cl_2/Cl^-$ 的 $E$(1.36 V)，故 $MnO_4^-$ 的氧化性更强，B 正确；$Sn^{4+}/Sn^{2+}$ 的 $E$(0.151 V)低于 $I_2/I^-$ 的 $E$(0.54 V)，$Sn^{4+}$ 的氧化性弱于 $I_2$，说明 $Sn^{4+}$ 无法氧化 $I^-$ 生成 $I_2$，反应不能发生，D 错误。]

12. A [Cl 元素化合价由＋1 价降低为－1 价，$ClO^-$ 是氧化剂，$Cl^-$ 是还原产物，Fe 元素化合价由＋3 价升高为＋6 价，$Fe^{3+}$ 是还原剂，$FeO_4^{2-}$ 是氧化产物，氧化剂与还原剂的微粒个数比为 3∶2，C 错误；氧化性：$ClO^->FeO_4^{2-}$，还原性：$Fe^{3+}>Cl^-$，D 错误；反应方程式中共转移了 $6e^-$，用单线桥表示电子转移的方向和数目是 $3ClO^-+2Fe^{3+}+10OH^-=2FeO_4^{2-}+3Cl^-+5H_2O$（6e⁻），A 正确、B 错误。]

13.(1) $\overset{6e^-}{\overbrace{\phantom{8NH_3+3Cl_2}}}$ $8NH_3+3Cl_2=N_2+6NH_4Cl$　(2)2∶3　<

**解析**　(1)氯气中氯元素化合价由0价降低为−1价、$NH_3$中N元素化合价由−3价升高为0价，用单线桥表示反应的电子转移方向和数目为 $\overset{6e^-}{\overbrace{\phantom{8NH_3+3Cl_2}}}$ $8NH_3+3Cl_2=N_2+6NH_4Cl$。

(2)参加反应的8个$NH_3$分子中有6个$NH_3$分子中元素化合价不变，反应中发生电子转移的$NH_3$与$Cl_2$的分子数之比为2∶3。$Cl_2$是氧化剂，$N_2$是氧化产物，氧化性：$N_2<Cl_2$。

14.(1)① $As_2O_3+6Zn+6H_2SO_4=2AsH_3\uparrow+6ZnSO_4+3H_2O$（失去$6\times2e^-$，得到$2\times6e^-$）

②氧化　6$a$　(2)C

**解析**　(1)②As元素的化合价由$As_2O_3$中的+3价降低为$AsH_3$中的−3价，所以$As_2O_3$在该反应中作氧化剂，表现出氧化性；根据双线桥表示式可知每生成$a$个$AsH_3$，转移6$a$个电子。(5)$NaNO_2$把$Fe^{2+}$转化为$Fe^{3+}$，$NaNO_2$作氧化剂，表现氧化性。A项，该反应中$H_2O_2$中O元素的化合价既有升又有降，所以既表现氧化性又表现还原性；B项，该反应中$H_2O_2$中O元素的化合价升高，被氧化，表现还原性；C项，该反应中$H_2O_2$中O元素的化合价降低，被还原，表现氧化性，符合题意。

15.(1)①Hg、$SO_2$　6

② $4HgS+4CaO\overset{\triangle}{=\!=}4Hg+3CaS+CaSO_4$（失去$1\times8e^-$，得到$4\times2e^-$）

(2)1∶3　(3)①2∶1　$O_2$　②1.57

**解析**　(1)①HgS中Hg的化合价由+2价降低到0价，$O_2$中O的化合价由0价降低到−2价，所以还原产物是Hg、$SO_2$；HgS中S的化合价由−2价变成+4价，所以每生成1个$SO_2$，转移6个电子。②氧化还原反应中得失电子守恒，HgS中S的化合价由−2价变成+6价，Hg的化合价由+2价变成0价，所以反应Ⅱ中电子转移情况以双线桥法表示为 $4HgS+4CaO\overset{\triangle}{=\!=}4Hg+3CaS+CaSO_4$（失去$1\times8e^-$，得到$4\times2e^-$）。(2)从化学方程式的计量系数可看出，参与反应的$NH_3$有8个，其中有2个$NH_3$被氧化成$N_2$，6个未被氧化生成$NH_4Cl$。(3)①反应Ⅱ中过氧化氢失电子作还原剂，氧化产物为$O_2$。②$Cl_2$得到2个电子生成$Cl^-$，$NaClO_2$得到4个电子生成$Cl^-$，$NaClO_2$消毒效率：$Cl_2$消毒效率$=\frac{4}{90.5}:\frac{2}{71}\approx1.57:1$。

## 作业9　氧化还原反应的规律及应用

1.B　2.B　3.C　4.A　5.D　6.A　7.A　8.C

9.C　[反应$3Cl_2+6NaOH\overset{\triangle}{=\!=}5NaCl+NaClO_3+3H_2O$中，$Cl_2$转化为NaCl，Cl元素的化合价降低，作氧化剂，NaCl是还原产物，$Cl_2$转化为$NaClO_3$，氯元素化合价升高，作还原剂，$NaClO_3$是氧化产物，故A错误、C正确；该反应中1个Cl原子失去电子时，有5个Cl原子得到电子，则被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的个数之比为1∶5，故B错误；根据得失电子守恒，氧化剂得电子数与还原剂失电子数相等，比值为1∶1，故D错误。]

10.C　[$NaClO_3$中氯元素化合价为+5价，A正确；在该反应中，$NaClO_3$作为氧化剂，$Cl_2$是氧化产物，还原产物为$ClO_2$，氧化剂$NaClO_3$的氧化性强于氧化产物$Cl_2$，氧化产物和还原产物的个数之比为1∶2，B正确、C错误；在该反应中，部分HCl被氧化为$Cl_2$(体现还原性)，部分HCl形成NaCl(体现酸性)，D正确。]

11.B　[根据Cl原子守恒，$a=6$，由R原子守恒得$b=2$，因此$a=3b$成立，A正确；根据H原子守恒：$14=2c$，解得$c=7$，根据电荷守恒可知$n=2$，则$R_2O_7^{2-}$中R的化合价为+6，B错误、C正确；$R_2O_7^{2-}$中R的化合价降低(+6价下降到+3价)，被还原，生成$R^{3+}$(还原产物)，$Cl^-$被氧化为$Cl_2$(氧化产物)，D正确。]

12.B　[A项，HCl→$H_2$中H元素化合价降低，需加入还原剂，错误；B项，$KClO_3$中Cl元素由+5价降低到−1价，被还原，P元素由0价升高到+5价，被氧化，故被还原与被氧化的元素原子个数之比为5∶6，正确；C项，该反应中，$H_2S$中S元素由−2价升高到0价(S)，失$2e^-$；$H_2SO_4$中S元素由+6价降低到+4价($SO_2$)，得$2e^-$，故电子转移总数应为$2e^-$，错误；D项，该反应中，$H_2C_2O_4$为还原剂，C元素由+3价升高到+4价，$ClO_2$为还原产物，Cl元素由+5价降低到+4价，还原性：$H_2C_2O_4>ClO_2$，错误。]

13.(1)①10　5　②$Fe^{3+}$　$Cl^-$　③<

④ $\overset{6e^-}{\overbrace{\phantom{3ClO^-+2Fe^{3+}}}}$ $3ClO^-+2Fe^{3+}+10OH^-=2FeO_4^{2-}+3Cl^-+5H_2O$

(2)①+6　②1∶6

③ $K_2Cr_2O_7+14HCl(浓)=2KCl+2CrCl_3+3Cl_2\uparrow+7H_2O$（得到$2\times3e^-$，失去$6\times e^-$）

**解析**　(1)①根据电荷守恒，反应式中$x=10$，根据氢原子守恒，反应式中$y=5$。②反应中铁元素由+3价变为+6价，所以还原剂为$Fe^{3+}$，还原产物是化合价降低得到的物质，即$Cl^-$。③$ClO^-$化合价降低，作氧化剂，$FeO_4^{2-}$为氧化产物，所以氧化性：$FeO_4^{2-}<ClO^-$。(2)反应中氯元素化合价升高，所以浓盐酸作还原剂(其中有6个HCl作还原剂)，Cr元素化合价降低，$K_2Cr_2O_7$作氧化剂，氧化剂与还原剂的个数比为1∶6。

14.(1)氧化性　②>③>①　(2)A　(3)AC

**解析**　(1)①$FeCl_3$含有+3价Fe、②酸性$KMnO_4$含有+7价Mn、③酸性$NaNO_3$含有+5价N，三种元素均为较高化合价，因此均具有氧化性，根据电位值越大氧化性越强，电位值：酸性$KMnO_4$>酸性$NaNO_3$>$FeCl_3$，故氧化性由强到弱的顺序为②>③>①。(2)由表可知，氧化性：$MnO_4^->Br_2>NO_3^->Fe^{3+}>I_2$，且都具有较强的氧化性，已知$Fe^{3+}$与$I^-$不能共存，则$I^-$具有较强的还原性，二者发生反应：$2Fe^{3+}+2I^-=2Fe^{2+}+I_2$。氧化性：$Br_2>Fe^{3+}$，$Fe^{3+}$不能氧化$Br^-$，两者不反应，能大量共存，A符合题意；$Na_2S$的电位值为负值，说明$S^{2-}$具有较强的还原性，$Fe^{3+}$、$S^{2-}$会发生氧化还原反应，不能大量共存，B不符合题意；氧化性：$NO_3^->I_2$，$NO_3^-$、$H^+$、$I^-$能发生氧化还原反应，不能大量共存，C不符合题意；氧化性：$MnO_4^->I_2$，$H^+$、$MnO_4^-$、$I^-$能发生氧化还原反应，不能大量共存，D不符合题意。(3)氧化性：$MnO_4^->Br_2>NO_3^->Fe^{3+}>I_2$，$FeCl_3$氧化性强于$I_2$但弱于$Br_2$，可氧化$I^-$而不氧化$Br^-$；酸性$KMnO_4$氧化性强于$Br_2$，会氧化$Br^-$；$Br_2$氧化性强于$I_2$，可氧化$I^-$而不氧化$Br^-$，故选A、C。

## 作业10　氧化还原反应方程式的配平

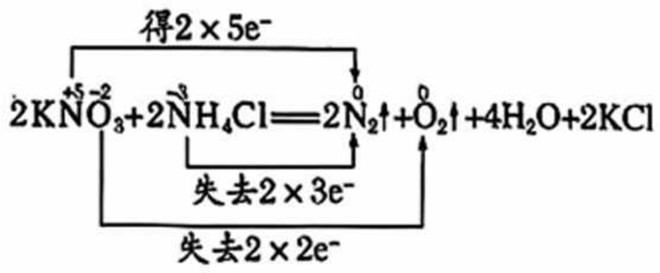
1.A　2.D　3.C　4.B　5.B　6.B

7.C　[$As_2O_3$中As为+3价，$AsH_3$中As为−3价，Zn从0价升至+2价，结合电子守恒和质量守恒可以将化学方程式配平：$As_2O_3+6Zn+12HCl=2AsH_3+6ZnCl_2+3H_2O$，方框内的化学式为$H_2O$且系数为3，A正确；Zn是还原剂，还原产物为$AsH_3$，还原性：Zn>$AsH_3$，B正确；$As_2O_3$是氧化剂，故反应中氧化剂与还原剂个数之比为1∶6，C错误；HCl中氢元素和氯元素化合价均未发生变化，因此HCl在反应中只体现了酸性，D正确。]

8.C　[首先根据微观示意图及原子种类确定反应方程式：$Cl_2+2NaClO_2=2ClO_2+2NaCl$，该反应属于氧化还原反应，不是复分解反应，A错误；$NaClO_2$中Cl元素化合价由+3价升高到$ClO_2$中的+4价，$NaClO_2$作还原剂，$ClO_2$是氧化产物，$Cl_2$是氧化剂，故氧化性：$Cl_2>ClO_2$，B错误、C正确；生成2个$ClO_2$时，反应中转移2个电子，D错误。]

9.C　[A项，$Fe^{3+}\rightarrow Fe^{2+}$过程中得1个电子；B项，$Cl_2\rightarrow2Cl^-$得到2个电子；C项，$MnO_4^-\rightarrow Mn^{2+}$过程中得到5个电子；D项，$H_2O_2\rightarrow2H_2O$得到2个电子；单个$MnO_4^-$得电子最多，则生成的$I_2$最多，故选C。]

10. C　[该反应中电子转移的方向和数目为




，因此 $N_2$ 既是氧化产物又是还原产物，生成 1 分子 $N_2$ 转移 5 个电子，A、B 正确，C 错误；氧化产物包括 $O_2$ 和 $N_2$ 中来自 $NH_4Cl$ 的部分；还原产物为 $N_2$ 中来自 $KNO_3$ 的部分，故个数之比为 2∶1，D 正确。]

11. D　[反应①溶液呈酸性，$H_2O_2$ 在反应中作还原剂，反应②溶液呈碱性，$H_2O_2$ 在反应中作氧化剂，即溶液的酸碱性会影响物质的氧化性、还原性，B 正确、D 错误。]

12. A　[反应③的化学方程式为 $2Fe_3O_4+N_2H_4═N_2+6FeO+2H_2O$，$N_2H_4$ 作还原剂，故 A 错误。]

13. (1)$MnSO_4$(或 $Mn^{2+}$)　(2)①$2MnO_4^-+5C_2O_4^{2-}+16H^+═2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$　②否

**解析**　(1)海藻中的碘应为 $I^-$，$I^-$ 被 $MnO_2$ 氧化为碘单质，$MnO_2$ 中锰元素的化合价降低，根据信息，生成的 $MnSO_4$(或 $Mn^{2+}$)为还原产物。(2)①锰元素的化合价由+7 价变为+2 价，碳元素的化合价由+3 价变为+4 价，结合得失电子守恒、电荷守恒、质量守恒可知，反应为 $2MnO_4^-+5C_2O_4^{2-}+16H^+═10CO_2\uparrow+2Mn^{2+}+8H_2O$。②酸性高锰酸钾能将氯离子氧化为氯气，故不能用盐酸代替硫酸。

14. (1)$Ce^{4+}+Mn^{2+}═Ce^{3+}+Mn^{3+}$　(2)1∶1　(3)$Ce^{4+}>Mn^{3+}>Fe^{3+}$　(4)①$FeCl_3$　②$2MnO_4^-+16H^++10Cl^-═2Mn^{2+}+5Cl_2\uparrow+8H_2O$

**解析**　(2)反应 3 的离子方程式为 $2Fe^{3+}+2I^-═2Fe^{2+}+I_2$，$Fe^{3+}$ 为氧化剂，$I^-$ 为还原剂，氧化剂和还原剂的数目之比为 1∶1。(4)根据三个反应可知氧化性：$MnO_4^->Cl_2>Fe^{3+}>I_2$。①若在 $Cl^-$ 与 $I^-$ 的混合液中为氧化 $I^-$ 而 $Cl^-$ 不被氧化，氧化剂的氧化性需要满足：$I_2<$氧化剂$<Cl_2$，除 $Cl_2$ 外还可用上述反应中的 $FeCl_3$ 作氧化剂。②由反应Ⅲ可知，Mn 元素的化合价由+7 价降至+2 价，得到 $5e^-$，Cl 元素的化合价由−1 价升至 0 价，失去 $e^-$，根据得失电子守恒、电荷守恒和质量守恒可得反应的离子方程式：$2MnO_4^-+16H^++10Cl^-═5Cl_2\uparrow+8H_2O+2Mn^{2+}$。

15. (1)①$5XeO_3+6Mn^{2+}+9H_2O═6MnO_4^-+5Xe\uparrow+18H^+$　②有气泡产生，溶液呈紫红色　③$XeO_3$　15

(2)①$2MnO_4^-+5H_2O_2+6H^+═2Mn^{2+}+5O_2\uparrow+8H_2O$　②2∶5　③8 g

(3)$2Mn(OH)_2+O_2═2MnO(OH)_2$

**解析**　(1)①反应 $XeO_3+Mn^{2+}+H_2O\longrightarrow MnO_4^-+Xe\uparrow+H^+$ 中，Xe 元素降 6 价，Mn 元素升 5 价，根据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒可得 $5XeO_3+6Mn^{2+}+9H_2O═6MnO_4^-+5Xe\uparrow+18H^+$。③$XeO_3$ 化合价降低，被还原，发生还原反应；Mn 元素由+2 价升高到+7 价，升 5 价，每消耗 3 个 $Mn^{2+}$，反应转移电子数为 15。(2)①由图知，$MnO_4^-$ 减少，为反应物，氧气增多，为生成物，可得离子方程式为 $2MnO_4^-+5H_2O_2+6H^+═2Mn^{2+}+5O_2\uparrow+8H_2O$。②氧化剂为 $MnO_4^-$，还原剂为 $H_2O_2$，故氧化剂与还原剂的粒子数目之比为 2∶5。

③$2MnO_4^-+5H_2O_2+6H^+═2Mn^{2+}+5O_2\uparrow+8H_2O$

$2\times119$　　$5\times32$

11.9 g　　$m$

$\frac{2\times119}{11.9\ g}=\frac{5\times32}{m}$，解得 $m=8$ g。(3)“氧的固定”即为氧气与 $Mn(OH)_2$ 反应生成 $MnO(OH)_2$，Mn 元素由+2 价升高到+4 价，升 2 价，氧气中氧元素降低 2 价，则发生反应的化学方程式为 $2Mn(OH)_2+O_2═2MnO(OH)_2$。

# 第二章　海水中的重要元素——钠和氯

## 作业 11　活泼的金属单质——钠　钠的氧化物

1. C　2. D　3. D　4. D　5. A　6. A　7. C　8. C

9. B　[①中生成 $H_2$ 和 $Mg(OH)_2$ 白色沉淀；②中生成 $H_2$，无沉淀产生；③中生成 $H_2$，无沉淀产生；④中生成 $H_2$，且反应消耗水，溶液温度升高，$Ca(OH)_2$ 的溶解度降低，析出 $Ca(OH)_2$ 白色沉淀；⑤生成的 $Cu(OH)_2$ 是蓝色沉淀；⑥生成 $H_2$，且溶剂水减少，析出氯化钠白色沉淀。]

10. D　[$Na_2O_2$ 与 $CO_2$ 或水反应均能生成氧气，由图可知，图中横轴截距基本与原点重合，即相对湿度为零的时候，反应速率接近零，A、B 正确；由题意可知，随着相对湿度的增大，反应速率加快，说明水能促进该反应的进行，起到了催化作用，催化效果随相对湿度的升高而升高，即水的量对该反应有影响，C 正确、D 错误。]

11. D　[由图可知①为 $CO_2$ 的发生装置，②中盛放饱和 $NaHCO_3$ 溶液，用于除去 HCl，③中盛放浓硫酸，用于干燥 $CO_2$ 气体，A 正确；装置中有空气，氧气与钠会发生反应，故先用 $CO_2$ 排尽装置中空气，装置⑤中澄清石灰水变浑浊后，说明装置内空气已经排尽，然后再点燃④的酒精灯，B 正确；$PdCl_2$ 溶液遇 CO 能产生黑色的 Pd，CO 被氧化生成 $CO_2$，根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式为 $PdCl_2+CO+H_2O═Pd\downarrow+CO_2+2HCl$，C 正确；由于 $CO_2$ 是过量的，同时还有 $Na_2CO_3$ 生成，反应的化学方程式为 $2Na+2CO_2\xlongequal{\triangle}Na_2CO_3+CO$，D 错误。]

12. D　[$Na_2O_2$ 中阴、阳离子分别为 $O_2^{2-}$、$Na^+$，即阴、阳离子个数比为 1∶2，A 错误；反应①中 $Na_2O_2$ 既是氧化剂又是还原剂，水没有发生氧化反应；反应②中 $CaH_2$ 中 H 元素化合价由−1 价升至 0 价，$H_2O$ 中 H 元素化合价由+1 价降至 0 价，$H_2O$ 是氧化剂，发生还原反应，B 错误；反应①中 $Na_2O_2$ 发生歧化反应，还原产物(NaOH)与氧化产物($O_2$)的化学计量数之比为 2∶1；反应②中 H 元素发生归中反应，还原产物与氧化产物的化学计量数之比为 1∶1，C 错误；反应①转移 2 个电子时生成 1 分子 $O_2$，反应②转移 1 个电子时生成 1 分子 $H_2$，当两反应转移电子数相同时，产生的 $O_2$ 和 $H_2$ 的分子数之比为 1∶2，D 正确。]

13. (1)D　(2)$2Na+O_2\xlongequal{\triangle}Na_2O_2$　淡黄色　$2Na_2O_2+2H_2O═4NaOH+O_2\uparrow$　(3)①$2NaN_3\xlongequal{\triangle}2Na+3N_2\uparrow$　②置换

**解析**　(1)钠较活泼，密度比水小，比煤油大，容易与空气中的氧气、水蒸气发生反应，所以需要密封保存，可以保存在煤油中，故选 D。(3)②气囊中产生的 Na 立即与 $Fe_2O_3$ 反应生成 $Na_2O$ 与另一种单质，则说明该反应属于置换反应。

14. (1)平衡压强，使盐酸顺利流下　(2)$2H^++CaCO_3═Ca^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$　NaOH 溶液　(3)$CO_2+Na_2O═Na_2CO_3$　$2CO_2+2Na_2O_2═2Na_2CO_3+O_2$　(4)错误　若省略步骤Ⅲ，装置中的空气会被排入量气管，造成过氧化钠含量的测定值偏大　(5)$\frac{975a}{2m}\%$

**解析**　(2)锥形瓶中碳酸钙与盐酸反应的离子方程式为 $2H^++CaCO_3═Ca^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$，反应器的作用是吸收未反应的 $CO_2$，故试剂为 NaOH 溶液。

(5)$2CO_2+2Na_2O_2═2Na_2CO_3+O_2$

$2\times78$　　32

$x$ g　　$a$ g

$\frac{2\times78}{x\ g}=\frac{32}{a\ g}$，解得 $x=\frac{39a}{8}$，混合物中 $Na_2O_2$ 的质量分数 $w=\frac{\frac{39a}{8}\ g}{m\ g}\times100\%=\frac{975a}{2m}\%$。

## 作业 12　碳酸钠和碳酸氢钠　焰色试验

1. B　2. B　3. A　4. B　5. B　6. D　7. A　8. C　9. A

10. A　[B 项，实验 2 中溶液红色变浅是因为 $CO_3^{2-}$ 与少量 $H^+$ 反应生成 $HCO_3^-$，离子方程式为 $CO_3^{2-}+H^+=HCO_3^-$，错误；C 项，$CO_2$ 与 $Na_2CO_3$ 溶液反应生成 $NaHCO_3$，反应的化学方程式为 $CO_2+H_2O+Na_2CO_3=2NaHCO_3$，错误；D 项，实验 3 得到的溶液是 $NaHCO_3$ 溶液，与少量的 $Ba(OH)_2$ 反应的离子方程式为 $2HCO_3^-+2OH^-+Ba^{2+}=BaCO_3\downarrow+CO_3^{2-}+2H_2O$，错误。]

11. B　[A 项，装置 A 的作用是除去空气中的 $CO_2$，浓硫酸只能吸收水，不能吸收 $CO_2$，因此试剂 X 应选用 NaOH 溶液等碱性溶液，错误；B 项，通过测量干燥管 D 反应前后的质量差，可以得到生成 $CO_2$ 的质量，再根据化学方程式 $Na_2CO_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+H_2O+CO_2\uparrow$，可计算出 $Na_2CO_3$ 的质量，进而计算其质量分数，正确；C 项，装置 C 中浓硫酸的作用是干燥 $CO_2$，装置 E 中碱石灰的作用是防止空气中的 $CO_2$ 和水蒸气进入装置 D，两者的作用不同，错误；D 项，若将稀硫酸换成盐酸，挥发出的 HCl 会随 $CO_2$ 进入装置 D，导致测得 $CO_2$ 的质量偏大，从而使计算出的 $Na_2CO_3$ 的质量分数偏高，错误。]

12. (1)①同温度下，$Na_2CO_3$ 溶解度大于 $NaHCO_3$　②红
(2)①有气泡产生，澄清石灰水变浑浊　②弱于　不能
(3)A

**解析**　(1)②碳酸钠溶液显碱性，能使酚酞溶液变红色。(2)①$NaHCO_3$ 受热分解生成的 $CO_2$ 能使澄清石灰水变浑浊，而 $Na_2CO_3$ 受热不分解，所以“套管实验”中，能观察到烧杯 B 中的现象是有气泡产生，澄清石灰水变浑浊。②$Na_2CO_3$ 放入大试管温度高不分解，$NaHCO_3$ 放入小试管温度低能分解，说明 $NaHCO_3$ 热稳定性差，故证明热稳定性的实验装置中，不能将 $NaHCO_3$、$Na_2CO_3$ 的位置互换。(3)同浓度的 $Na_2CO_3$ 溶液的碱性强于 $NaHCO_3$ 溶液，pH 大的为 $Na_2CO_3$，A 正确；分别加热两种固体样品，最终都会剩余固体，不能鉴别，B 错误；这两种物质和氯化钠溶液均不反应，不能鉴别，C 错误。

13. (1)除去空气中的二氧化碳　防止空气中的二氧化碳和水蒸气进入到装置 D，影响实验　(2)$2NaHCO_3\xlongequal{\triangle}Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$　(3)将生成的二氧化碳全部赶入装置 D 中，让其全部被碱石灰吸收　(4)D　(5)33.6%

**解析**　(3)实验时先连接好装置 A、B 和 C，通入一段时间空气，排尽装置中的空气($CO_2$)，再连接上装置 D、E；点燃酒精灯开始实验；充分反应后停止加热，应继续通入一段时间空气，这样做的目的是使生成的 $CO_2$ 全部进入装置 D 中，让其全部被碱石灰吸收，以准确测量膨松剂的含量。(5)5 g 样品生成 $CO_2$ 的质量为 0.44 g，根据 $2NaHCO_3\xlongequal{\triangle}Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$ 知 5 g 膨松剂样品中含 1.68 g 碳酸氢钠，则该膨松剂的有效成分的百分含量为 $\frac{1.68\ g}{5\ g}\times100\%=33.6\%$。

## 作业 13　氯气的性质

1. C　2. C　3. C　4. B　5. B　6. B　7. C　8. D

9. C　[①$Cl_2$ 为黄绿色气体，HCl 为无色气体，通过观察气体颜色可以鉴别二者；②HCl 极易溶于水，打开瓶盖后有白雾，而 $Cl_2$ 打开瓶盖无白雾，通过观看有无白雾可鉴别二者；③HCl 和 $Cl_2$ 都能够与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀，无法用硝酸银溶液鉴别二者；④HCl 不能使湿润的红色石蕊试纸变色，而 $Cl_2$ 能够使湿润的红色石蕊试纸褪色，据此可以鉴别二者；⑤湿润的蓝色石蕊试纸遇 $Cl_2$ 先变红后褪色，而遇 HCl 只变红，据此可以鉴别二者。]

10. C　[氯气与水反应：$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons H^++Cl^-+HClO$，$H^+$ 使 pH 试纸变红，HClO 具有漂白性，可使 pH 试纸褪色，则 pH 试纸先变红后褪色，但是氯气无漂白性，A、B 错误；干燥的红纸不变色，可以证明氯气无漂白性，C 正确；$Cl_2$ 和 NaOH 溶液反应生成 NaCl、NaClO 和 $H_2O$，反应消耗了 NaOH，使溶液的碱性减弱，导致溶液的红色褪去，再加入 NaOH，红色重现，说明褪色的原因为酸碱中和使碱性变弱，D 错误。]

11. C　[氯气溶于水发生反应：$H_2O+Cl_2\rightleftharpoons HClO+HCl$，新制氯水在光照条件下发生反应：$2HClO\xlongequal{光}O_2\uparrow+2HCl$，次氯酸不断分解，氯水颜色逐渐变浅，故氯水放置数天后杀菌消毒能力减弱但溶液酸性增强，A、B、D 正确；次氯酸具有漂白性，能使溶液红色褪去，但 $H^+$ 与碱反应也能使溶液红色褪去，无法说明氯水中含有 HClO，C 错误。]

12. C　[A 项，久置漂白粉中含有 $CaCO_3$，加盐酸产生 $CO_2$，正确；B 项，黄绿色溶液表明生成 $Cl_2$，是因为 $Ca(ClO)_2$ 与盐酸发生反应：$Ca(ClO)_2+4HCl=CaCl_2+2Cl_2\uparrow+2H_2O$，正确；C 项，无论漂白粉是否变质，其中均含有 $Cl^-$，无法用酸化的 $AgNO_3$ 溶液检验是否完全变质，错误；D 项，漂白粉易与 $CO_2$、$H_2O$ 反应导致变质，需密封保存，正确。]

13. (1)①③④　(2)①C　②$2NaOH+Cl_2=NaCl+NaClO+H_2O$　③A　(3)D

**解析**　(1)NaOH 溶液可吸收氯气，但 NaOH 溶液有较强的腐蚀性，不能用浸有 NaOH 溶液的湿毛巾捂住口鼻，②错误。(2)③石蕊遇酸变红，对应微粒是 $H^+$(a)；次氯酸(HClO)具有漂白性，使红色褪去；过量 $Cl_2$ 溶于水使溶液呈浅黄绿色，故选 A。(3)不论氯水是否完全变质，溶液中均存在 $Cl^-$，与硝酸银溶液反应均生成白色沉淀；溶液中存在氢离子，与酚酞溶液作用均为无色，与碳酸钠溶液反应均产生气体，所以三者不能检验氯水是否已经完全变质，A、B、C 不选；氯水若完全变质，溶液转化为盐酸，遇紫色石蕊溶液只变红不褪色，所以可用紫色石蕊溶液检验氯水是否已经完全变质，故选 D。

14. (1)①$ClO^-+Cl^-+2H^+=Cl_2\uparrow+H_2O$　②$Cl_2+2OH^-=Cl^-+ClO^-+H_2O$
(2)2　3　1　3　3　$2H^+$
(3)203　(4)2.63

**解析**　(3)发生的反应为 $Cl_2+2NaOH=NaClO+NaCl+H_2O$，设消耗氯气的质量为 $x$ kg，则消耗 NaOH 的质量为 $\frac{80}{71}x$ kg，原 NaOH 的质量为 $(\frac{80}{71}x+1\ 000\times1\%)$ kg，由质量守恒可知，原 NaOH 溶液的质量为 $(1\ 000-x)$ kg，则 $\frac{80}{71}x\ kg+1\ 000\ kg\times1\%=(1\ 000\ kg-x\ kg)\times30\%$，解得 $x\approx203$。

## 作业 14　氯气的实验室制法　氯离子的检验

1. D　2. C　3. D　4. C　5. B　6. A　7. B　8. D

9. B　[$MnO_2$ 与浓盐酸反应制取 $Cl_2$ 需要加热，故 A 不选；$H_2O_2$ 与 $MnO_2$ 反应制取 $O_2$，反应不需加热，且氧气不溶于水，可以用排水法收集，故 B 选；石灰石与稀硫酸反应生成的硫酸钙是微溶物质，会覆盖在石灰石表面，阻碍石灰石和稀硫酸的进一步反应，且收集 $CO_2$ 不能用排水法，故 C 不选；Cu 与稀硫酸不反应，不能制取 $H_2$，故 D 不选。]

10. C　[A 正确，因为 $AgNO_3$ 溶液与 $Na_2CO_3$、$BaCl_2$、HCl 反应均有白色沉淀生成，和 $NH_4NO_3$ 溶液不反应；B 正确，$NH_4NO_3$ 和上述溶液均不反应；C 错误，加入 HCl 溶液后，一种($Na_2CO_3$)溶液出现气泡，一种($AgNO_3$)溶液出现沉淀，其他没有现象；D 正确，加入 $BaCl_2$ 溶液，则 $Na_2CO_3$、$AgNO_3$ 两种溶液产生沉淀，其余两种溶液无现象。]

11. D [$MnO_2$ 与浓盐酸反应需要加热，$KMnO_4$ 与浓盐酸在常温下即可反应生成氯气，部分 $Cl^-$ 被氧化为 $Cl_2$，体现还原性，另一部分 $Cl^-$ 与金属阳离子结合生成盐（如 $MnCl_2$），体现酸性，A、B 错误；氯气中混有 HCl 和水蒸气，应先通过饱和食盐水除去 HCl，若装置乙中直接盛放浓硫酸，无法除去 HCl 杂质，会影响后续产物的纯度，C 错误。]

12. (1) $MnO_2+4H^++2Cl^-\xlongequal{\triangle}Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$
(2)向上排空气法 (3) $Cl_2+2OH^-=\!=\!=Cl^-+ClO^-+H_2O$ (4)①取少量溶液于试管中，加入过量稀硝酸，再加入少量 $AgNO_3$ 溶液，若有白色沉淀生成，则证明溶液中含有 $Cl^-$ ②$H^+$ 浓度降低导致反应停止 $Cl^-$ 浓度降低或 $Mn^{2+}$ 浓度增大可导致反应停止

**解析** (4)②由实验Ⅰ加入浓硫酸可提高 $H^+$ 浓度，使反应继续进行，可得出的结论是 $H^+$ 浓度降低导致反应停止。由实验Ⅱ可知增大 $Cl^-$ 浓度有氯气生成，由实验Ⅲ可知增大 $Mn^{2+}$ 浓度无氯气生成，故由实验Ⅱ、Ⅲ得出的结论是 $Cl^-$ 浓度降低或 $Mn^{2+}$ 浓度增大可导致反应停止。

13. (1)⑨⑧④⑤②③⑥⑦ (2) $2Fe+3Cl_2\xlongequal{\triangle}2FeCl_3$
(3)A 生成的 $Cl_2$ 排尽装置内的空气，防止铁与空气中的氧气发生反应 (4) $Ca(ClO)_2+CO_2+H_2O=\!=\!=CaCO_3+2HClO$

**解析** 装置 A 用于制取 $Cl_2$，由于浓盐酸易挥发，制得的 $Cl_2$ 中混有 HCl 气体和水蒸气，用装置 E 除去 $Cl_2$ 中混有的 HCl，用装置 C 干燥 $Cl_2$，然后将气体通入装置 B，使 Fe 与 $Cl_2$ 反应制取 $FeCl_3$，为防止多余的 $Cl_2$ 污染空气，装置 B 后再接装置 D。

14. (1)酸性、还原性
(2)将 $ClO_2$ 液化从而将 $ClO_2$ 与 $Cl_2$ 分离
(3)无 $Cl_2$ 产生，不会生成对人体有潜在危害的有机氯代物

## 作业 15 物质的量 摩尔质量

1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. C 7. D 8. C

9. B [A 项，0.4 mol $O_2$ 含原子：0.4 mol×2=0.8 mol；B 项，5.4 g $H_2O$ 的物质的量为 $\frac{5.4\text{ g}}{18\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.3$ mol，含原子：0.3 mol×3=0.9 mol；C 项，0.25 mol $CO_2$ 含原子：0.25 mol×3=0.75 mol；D 项，9.8 g $H_2SO_4$ 的物质的量为 $\frac{9.8\text{ g}}{98\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.1$ mol，含原子：0.1 mol×7=0.7 mol。]

10. A [A 项，$Cl_2$ 与水发生反应：$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$，该反应可逆且不完全，溶液中存在未反应的 $Cl_2$ 分子，因此 HClO、$Cl^-$、$ClO^-$ 粒子数之和小于 $2N_A$，不正确；B 项，$CO_2$ 和 $O_2$ 的混合物共有 $N_A$ 个分子，每个 $CO_2$ 分子含 2 个氧原子，每个 $O_2$ 分子含 2 个氧原子，无论混合物组成如何，氧原子总数恒为 2 mol，即 $2N_A$，正确；C 项，在熔融状态下，1 mol $NaHSO_4$ 电离产生 1 mol $Na^+$ 和 1 mol $HSO_4^-$，阴、阳离子总数为 $2N_A$，正确；D 项，78 g $Na_2O_2$ 为 1 mol，与水反应的化学方程式为 $2Na_2O_2+2H_2O=\!=\!=4NaOH+O_2\uparrow$，该反应中 $Na_2O_2$ 发生歧化反应，每 1 mol $Na_2O_2$ 转移 1 mol 电子，即电子转移数为 $N_A$，正确。]

11. B [等质量的 $O_2$ 和 $O_3$ 物质的量之比 $\frac{1}{32}:\frac{1}{48}=3:2$，②正确；分子数目之比为 3∶2，①错误；氧原子数之比为 (3×2)∶(2×3)=1∶1，氧元素质量之比为 1∶1，电子数之比为 1∶1，③正确，④、⑤错误；故选 B。]

12. C [一个原子的质量是 $a$ g，则 1 mol 即 $N_A$ 个原子的质量为 $aN_A$ g，所以摩尔质量应为 $aN_A$ g·mol$^{-1}$，$W$ g 该原子的物质的量为 $\frac{W\text{ g}}{aN_A\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=\frac{W}{aN_A}$ mol，A、B 正确；由题意可知，该原子的质量为 $a$ g，故 $W$ g 该原子的数目为 $\frac{W\text{ g}}{a\text{ g}}=\frac{W}{a}$，C 错误；$^{12}C$ 原子的摩尔质量为 12 g·mol$^{-1}$，一个 $^{12}C$ 原子的质量为 $b$ g，故 $bN_A=12$，所以 $N_A=\frac{12}{b}$，D 正确。]

13. (1)0.75 (2)0.6 (3)15∶2 (4)142 g

**解析** (1)含有 1 mol O 的 $Fe_3O_4$ 的物质的量为 0.25 mol，0.25 mol $Fe_3O_4$ 中含有 0.25 mol×3=0.75 mol Fe。(2)硫酸在水中完全电离出氢离子和硫酸根离子，则溶质质量为 29.4 g 的硫酸溶液中含有 $\frac{29.4\text{ g}}{98\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}\times2=0.6$ mol $H^+$。(3)含 0.5 mol $FeCl_3$ 的溶液与含 0.2 mol KCl 的溶液中的 $Cl^-$ 的数目之比为 (0.5 mol×3)∶(0.2 mol×1)=15∶2。(4)用 $MnO_2$ 和浓盐酸制取氯气，当 4 mol 氯化氢被氧化时，根据氯原子守恒可知生成 2 mol $Cl_2$，生成的氯气的质量是 2 mol×71 g·mol$^{-1}$=142 g。

14. (1)11∶7 11∶14 (2) $\frac{49b}{2a}$ mol$^{-1}$ (3)$11N_A$
(4)24 g·mol$^{-1}$ (5)106 g·mol$^{-1}$

**解析** (1)等质量的 CO 和 $CO_2$，物质的量之比为 $\frac{1}{28}:\frac{1}{44}$=11∶7，氧原子个数之比为 11∶(7×2)=11∶14。(2)$a$ g $H_2SO_4$ 的物质的量为 $\frac{a\text{ g}}{98\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}$，氧原子的物质的量为 $\frac{4a\text{ g}}{98\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}$，含有 $b$ 个氧原子，则阿伏加德罗常数可以表示为 $\frac{b}{\frac{4a\text{ g}}{98\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}}=\frac{49b}{2a}$ mol$^{-1}$。(3)23 g Na 含有的电子的物质的量为 $\frac{23\text{ g}}{23\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}\times11=11$ mol，数目为 $11N_A$。(4)氯化物 $MCl_2$ 的质量为 19 g，含有 0.4 mol $Cl^-$，则 $MCl_2$ 的物质的量为 0.2 mol，M 的摩尔质量为 $\frac{19\text{ g}}{0.2\text{ mol}}-35.5\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}\times2=24\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$。(5)根据质量守恒定律，0.04 mol C 的质量为 16 g+20 g−31.76 g=4.24 g，$M(C)=\frac{4.24\text{ g}}{0.04\text{ mol}}=106\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$。

15. (1) $KIO_3$ 在热或光作用下会分解
(2) $2.4\times10^{-4}$ mol $3.1\times10^{-2}$ g(或 31 mg)
(3)能

**解析** (1)加碘盐的配料为氯化钠、碘酸钾，其中碘酸钾的性质与氯酸钾相似，在热或光的作用下易分解，故为防止碘酸钾的分解，加碘盐不能长时间炖炒，且应避热、避光保存。(2)每千克加碘盐中 $KIO_3$ 的质量为 52 mg，$n(KIO_3)=\frac{0.052\text{ g}}{214\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}\approx2.4\times10^{-4}$ mol，$m(I)=52\text{ mg}\times\frac{127}{214}\approx31$ mg。(3)由(2)可知，每千克加碘盐中含碘 31 mg，6.0 g 加碘盐中含碘 31 mg·kg$^{-1}$×0.006 kg=0.186 mg，在 0.15～0.20 mg 范围内，可以获得需要的碘。

## 作业 16 气体摩尔体积

1. D 2. B 3. C 4. D 5. C 6. C 7. D 8. B

9. C [A 项，标准状况下，224 mL $N_2$ 的物质的量为 0.01 mol，1 个 $N_2$ 分子含 14 个电子，故电子总数为 $0.01\times14N_A=0.14N_A$，错误；B 项，根据阿伏加德罗定律，常温常压下，等物质的量的气体体积相等，错误；C 项，根据化学方程式，生成 2.4 mol HCl 时，被氧化的 $NH_3$ 为 0.2 mol，分子数为 $0.2N_A$，正确；D 项，Ti 从+4 价降至+3 价生成 TiN，生成 6 mol TiN 时，转移 6 mol 电子，转移电子数为 $6N_A$，错误。]

10. B [A 项，4 分钟时，水的质量减少 1.8 g，物质的量为 0.1 mol；根据 $2H_2O\xlongequal{电解}2H_2\uparrow+O_2\uparrow$，得 $n(H_2)=0.1$ mol，$n(O_2)=0.05$ mol，正确；B 项，由 0.05 mol $O_2$ 对应体积 1.243 L，得气体摩尔体积 $V_m=\frac{1.243\text{ L}}{0.05\text{ mol}}=24.86\text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$，气体摩尔体积与物质的量无关，错误；C 项，实验目的是验证“相同体积的任何气体都含有相同的分子数”，需验证氢气、氧气体积之比为 2∶1，因此需要测得 4 分钟时的 $V(H_2)$，正确；D 项，0.05 mol $O_2$ 的质量为 0.05 mol×32 g·mol$^{-1}$=1.6 g，密度 $\rho=\frac{1.6\text{ g}}{1.243\text{ L}}\approx1.287\text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$，正确。]

11. D [由于 $M(CO)<M(CO_2)$，所以 $m$ 相同时，$n(CO)>n(CO_2)$，则充入的 CO 分子数比 $CO_2$ 分子数多，A 不正确；两容器的温度和压强相同，则两容器内气体的体积与气体的总物质的量成正比，由于 $n(CO)>n(CO_2)$，所以甲容器的体积比乙容器的体积大，B 不正确；温度、压强相同时，气体的摩尔体积相同，C 不正确；根据阿伏加德罗定律及推论可知，同温同体积的条件下，压强与气体的总物质的量成正比，由于 $n(CO)>n(CO_2)$，所以甲容器的压强比乙容器的压强大，D 正确。]

12. C [根据阿伏加德罗定律的推论可知，等温等压下，气体的体积之比等于物质的量之比，所以 32 g 氧气和 2 g 氢气的体积之比为 $\frac{32\ g}{32\ g\cdot mol^{-1}}:\frac{2\ g}{2\ g\cdot mol^{-1}}=1:1$，A 正确；等温等压下，$SO_2$ 气体与 $CO_2$ 气体的密度之比为 $\frac{\rho(SO_2)}{\rho(CO_2)}=\frac{M(SO_2)}{M(CO_2)}=16:11$，B 正确；温度相同、体积相同，但压强未知，无法判断氧气和氮气的物质的量，所以分子数不一定相同，C 错误；等温等容下，气体压强之比等于物质的量之比，所以 5 mol 氧气和 2 mol 氮气的压强之比等于 5∶2，D 正确。]

13. (1)30 (2)28 $g\cdot mol^{-1}$ (3)$\frac{2a+32b}{a+b}$ $g\cdot mol^{-1}$

**解析** (1)温度、压强相同时，气体体积之比等于其物质的量之比，则 $15:8=\frac{m\ g}{16\ g\cdot mol^{-1}}:\frac{m\ g}{M(A)}$，$M(A)=30\ g\cdot mol^{-1}$。(2)温度、体积相同时，气体压强之比等于其物质的量之比，所以 A 的摩尔质量为 $\frac{16}{4}\times7\ g\cdot mol^{-1}=28\ g\cdot mol^{-1}$。(3)相同条件下，气体体积之比等于物质的量之比，故混合气体的平均摩尔质量为 $\frac{2a+32b}{a+b}$ $g\cdot mol^{-1}$。

14. (1)0.05 0.05 (2)$CO_2+2NaOH=\!=\!=Na_2CO_3+H_2O$ 浓硫酸 (3)CO 0.28 (4)20 86.3

**解析** (1)该混合气体的总物质的量 $n=\frac{1.12\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}=0.05$ mol，则 0.05 mol 混合气体含有 C 原子数为 $0.05N_A$。(3)气球中收集到的气体是 CO，设混合气体中 CO 的物质的量为 $x$ mol，则 $CO_2$ 的物质的量为 $(0.05-x)$ mol，而混合气体总质量为 2.04 g，即 $28\ g\cdot mol^{-1}\times x\ mol+44\ g\cdot mol^{-1}\times(0.05-x)mol=2.04\ g$，解得 $x=0.01$，即混合气体中 CO 为 0.01 mol，因此气球收集到的 CO 气体质量为 $0.01\ mol\times28\ g\cdot mol^{-1}=0.28\ g$。(4)相同状态下，气体的体积分数等于物质的量分数，则该混合气体中 CO 的体积分数为 $\frac{0.01\ mol}{0.05\ mol}\times100\%=20\%$；混合气体中 $CO_2$ 的质量分数为 $\frac{(2.04-0.28)g}{2.04\ g}\times100\%\approx86.3\%$。

15. (1)B (2)bac (3)24 (4)①偏小 ②偏大

**解析** (1)$CO_2$ 能与饱和 $Na_2CO_3$ 溶液反应生成 $NaHCO_3$，饱和 $NaHCO_3$ 溶液不吸收 $CO_2$，并且可防止 $CO_2$ 溶于水，饱和 NaCl 溶液相当于水，可吸收一部分 $CO_2$，故选 B。(2)要准确测量气体体积必须保持量气管内外气体的温度和压强相等，因此在读取量气管内气体的体积之前，应使装置内的气体冷却至室温，再调整水准管高度，使其液面高度与量气管液面高度相平，读数时视线与凹液面最低处相切，所以正确的顺序为 bac。(3)由实验可知 $n(Na_2CO_3)=\frac{m}{M}=\frac{0.053\ g}{106\ g\cdot mol^{-1}}=5\times10^{-4}$ mol，由碳原子守恒得 $n(CO_2)=5\times10^{-4}$ mol，实验中得到的 $CO_2$ 体积 $V(CO_2)=12.20\ mL-0.20\ mL=12.00\ mL=0.012\ L$，则气体摩尔体积 $V_m=\frac{V}{n}=\frac{0.012\ L}{5\times10^{-4}\ mol}=24\ L\cdot mol^{-1}$。(4)①若量气管中液面低于水准管中液面，会使量气管中压强增大，导致测得气体的体积偏小。②未恢复至室温就读数，会使测得 $CO_2$ 的体积偏大。

## 作业 17 物质的量浓度

1. D 2. D 3. B 4. A 5. B 6. A 7. D 8. A

9. C [加热浓缩盐酸时，盐酸受热易挥发，溶质的物质的量减小，A 错误；无法计算通入氯化氢后溶液的体积，B 错误；加入 10 $mol\cdot L^{-1}$ 的盐酸 0.3 L，再稀释至 2 L 时，$c=\frac{1\ L\times1\ mol\cdot L^{-1}+0.3\ L\times10\ mol\cdot L^{-1}}{2\ L}=2\ mol\cdot L^{-1}$，C 正确；浓、稀盐酸混合后，溶液的体积不是直接加和，所以混合后溶液的物质的量浓度不是原来的 2 倍，D 错误。]

10. D [溶液稀释用不到漏斗，A 项错误；溶液稀释过程中，溶质的物质的量不变，则 $2x=5\times1.8$，$x=4.5$，B 项错误；没有指明是标准状况，无法计算气体体积，C 项错误；$c(Na_2CO_3)=\frac{1}{2}c(Na^+)=\frac{1}{2}\times1.8\ mol\cdot L^{-1}\times\frac{5\ L}{1\ L}=4.5\ mol\cdot L^{-1}$，D 项正确。]

11. A [由题可知，每 100 mL 混合溶液中含有 $a$ mol $Ba^{2+}$、$b$ mol $Cl^-$、$\frac{c}{2}$ mol $Mg^{2+}$，根据电荷守恒：$2n(Ba^{2+})+2n(Mg^{2+})=n(Cl^-)+n(NO_3^-)$，每 100 mL 混合溶液中含有 $NO_3^-$ 的物质的量为 $(2a+c-b)$ mol，则 $c(NO_3^-)=\frac{n(NO_3^-)}{V}=\frac{(2a+c-b)\ mol}{0.1\ L}=10\times(2a-b+c)\ mol\cdot L^{-1}$，故选 A。]

12. C [A 项，未指明温度和压强，无法确定 11.2 L $H_2$ 的物质的量，因此不能计算氢原子数，错误；B 项，反应中 NaH 的 H(−1 价)被氧化为 $H_2$(0 价)，失去 1 个电子，消耗 1 mol NaH 转移 1 mol 电子，电子数为 $N_A$，错误；D 项，未给出溶液体积，无法计算 $Na^+$ 的物质的量，因此不能确定 $Na^+$ 数目，错误。]

13. (1)60 $g\cdot mol^{-1}$ (2)6.12 $mol\cdot L^{-1}$ (3)163

**解析** (1)乙酸的相对分子质量是 60，则其摩尔质量为 60 $g\cdot mol^{-1}$。(2)若该乙酸溶液的密度为 1.02 $g\cdot cm^{-3}$，此乙酸溶液的物质的量浓度 $c=\frac{1\ 000\rho w}{M}=\frac{1\ 000\times1.02\times36\%}{60}\ mol\cdot L^{-1}=6.12\ mol\cdot L^{-1}$。(3)某实验中要用 2 $mol\cdot L^{-1}$ 的乙酸溶液 500 mL，则需取用题述乙酸溶液 $\frac{2\ mol\cdot L^{-1}\times0.5\ L}{6.12\ mol\cdot L^{-1}}\approx0.163\ L=163\ mL$ 进行稀释。

14. (1)12.5 (2)$\frac{4b-2a}{V}$ $mol\cdot L^{-1}$

**解析** (1)由题意可知，发生反应的化学方程式为 $MgCl_2+2AgNO_3=\!=\!=2AgCl\downarrow+Mg(NO_3)_2$，由化学方程式可知，氯化镁溶液的浓度为 $\frac{0.20\ mol\cdot L^{-1}\times0.02\ L\times\frac{1}{2}}{0.05\ L}=0.04\ mol\cdot L^{-1}$，设该容器 A 的容积为 $V$，由稀释前后溶质的物质的量不变可得 $\frac{47.5\ g}{95\ g\cdot mol^{-1}}=0.04\ mol\cdot L^{-1}\times V$，解得 $V=12.5$ L。(2)由 $n(NaOH)=a$ mol 可知，$V$ L 溶液中 $n(Mg^{2+})=a\ mol\times\frac{1}{2}\times2=a$ mol，由 $n(BaCl_2)=b$ mol 可知，$V$ L 溶液中 $n(SO_4^{2-})=b\ mol\times2=2b$ mol，由电荷守恒可知，溶液中 $n(K^+)=2b\ mol\times2-a\ mol\times2=(4b-2a)$ mol，则溶液中 $c(K^+)=\frac{(4b-2a)\ mol}{V\ L}=\frac{4b-2a}{V}\ mol\cdot L^{-1}$。

## 作业 18 配制一定物质的量浓度的溶液

1. A 2. D 3. D 4. C 5. B 6. D 7. C

8. D [A 项，用量筒量取时俯视刻度线，将会使量取的盐酸体积小于计算值，导致浓度偏低；B 项，定容时仰视容量瓶刻度线，导致加水量增多，溶液浓度偏低；C 项，未洗涤烧杯、玻璃棒，导致溶质减少，溶液浓度偏低；D 项，溶液在容量瓶中冷却后液面低于刻度线，溶液体积减小，溶液浓度偏高。]

9. B [A项，容量瓶使用前需检漏，而是否干燥不影响最终浓度，正确；B项，实验室没有180 mL容量瓶，应选用250 mL容量瓶配制，错误；C项，浓硫酸稀释后需冷却，避免热胀冷缩导致体积误差，正确；D项，俯视刻度线导致溶液体积偏小，浓度偏高，正确。]

10. D [配制一定物质的量浓度溶液的步骤为计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶，则准确称量溶质后，配制溶液操作的先后顺序是③②④①⑤，A错误；将1 mol氯化钠溶于1 L水中，所得溶液的体积不等于1 L，故该溶液的浓度不等于1 mol·$L^{-1}$，B错误；实验室没有400 mL容量瓶，所以配制400 mL 0.1 mol·$L^{-1}$的硫酸亚铁溶液时，应选用500 mL容量瓶，则用烧杯在托盘天平上称取$FeSO_4·7H_2O$的质量为0.1 mol·$L^{-1}$×0.5 L×278 g·$mol^{-1}$=13.9 g，C错误；配制0.5 mol·$L^{-1}$氯化钾补钾液定容时仰视会使溶液体积偏大，导致所得溶液的物质的量浓度偏小，D正确。]

11. B [12.5 g胆矾($CuSO_4·5H_2O$)的物质的量为$\frac{12.5\ g}{250\ g·mol^{-1}}$=0.05 mol，加水稀释至500 mL，所得溶液的物质的量浓度为$\frac{0.05\ mol}{0.5\ L}$=0.1 mol·$L^{-1}$，A正确；由于水的体积为1 L，则将58.5 g NaCl固体放入1 L水中后，溶液的体积大于1 L，故溶液的浓度小于1 mol·$L^{-1}$，B错误；100 g 5%的食盐水中溶质的质量为100 g×5%=5 g，加热蒸发掉50 g水后，溶液的质量变为50 g，所得溶液中NaCl的质量分数为$\frac{5\ g}{50\ g}$×100%=10%，C正确；将2 mol·$L^{-1}$硫酸钠溶液10 mL加水稀释至200 mL，稀释后溶液的浓度为$\frac{2\ mol·L^{-1}×0.01\ L}{0.2\ L}$=0.1 mol·$L^{-1}$，D正确。]

12. C [仰视容量瓶刻度线定容，所配溶液的体积偏大，浓度偏小，A不正确；硫酸溶液与水混合后，溶液的体积会发生改变，所以上述稀释过程所需要的蒸馏水不是90 mL，B不正确；质量分数为50%的硫酸溶液的物质的量浓度为$\frac{1\ 000×1.4×50\%}{98}$ mol·$L^{-1}$≈7.14 mol·$L^{-1}$，C正确；上述10 mL稀硫酸中含溶质10 mL×1.4 g·$cm^{-3}$×50%=7 g，D不正确。]

13. (1)①③⑦　胶头滴管　(2)500 mL　温度　(3)②①⑤④③⑥　(4)8.2 mL　10 mL　(5)ac　(6)BCF

**解析**　(4)根据稀释定律，18.4 mol·$L^{-1}$×$V$=500 mL×0.3 mol·$L^{-1}$，则所需浓硫酸体积为8.2 mL，为减小误差，应选用10 mL的量筒来量取。(6)A、E两操作对浓度无影响；B、C操作因有溶质损失，F操作因加多了水，均导致浓度偏小；D操作俯视刻度线，溶液体积偏小，导致浓度偏大。

14. (1)③→①→④　(2)12.6　500 mL容量瓶　(3)300　2

**解析**　(2)浓盐酸的物质的量浓度$c=\frac{1\ 000\rho w}{M}=\frac{1\ 000×1.19×36.5\%}{36.5}$ mol·$L^{-1}$=11.9 mol·$L^{-1}$，根据稀释定律得11.9 mol·$L^{-1}$×$V_1$=0.30 mol·$L^{-1}$×0.5 L，解得$V_1$≈0.012 6 L=12.6 mL。(3)消耗NaOH溶液的平均体积为$\frac{50.00+49.90+50.10}{3}$ mL=50.00 mL，与$CaCO_3$反应的盐酸的物质的量为(0.100 0−0.050 00)L×0.30 mol·$L^{-1}$=0.015 mol，由$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$可知，$n(CaCO_3)$=0.007 5 mol，钙元素的质量为0.007 5 mol×40 g·$mol^{-1}$=0.3 g=300 mg；每日至少需补充钙(800−400)mg=400 mg，每粒补钙剂含钙300 mg，故需2粒。

# 第三章　铁　金属材料

## 作业19　铁的单质、氧化物和氢氧化物

1. C　2. C　3. C　4. D　5. B　6. A　7. D

8. A [$Fe(OH)_2$是一种白色固体，不稳定，具有还原性，在空气中易被氧化为红褐色的$Fe(OH)_3$：$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$，故A错误、B正确；$Fe(OH)_2$、$Fe(OH)_3$都具有不稳定性，受热能分解为氧化物和水，故C正确。]

9. B [铁和稀硫酸、稀盐酸反应每溶解56 g Fe，溶液中逸出2 g $H_2$，所以溶液质量增加，A、C错误；铁和硫酸铜溶液反应生成铜和硫酸亚铁，由于每溶解56 g Fe，溶液中析出64 g Cu，所以溶液质量减轻，B正确；Fe与$AlCl_3$溶液不发生反应，溶液质量不变，D错误。]

10. D [实验①中的铁丝在氯气中燃烧生成氯化铁，产生棕褐色的烟，A项错误；实验①反应产物与铁丝的量无关，不管铁丝少量还是过量都生成$FeCl_3$，B错误；胶体是分散系，分散系是混合物，C错误；实验②得到的分散系是溶液，溶质粒子直径小于1 nm，实验③得到的分散系是胶体，胶体粒子直径为1～100 nm，D正确。]

11. B [总反应为水分解生成氢气和氧气，化学方程式为$2H_2O\xlongequal{\text{太阳能}}{Fe_3O_4}2H_2\uparrow+O_2\uparrow$，A不符合题意；过程Ⅰ中，2 mol $Fe_3O_4$分解时转移4 mol电子，232 g $Fe_3O_4$的物质的量为1 mol，参与反应时转移2 mol电子，B符合题意；总反应中$H_2O$中H元素被还原为$H_2$，过程Ⅱ中$H_2O$中H元素被还原为$H_2$，故$H_2$均为还原产物，C不符合题意；过程Ⅱ的反应为$3FeO+H_2O=Fe_3O_4+H_2\uparrow$，FeO中部分Fe元素化合价从+2价升至+3价，$H_2O$中H元素化合价从+1价降至0价，作氧化剂，氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶2，D不符合题意。]

12. B [向工业废水中加入过量的铁的目的是将溶液中的铜离子转化为铜，反应的离子方程式为$Fe+Cu^{2+}=Fe^{2+}+Cu$，A错误；固液分离的过滤操作需要用到的玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒，B正确；亚铁离子具有还原性，易被空气中的氧气氧化为铁离子，所以硫酸亚铁溶液在空气中冷却结晶会引入杂质，无法得到纯净的$FeSO_4·7H_2O$，C错误；固体A的成分为Fe、Cu，D错误。]

13. (1)$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$　(2)NaOH溶液(其他合理答案也可)　(3)$Fe+2FeCl_3=3FeCl_2$　(4)先生成的白色沉淀，迅速变成灰绿色，最终变成红褐色　(5)$Fe(OH)_3$胶体　分散质粒子直径大小不同

**解析**　(1)由$Fe_2O_3$发生反应后变为$FeCl_3$可知是$Fe_2O_3$与盐酸反应，反应的离子方程式为$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$。(2)$FeCl_3$反应生成$Fe(OH)_3$，应加入NaOH溶液、氨水等。(3)$FeCl_3$与铁粉反应的化学方程式为$Fe+2FeCl_3=3FeCl_2$。(4)向$FeCl_2$溶液中滴加NaOH溶液生成$Fe(OH)_2$，$Fe(OH)_2$是白色沉淀，容易被空气中的氧气氧化生成$Fe(OH)_3$，现象为先生成的白色沉淀，迅速变成灰绿色，最终变成红褐色。(5)将饱和$FeCl_3$溶液滴入沸水中并继续煮沸至红褐色，制得$Fe(OH)_3$胶体，溶液、胶体、浊液的本质区别是分散质粒子直径大小不同。

14. (1)$Fe^{2+}+2OH^-=Fe(OH)_2\downarrow$　(2)$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$　(3)瓶内空气中$O_2$、溶液中$O_2$含量均降低，沉淀颜色发生改变

**解析**　据题图可知，瓶内空气中$O_2$、溶液中$O_2$含量均降低，沉淀颜色发生改变，说明$O_2$参与瓶内反应，且$Fe(OH)_2$的沉淀颜色改变，则说明制备过程中$Fe(OH)_2$沉淀的颜色改变与氧气有关。

15. (1)球形干燥管　(2)增大铁粉与水蒸气的接触面积，加快反应的进行　(3)检验$H_2$的纯度　(4)$2FeOOH+Fe^{2+}+2OH^-=Fe_3O_4+2H_2O$　(5)取最后一次洗涤液于试管中，加入$AgNO_3$溶液，如无白色沉淀生成，则洗净

**解析**　(5)反应过程中使用了$FeCl_2$溶液，则$Fe_3O_4$固体表面吸附了氯离子，可以通过检验氯离子来检验固体是否洗涤干净。

## 作业20　铁盐和亚铁盐

1. A　2. C　3. A　4. D　5. B　6. D　7. A

8. B　[铁与水蒸气在高温下反应生成四氧化三铁和氢气：$3Fe+4H_2O(g)\overset{高温}{=\!=\!=}Fe_3O_4+4H_2$，A正确；FeO是一种黑色粉末，不稳定，在空气中受热，被氧化生成$Fe_3O_4$，B错误；$Fe(OH)_2$与氢碘酸反应：$Fe(OH)_2+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+2H_2O$，发生复分解反应；$Fe(OH)_3$与氢碘酸反应：$2Fe(OH)_3+6H^++2I^-=\!=\!=2Fe^{2+}+6H_2O+I_2$，既发生酸碱中和反应，又发生氧化还原反应，C正确；$Fe^{2+}$与氯气反应生成$Fe^{3+}$，$Fe^{3+}$与氨水反应生成$Fe(OH)_3$，$Fe(OH)_3$加热分解可生成$Fe_2O_3$，均能一步实现，D正确。]

9. D　[把少量的废铁屑溶于过量的稀硫酸中，发生反应：$Fe+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+H_2\uparrow$，然后向反应后的溶液中加入适量氯水，又发生反应：$2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$，再向反应后的溶液中加入过量氨水，发生反应：$Fe^{3+}+3NH_3\cdot H_2O=\!=\!=Fe(OH)_3\downarrow+3NH_4^+$；将反应产生的$Fe(OH)_3$沉淀过滤出来，然后灼烧，$Fe(OH)_3$发生分解反应：$2Fe(OH)_3\overset{\triangle}{=\!=\!=}Fe_2O_3+3H_2O$，得到的固体残渣是$Fe_2O_3$，可见上述沉淀是$Fe(OH)_3$，残渣是$Fe_2O_3$，故选D。]

10. C　[浓盐酸和$MnO_2$反应需要加热，图中未加热，则装置A中药品为浓盐酸和高锰酸钾或氯酸钾等，故A错误；把a管换成细导管，氯化铁固体易堵塞导管，气体过多易发生爆炸，实验不安全，故B错误；氯气中混有HCl气体，均与Fe在高温下反应，干燥气体前没有除去HCl，则装置C中的产品可能混有$FeCl_2$，故C正确；b管处连接的装置具有吸收尾气和防止外界空气中的水蒸气进入装置C的作用，装置D中水蒸气易进入装置C导致氯化铁水解，则b管接装置E的效果好，故D错误。]

11. B　[由红褐色固体可知，F是$Fe(OH)_3$，从而推出A为Fe，黑色晶体B为$Fe_3O_4$，继而推出C为$FeCl_2$，D为$FeCl_3$，E为$Fe(OH)_2$。④的离子方程式：$Fe+2Fe^{3+}=\!=\!=3Fe^{2+}$，⑤的离子方程式：$2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$。]

12. B　[$FeCl_3$溶液腐蚀电路板上的铜时，发生反应：$2Fe^{3+}+Cu=\!=\!=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$，能证明$Fe^{3+}$具有氧化性，选项A不符合题意；将KSCN溶液加入$FeCl_3$溶液中，发生反应：$Fe^{3+}+3SCN^-\rightleftharpoons Fe(SCN)_3$，此反应不是氧化还原反应，不能证明$Fe^{3+}$具有氧化性，选项B符合题意；$FeCl_3$与KI反应生成$I_2$，反应的离子方程式为$2Fe^{3+}+2I^-=\!=\!=2Fe^{2+}+I_2$，能证明$Fe^{3+}$具有氧化性，选项C不符合题意；将$H_2S$气体通入$FeCl_3$溶液中，发生反应：$2Fe^{3+}+H_2S=\!=\!=2Fe^{2+}+S\downarrow+2H^+$，能证明$Fe^{3+}$具有氧化性，选项D不符合题意。]

13. (1)$FeCO_3$　FeO　(2)$4Fe^{2+}+O_2+4H^+=\!=\!=4Fe^{3+}+2H_2O$　(3)取少量D溶液于试管中，滴加KSCN溶液，无现象，继续滴加双氧水(或氯水等)，溶液出现红色，说明D溶液中有$Fe^{2+}$

**解析**　浅绿色溶液暴露在空气中变为黄色溶液，则D是$FeCl_2$，固体B是FeO；无色无味的气体C能与澄清石灰水反应生成白色沉淀，则气体C是$CO_2$，白色沉淀E是$CaCO_3$。(1)由元素守恒可知，A中含有Fe、C、O三种元素，Fe元素的质量是$7.2\ g\times\frac{56}{72}=5.6\ g$，C元素的质量是$10\ g\times\frac{12}{100}=1.2\ g$，O元素的质量是$(11.6-5.6-1.2)\ g=4.8\ g$；Fe元素的物质的量是0.1 mol、C元素的物质的量是0.1 mol、O元素的物质的量是0.3 mol，所以A的化学式是$FeCO_3$。

14. (1)$2FeCl_3+Fe=\!=\!=3FeCl_2$、$CuCl_2+Fe=\!=\!=FeCl_2+Cu$　(2)HCl　$Fe+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+H_2\uparrow$　(3)玻璃棒、漏斗、烧杯　(4)$H^+$、$Fe^{2+}$　KSCN溶液　取少量溶液W试样于一支洁净试管中，向其中滴加少量KSCN溶液，溶液变为红色，证明有$Fe^{3+}$　(5)3.2

**解析**　含有$FeCl_2$、$FeCl_3$、$CuCl_2$的废液中加入过量的铁粉，得到滤液X：氯化亚铁溶液；滤渣Y：铁、铜的混合物；铁、铜的混合物中加入过量盐酸过滤可得到金属铜和滤液Z：氯化亚铁溶液与过量的盐酸；滤液Z中通入过量氯气得到氯化铁溶液，氯化铁溶液在氯化氢气流中蒸发得到氯化铁晶体。(1)反应①为铁单质还原$FeCl_3$、$CuCl_2$，化学方程式为$2FeCl_3+Fe=\!=\!=3FeCl_2$、$CuCl_2+Fe=\!=\!=FeCl_2+Cu$。(2)试剂b为盐酸，化学式为HCl；反应②为盐酸氧化过量的铁单质，离子方程式为$Fe+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+H_2\uparrow$。(3)操作Ⅰ与Ⅱ均为过滤，使用的玻璃仪器包括玻璃棒、漏斗、烧杯。(4)滤液Z为氯化亚铁溶液与过量的盐酸，阳离子为$Fe^{2+}$与$H^+$；溶液W中主要的阳离子为$Fe^{3+}$，检验方式为取少量溶液W试样于一支洁净试管中，向其中滴加少量KSCN溶液，溶液变为红色，证明有$Fe^{3+}$。(5)滤液X为氯化亚铁溶液，加入NaOH溶液得到$Fe(OH)_2$被迅速氧化为$Fe(OH)_3$，过滤、洗涤、干燥，再灼烧后得到$Fe_2O_3$，物质的量为0.02 mol，故质量为3.2 g。

15. (1)0.04　(2)$FeSO_4+2NaOH=\!=\!=Na_2SO_4+Fe(OH)_2\downarrow$　$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=\!=\!=4Fe(OH)_3$　(3)a　(4)氧化剂　(5)该化肥的成分含有$FeSO_4$和$Fe_2(SO_4)_3$(或假设b成立)

**解析**　(1)实验ⅰ中加入的1 mL 1 mol·$L^{-1}$ NaOH溶液中含有NaOH的质量为0.001 L×1 mol·$L^{-1}$×40 g·$mol^{-1}$=0.04 g。
(3)实验ⅱ现象说明溶液中含有$Fe^{3+}$，则假设a不成立。
(4)实验ⅳ中，$KMnO_4$将$Fe^{2+}$氧化为$Fe^{3+}$，从而说明$KMnO_4$是该反应的氧化剂。
(5)实验ⅲ表明溶液中含有$Fe^{3+}$，实验ⅳ表明溶液中含有$Fe^{2+}$，可得到的结论是假设b成立，即该化肥含有$FeSO_4$和$Fe_2(SO_4)_3$。

## 作业21　常见的合金及应用

1. A　2. D　3. C　4. C　5. D　6. D　7. C　8. C

9. D　[向1 mL 0.1 mol·$L^{-1}$ $AlCl_3$溶液中滴加1 mL 0.1 mol·$L^{-1}$ NaOH溶液，$Al^{3+}$和$OH^-$的物质的量均为0.000 1 mol，因$OH^-$不足，二者反应生成$Al(OH)_3$沉淀而非$[Al(OH)_4]^-$，因此离子方程式应为$Al^{3+}+3OH^-=\!=\!=Al(OH)_3\downarrow$，D错误。]

10. B　[①$NaHCO_3$：与稀硫酸反应生成硫酸钠、水和二氧化碳；与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水；②$NaHSO_4$：与稀硫酸不反应；与氢氧化钠溶液反应生成硫酸钠和水；③$Al_2O_3$：与稀硫酸反应生成硫酸铝和水；与氢氧化钠溶液反应生成四羟基合铝酸钠；④$Al(OH)_3$：与稀硫酸反应生成硫酸铝和水；与氢氧化钠溶液反应生成四羟基合铝酸钠；⑤Al：与稀硫酸反应生成硫酸铝和氢气；与氢氧化钠溶液反应生成四羟基合铝酸钠和氢气；⑥$Na[Al(OH)_4]$：硫酸少量时，生成氢氧化铝、硫酸钠和水；硫酸过量时，生成硫酸铝、硫酸钠和水；与氢氧化钠溶液不反应；⑦$Na_2CO_3$：与稀硫酸反应生成硫酸钠、水和二氧化碳；与氢氧化钠溶液不反应，符合题意的有①③④⑤。]

11. A　[能与铝反应放出$H_2$的溶液呈酸性或碱性。A项，酸性或碱性条件下，$K^+$、$Cl^-$、$Ba^{2+}$相互之间不反应，一定能大量共存；B项，$Mg^{2+}$与$OH^-$反应生成氢氧化镁沉淀，不能大量共存；C项，$HCO_3^-$与$OH^-$反应生成$CO_3^{2-}$，$HCO_3^-$与$H^+$反应放出$CO_2$，酸性或碱性条件下都不能大量含有$HCO_3^-$；D项，酸性条件下，$ClO^-$、$Cl^-$反应生成氯气，不能共存。]

12. C　[同素异形体是同种元素形成的不同单质，而题中物质均为铁铝合金，并非单质，A错误；合金的熔点通常低于纯金属，而硬度更大，因此该合金熔点应比纯铁低，B错误；铝易形成致密氧化铝膜，若合金中铝含量较高，表面可能形成类似氧化膜，从而抗腐蚀，C正确；假设$FeAl_3$为1 mol，则与盐酸反应生成(1×1+3×1.5)mol=5.5 mol $H_2$；$Fe_3Al$为1 mol，与盐酸反应生成(3×1+1×1.5)mol=4.5 mol $H_2$，气体物质的量不同，因此同温同压下气体体积不同，D错误。]

13. (1)$2Al+3Cl_2\overset{\triangle}{=\!=\!=}2AlCl_3$　33.6　$3N_A$　(2)$MnO_2+4H^++2Cl^-\overset{\triangle}{=\!=\!=}Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$　(3)氨水　$Al^{3+}+3NH_3\cdot H_2O=\!=\!=Al(OH)_3\downarrow+3NH_4^+$　(4)9 mol·$L^{-1}$　0.3 mol·$L^{-1}$

**解析**　电解氧化铝得到单质铝，铝与NaOH溶液反应生成氢气与四羟基合铝酸钠；二氧化锰与浓盐酸反应生成氯

气，氯气与铝反应可得氯化铝，加入氨水可制得氢氧化铝，据此分析解答。

(1)铝与氯气反应的化学方程式：$2Al+3Cl_2 \xlongequal{\triangle} 2AlCl_3$；根据关系式法：$2Al\sim 3H_2\sim 6e^-$，27 g Al 的物质的量为 1 mol，与足量氢氧化钠溶液反应，生成气体(标准状况下)的体积为 $\frac{3}{2}$ mol×22.4 L·mol$^{-1}$=33.6 L，转移电子的数目为 $3N_A$。

(2)二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气、氯化锰和水，离子方程式为 $MnO_2+4H^++2Cl^- \xlongequal{\triangle} Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$。

(3)因 $Al(OH)_3$ 溶于强碱，故实验室制 $Al(OH)_3$，宜选择氨水，离子方程式为 $Al^{3+}+3NH_3\cdot H_2O=\!=\!=Al(OH)_3\downarrow+3NH_4^+$。

14. (1)$Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=\!=\!=2[Al(OH)_4]^-$　过滤　漏斗、烧杯、玻璃棒　(2)$[Al(OH)_4]^-+CO_2=\!=\!=Al(OH)_3\downarrow+HCO_3^-$、$OH^-+CO_2=\!=\!=HCO_3^-$　增加一个盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气瓶，除去氯化氢气体　(3)取少量 E 溶液于试管中，滴加几滴 KSCN 溶液，若溶液变红色，则说明 E 溶液已被氧化，反之则未被氧化　④　(4)蒸发浓缩　(5)278

**解析**　(1)步骤Ⅰ中，发生的非氧化还原反应的离子方程式为 $Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=\!=\!=2[Al(OH)_4]^-$。固、液分离的操作为过滤，实验室过滤操作中常用的玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒。(2)步骤Ⅱ中，溶液 A 为 $Na[Al(OH)_4]$ 和过量 NaOH 的混合溶液，通入过量 $CO_2$ 生成 $Al(OH)_3$ 沉淀和 $NaHCO_3$，发生反应的离子方程式为 $[Al(OH)_4]^-+CO_2=\!=\!=Al(OH)_3\downarrow+HCO_3^-$、$OH^-+CO_2=\!=\!=HCO_3^-$。一段时间后，观察到溶液中产生的白色沉淀逐渐减少，可能原因是制备的 $CO_2$ 气体中混有氯化氢，需要先将氯化氢除去，故在通入 $CO_2$ 之前增加一个盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气瓶，除去氯化氢气体。(3)溶液 E 为 $FeSO_4$ 溶液，在空气中易被氧化成硫酸铁，检验溶液是否被氧化只需要检验 $Fe^{3+}$ 即可。若 $FeSO_4$ 溶液未被全部氧化，溶液中存在 $Fe^{2+}$，可以加入酸性高锰酸钾溶液，若溶液褪色，说明溶液中存在 $Fe^{2+}$，故选④。(4)从 $CuSO_4$ 溶液中获得胆矾的操作是蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、干燥等步骤。(5)1 kg 废金属(含铁元素 5.6%)含有 $n(Fe)=\frac{1\,000\text{ g}\times 5.6\%}{56\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=1$ mol，假设每个过程反应都恰好完全进行，且忽略损失，根据铁原子守恒，理论上得到 1 mol $FeSO_4\cdot 7H_2O$ 的质量为 1 mol×278 g·mol$^{-1}$=278 g。

## 作业 22　物质的量在化学方程式计算中的应用

1. A　2. D　3. C　4. A　5. C　6. B　7. A

8. C　[1.12 g 铁的物质的量为 0.02 mol，25 mL 2 mol·L$^{-1}$ 的氯化铁溶液中 $n(FeCl_3)$=0.025 L×2 mol·L$^{-1}$=0.05 mol，发生反应：$2Fe^{3+}+Fe=\!=\!=3Fe^{2+}$。根据方程式可知，0.02 mol 的铁粉消耗 0.04 mol 的 $Fe^{3+}$，生成 0.06 mol $Fe^{2+}$，溶液中还剩余 0.01 mol $Fe^{3+}$，向溶液中滴入无色 KSCN 溶液，溶液变红色，故选 C。]

9. C　[$Na_2O_2$ 与 $CO_2$ 反应：$2CO_2+2Na_2O_2=\!=\!=2Na_2CO_3+O_2$，生成 2.24 L $O_2$，电火花不断引燃，发生反应：$2CO+O_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2CO_2$，$CO_2$ 被 $Na_2O_2$ 吸收，总反应为 $CO+Na_2O_2=\!=\!=Na_2CO_3$，故剩余气体的体积及成分为 2.24 L $O_2$。]

10. D　[$n(Al)=\frac{9\text{ g}}{27\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=\frac{1}{3}$ mol、$n(Fe)=\frac{28\text{ g}}{56\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}$=0.5 mol，$n(HCl)$=0.5 L×0.4 mol·L$^{-1}$=0.2 mol；铝与盐酸反应：$2Al+6HCl=\!=\!=2AlCl_3+3H_2\uparrow$，$\frac{1}{3}$ mol Al 完全反应需要 1 mol HCl，HCl 不足，Al 剩余，生成氢气 0.1 mol；铁与盐酸反应：$Fe+2HCl=\!=\!=FeCl_2+H_2\uparrow$，0.5 mol Fe 完全反应需要 1 mol HCl，HCl 不足，Fe 剩余，生成氢气 0.1 mol，生成氯化亚铁 0.1 mol，亚铁离子浓度 $c=\frac{n}{V}=\frac{0.1\text{ mol}}{0.5\text{ L}}=0.2$ mol·L$^{-1}$；铝比铁活泼，则铝与盐酸反应比较剧烈。依据分析可知铝和铁产生氢气的量相同，A 错误；铝与盐酸反应时，盐酸不足，铝有剩余，B 错误；每消耗 1 mol HCl 转移 1 mol 电子；两个反应中均消耗 0.2 mol HCl，均转移 0.2 mol 电子，D 正确。]

11. C　[铝与足量盐酸和氢氧化钠溶液反应均按 $2Al\sim 3H_2$ 关系产生 $H_2$，相同质量的铝生成 $H_2$ 的物质的量相同，同温同压下的体积比为 1∶1，A 正确；铁片放入 $CuSO_4$ 溶液发生反应：$Fe+Cu^{2+}=\!=\!=Fe^{2+}+Cu$，析出铜的质量(64 g·mol$^{-1}$)大于溶解铁的质量(56 g·mol$^{-1}$)，溶液质量减少，B 正确；发生反应：$Fe+2Fe^{3+}=\!=\!=3Fe^{2+}$，设已反应的 $Fe^{3+}$ 为 2$x$ mol，则生成的 $Fe^{2+}$ 为 3$x$ mol；反应后 $Fe^{2+}$、$Fe^{3+}$ 浓度恰好相等，即未反应的 $Fe^{3+}$ 为 3$x$ mol，故已反应与未反应的 $Fe^{3+}$ 物质的量之比为 2$x$∶3$x$=2∶3，C 错误；设镁、铝物质的量分别为 $a$ mol、$b$ mol，根据二者质量和得 $24a+27b=10.2$；$H_2$ 物质的量为 $\frac{11.2\text{ L}}{22.4\text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.5$ mol，由 $Mg\sim H_2$、$2Al\sim 3H_2$ 可得：$a+1.5b=0.5$，解得 $a=b=0.2$，物质的量之比为 1∶1，D 正确。]

12. C　[先发生 NaOH 与稀硫酸的中和反应，再发生 $Na_2CO_3$ 与稀硫酸的反应，则在 0～a 范围内，发生反应：$H^++OH^-=\!=\!=H_2O$ 和 $CO_3^{2-}+H^+=\!=\!=HCO_3^-$，A 错误；ab 段 $NaHCO_3$ 与稀硫酸反应生成 $Na_2SO_4$、$CO_2$ 和水，离子方程式为 $HCO_3^-+H^+=\!=\!=CO_2\uparrow+H_2O$，B 错误；$n(CO_2)=\frac{0.224}{22.4}$ mol=0.01 mol，混合物中 $n(Na_2CO_3)$=0.01 mol，0.01 mol $Na_2CO_3$ 完全转化为 $CO_2$ 消耗 0.01 mol $H_2SO_4$，消耗稀硫酸的体积为 20 mL，则与 NaOH 反应消耗稀硫酸的体积为 60 mL−20 mL=40 mL，C 正确；与 NaOH 反应消耗稀硫酸的体积为 40 mL，则原混合溶液中 $n(NaOH)$=0.5 mol·L$^{-1}$×0.04 L×2=0.04 mol，$n(Na_2CO_3)$=0.01 mol，所以原混合溶液中 NaOH 与 $Na_2CO_3$ 的物质的量之比为 4∶1，D 错误。]

13. (1)$CuSO_4+Fe=\!=\!=Cu+FeSO_4$、$Fe+Fe_2(SO_4)_3=\!=\!=3FeSO_4$　(2)0.3 mol　(3)$\frac{5}{3}$ mol·L$^{-1}$　(4)2 L(或 2 000 mL)

**解析**　(1)由题目信息可知混合前溶液中 $Cu^{2+}$ 和 $Fe^{2+}$ 的物质的量相同，均为 0.2 mol，加入 $H_2O_2$ 将 $Fe^{2+}$ 氧化为 $Fe^{3+}$，加入铁粉后溶液中主要反应的化学方程式为 $CuSO_4+Fe=\!=\!=Cu+FeSO_4$、$Fe+Fe_2(SO_4)_3=\!=\!=3FeSO_4$。(2)与足量 $H_2O_2$ 反应后，溶液中含有 0.2 mol $Cu^{2+}$ 和 0.2 mol $Fe^{3+}$，根据(1)中方程式计算可得参加反应的 Fe 的物质的量为(0.2+0.1)mol=0.3 mol。(3)根据元素守恒可得反应后溶液中 $Fe^{2+}$ 的物质的量为(0.2+0.1+0.2)mol=0.5 mol，反应后溶液的体积为 300 mL，$Fe^{2+}$ 物质的量浓度为 $\frac{0.5}{300\times 10^{-3}}$ mol·L$^{-1}=\frac{5}{3}$ mol·L$^{-1}$。(4)向溶液中加入氢氧化钠溶液，与 $Fe^{2+}$ 反应生成 $Fe(OH)_2$，消耗氢氧化钠溶液的体积为 $\frac{0.5\times 2}{0.5}$ L=2 L=2 000 mL。

14. (1)97　(2)①e→d→g　②锥形瓶为密闭体系(仅出气口连接后续装置)，铝镁与稀硫酸反应产生 $H_2$，锥形瓶内部气体压强升高，抵消了稀硫酸的重力，导致液体无法顺利滴落　(3)①滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积，从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差　②AC　③33%

**解析**　(1)为了保证铝镁合金能充分反应，镁与 NaOH 溶液不反应，$m(Al)=5.4\text{ g}\times 97\%=5.238\text{ g}$，$n(Al)=\frac{5.238\text{ g}}{27\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.194$ mol；铝与 NaOH 溶液反应的方程式为 $2Al+2NaOH+6H_2O=\!=\!=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$，则消耗 0.194 mol 氢氧化钠，则至少需要氢氧化钠溶液的体积 $V=\frac{n}{c}=\frac{0.194\text{ mol}}{2.0\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}}=0.097\text{ L}=97\text{ mL}$。(2)①装置的组装顺序：合金与水反应，用排水量气法测定氢气的体积，其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出，利

用增大压强原理将水排出，量筒中水的体积就是生成氢气的体积，量筒内导管应伸入量筒底部，故最简易的连接顺序为 a→e→d→g。(3)①装置中导管 a 可以保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等，打开分液漏斗活塞稀硫酸滴入时，排出的空气会通过导管 a 回到分液漏斗上方，滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积，从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差。②反应放热会使气体受热膨胀，冷却至室温才能得到室温下的氢气体积，保证测量准确；当乙管液面不再上升时，应上下移动乙管(同时冷却至室温)，使甲、乙两液面相平，保证装置内压强与外界大气压相等，读数时视线与凹液面的最低点相平，读取氢气的体积，故选 A、C。③设铝、镁的物质的量分别为 $x$ mol、$y$ mol，依据题意可得 $27x+24y=5.4$；依据方程式 $Mg+H_2SO_4=\!=\!=MgSO_4+H_2\uparrow$、$2Al+3H_2SO_4=\!=\!=Al_2(SO_4)_3+3H_2\uparrow$ 可知，铝、镁产生氢气的物质的量分别为 $1.5x$ mol、$y$ mol，结合 $V=n\times V_m$ 有 $33.6x+22.4y=5.6$，两式联立解得 $x=\frac{0.2}{3}$，$y=0.15$，则合金中铝的质量分数为 $\frac{0.2\times27}{3\times5.4}\times100\%\approx33\%$。

## 作业 23　物质的量应用于化学方程式计算的常用方法

1. C　2. B　3. D　4. B　5. B　6. C　7. A　8. A

9. B　[200 mL 6 mol·$L^{-1}$ NaOH 溶液中含有 NaOH 的总物质的量为 6 mol·$L^{-1}\times0.2$ L=1.2 mol，生成沉淀最多时溶质为硫酸钠，则所加硫酸的物质的量为 $\frac{1.2\text{ mol}}{2}=0.6$ mol；最终得到的沉淀为氢氧化铝和氢氧化铁的混合物，则生成沉淀时消耗氢氧根离子的物质的量为 $\frac{26.3\text{ g}-11.0\text{ g}}{17\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.9$ mol，则铁和铝的总物质的量为 $\frac{0.9\text{ mol}}{3}=0.3$ mol，设合金中铁的物质的量为 $y$ mol，则 $56x+27y=11.0$，$x+y=0.3$，解得 $x=0.1$、$y=0.2$。根据计算可知，合金中含有 0.1 mol 铁，其质量为 56 g·$mol^{-1}\times0.1$ mol=5.6 g，故 A 错误；0.1 mol 铁与稀硫酸反应生成 0.1 mol 氢气，0.2 mol 铝与稀硫酸反应生成 0.3 mol 氢气，总共生成 0.4 mol 氢气，故 C 错误；该合金中铁不与氢氧化钠溶液反应，只有铝与氢氧化钠溶液反应，则转移的电子数为 0.2 mol$\times3\times N_A$ $mol^{-1}=0.6N_A$，故 D 错误。]

10. A　[向 100 mL $Fe_2(SO_4)_3$ 和 $CuSO_4$ 的混合溶液中逐渐加入铁粉，铁先和硫酸铁反应生成硫酸亚铁，再和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，依次发生反应的离子方程式为 $2Fe^{3+}+Fe=\!=\!=3Fe^{2+}$、$Fe+Cu^{2+}=\!=\!=Cu+Fe^{2+}$；由图知，加入 0.56 g Fe 时，恰好还原溶液中的 $Fe^{3+}$，故原溶液中 $n(Fe^{3+})=0.02$ mol；加入 0.56～1.68 g 铁粉时发生反应：$Fe+Cu^{2+}=\!=\!=Cu+Fe^{2+}$，该反应消耗 0.02 mol Fe，可知溶液中含有 0.02 mol $Cu^{2+}$。a 点时溶液中发生反应：$2Fe^{3+}+Fe=\!=\!=3Fe^{2+}$，设反应的 Fe 为 $x$ mol，则 $0.02-2x=3x$，$x=0.004$，$m(Fe)=0.224$ g，故 A 错误；b 点时发生反应：$Fe+Cu^{2+}=\!=\!=Cu+Fe^{2+}$，氧化性：$Fe^{3+}>Cu^{2+}>Fe^{2+}$，故 B 正确；c 点溶液中的溶质为 $FeSO_4$，$n(FeSO_4)=n(SO_4^{2-})=\frac{3}{2}n(Fe^{3+})+n(Cu^{2+})=\frac{3}{2}\times0.02$ mol$+0.02$ mol$=0.05$ mol，溶液中 $FeSO_4$ 的物质的量浓度为 $\frac{0.05\text{ mol}}{0.1\text{ L}}=0.5$ mol·$L^{-1}$，故 C 正确；$n[Fe_2(SO_4)_3]=0.01$ mol，$n(CuSO_4)=0.02$ mol，原溶液中 $Fe_2(SO_4)_3$ 和 $CuSO_4$ 的物质的量浓度之比为 1∶2，故 D 正确。]

11. D　[镁、铝合金先与盐酸反应，转化为盐溶液，再加入足量氨水，得到沉淀 1 为 $Mg(OH)_2$ 和 $Al(OH)_3$，加入到足量 NaOH 溶液中，$Al(OH)_3$ 溶解，沉淀 2 为 $Mg(OH)_2$，滤液 2 为 $Na[Al(OH)_4]$ 溶液，通入过量 $CO_2$，得到 $Al(OH)_3$ 沉淀，过滤、洗涤、灼烧，得到 $Al_2O_3$。加入盐酸后反应为 $Mg+2HCl=\!=\!=MgCl_2+H_2\uparrow$、$2Al+6HCl=\!=\!=2AlCl_3+3H_2\uparrow$，由反应方程式可知，HCl 与 $H_2$ 的物质的量之比为 2∶1，因此生成标准状况下 11.2 L $H_2$ 需要 HCl 的物质的量为 1 mol，盐酸浓度为 4 mol·$L^{-1}$，因此所需盐酸的体积至少为 $\frac{1\text{ mol}}{4\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}}=0.25$ L=250 mL，A 正确；最后得到的固体为 $Al_2O_3$，其质量与镁铝合金的质量相同，根据 Al 元素守恒，可得原合金中 Mg 的质量与 $m$ g $Al_2O_3$ 中 O 的质量相同，则 $\frac{m(Mg)}{m(Al)}=\frac{3M(O)}{2M(Al)}=\frac{3\times16}{2\times27}=\frac{8}{9}$，B 正确；设镁铝合金中 Mg 和 Al 的物质的量分别为 $x$ mol、$y$ mol，则有 $x+1.5y=0.5$、$\frac{24x}{27y}=\frac{8}{9}$，解得 $x=y=0.2$，所以沉淀 1 中 $Al(OH)_3$ 的物质的量为 0.2 mol，根据 $Al(OH)_3+OH^-=\!=\!=[Al(OH)_4]^-$，所以消耗 NaOH 的物质的量为 0.2 mol，C 正确；向沉淀 1 中加入足量 NaOH 溶液后得到的沉淀 2 为 0.2 mol $Mg(OH)_2$，其质量应为 0.2 mol$\times58$ g·$mol^{-1}=11.6$ g，而 $(m+17)$g$=24$ g·$mol^{-1}\times0.2$ mol$+27$ g·$mol^{-1}\times0.2$ mol$+17$ g$=27.2$ g，D 错误。]

12. C　[温度为 78 ℃时，固体物质 M 的质量为 6.72 g，其中 $m(FeSO_4)=\frac{8.34\text{ g}}{278\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}\times152$ g·$mol^{-1}=4.56$ g，$n(FeSO_4)=\frac{4.56\text{ g}}{152\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.03$ mol，$m(H_2O)=6.72$ g$-4.56$ g$=2.16$ g，$n(H_2O)=0.12$ mol，则 $n(H_2O)$∶$n(FeSO_4)=0.12$ mol∶0.03 mol$=4$∶1，则 M 的化学式为 $FeSO_4\cdot4H_2O$，A 错误；温度为 159 ℃时，固体物质 N 的质量为 5.10 g，其中 $m(FeSO_4)=4.56$ g，$m(H_2O)=5.10$ g$-4.56$ g$=0.54$ g，$n(H_2O)=0.03$ mol，则 $n(H_2O)$∶$n(FeSO_4)=0.03$ mol∶0.03 mol$=1$∶1，故 N 的化学式为 $FeSO_4\cdot H_2O$，B 错误；同理，可求得 P 的化学式为 $FeSO_4$，在隔绝空气条件下由 N 得到 P 的化学方程式为 $FeSO_4\cdot H_2O\overset{\text{高温}}{=\!=\!=}FeSO_4+H_2O\uparrow$，C 正确；P 的化学式为 $FeSO_4$，加热至 650 ℃时，固体物质 Q 的质量为 2.40 g，Q 应为铁的氧化物，其中 $n(Fe)=n(FeSO_4)=0.03$ mol，$m(Fe)=0.03$ mol$\times56$ g·$mol^{-1}=1.68$ g，则固体中 $m(O)=2.40$ g$-1.68$ g$=0.72$ g，$n(O)=0.045$ mol，$n(Fe)$∶$n(O)=0.03$ mol∶0.045 mol$=2$∶3，固体物质 Q 的化学式为 $Fe_2O_3$，D 错误。]

13. (1)Zn　(2)1.6　5　(3)70

解析　(1)观察 a、b、c 三组数据，可得每加入 14.0 g 稀硫酸就有 1.3 g 的固体溶解。设该铜合金中另外一种金属为 M，其相对原子质量为 $x$，则参加反应的金属的质量为 1.3 g，由 $M+H_2SO_4=\!=\!=MSO_4+H_2\uparrow$ 得关系式：

| M | $H_2SO_4$ |
|---|---|
| $x$ | 98 |
| 1.3 g | 14.0 g×14.0% |

$\frac{x}{98}=\frac{1.3\text{ g}}{14.0\text{ g}\times14.0\%}$，解得 $x=65$，故该铜合金中另外一种金属为 Zn。(2)11.92 g NaClO 的物质的量为 $\frac{11.92\text{ g}}{74.5\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}=0.16$ mol，则 NaClO 溶液的物质的量浓度为 $\frac{0.16\text{ mol}}{0.1\text{ L}}=1.6$ mol·$L^{-1}$；$Na_2S_x$ 在碱性溶液中可被 NaClO 氧化为 $Na_2SO_4$，S 元素化合价由 $-\frac{2}{x}$ 价升高为 +6 价，而 NaClO 被还原为 NaCl，Cl 元素化合价由 +1 价降低为 −1 价，反应中 $Na_2S_x$ 与 NaClO 的物质的量之比为 0.01 mol∶0.16 mol$=1$∶16，根据得失电子守恒，$x\times[6-(-\frac{2}{x})]=16\times[1-(-1)]$，解得 $x=5$。(3)过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气，反应的化学方程式为 $2Na_2O_2+2CO_2=\!=\!=2Na_2CO_3+O_2$，由方程式可知 2 mol 二氧化碳参加反应，气体减少 1 mol，设反应消耗 $CO_2$ 的体积是 $V$ mL，由阿伏加德罗定律和化学方程式可得 $V$ mL∶(100−65)mL$=2$ mL∶1 mL，解得 $V=70$。

14.(1)NaOH、$Na_2CO_3$　$Na_2CO_3$　$Na_2CO_3$、$NaHCO_3$　$NaHCO_3$
(2)①112　②NaOH、$Na_2CO_3$　③0.15 mol·$L^{-1}$

**解析**　(1)由 $CO_2+2NaOH=\!=\!=Na_2CO_3+H_2O$、$CO_2+Na_2CO_3+H_2O=\!=\!=2NaHCO_3$ 可知，二氧化碳少量时，溶质为 $Na_2CO_3$ 和 NaOH；$CO_2$ 和 NaOH 以物质的量比为 1∶2 恰好反应时，溶质为 $Na_2CO_3$；剩余 $CO_2$ 的物质的量小于生成的 $Na_2CO_3$ 时，溶质为 $Na_2CO_3$ 和 $NaHCO_3$；二氧化碳过量时，溶质为 $NaHCO_3$。(2)对于 B 溶液来说，实际上第一阶段消耗盐酸的体积 60 mL 远远大于碳酸氢钠生成二氧化碳消耗盐酸的体积(75−60) mL=15 mL，说明原溶液中的溶质是 NaOH 和 $Na_2CO_3$；对于 A 溶液来说，第一阶段消耗盐酸的体积 25 mL，小于碳酸氢钠生成二氧化碳消耗盐酸的体积(75−25) mL=50 mL，说明原溶液中的溶质是 $Na_2CO_3$ 和 $NaHCO_3$。①对于 A 溶液来说，滴加盐酸 25 mL 时，开始有气体生成，由于逐滴加入 0.1 mol·$L^{-1}$ 的盐酸，当生成 $CO_2$ 气体时，发生反应：$HCO_3^-+H^+=\!=\!=H_2O+CO_2\uparrow$，则 $n(CO_2)=0.05\ L\times 0.1\ mol\cdot L^{-1}=0.005\ mol$，标准状况下体积为 0.005 mol×22.4 L·$mol^{-1}$=0.112 L=112 mL。②由上述分析可知，B 中溶质是 $Na_2CO_3$ 和 NaOH。③加入足量的盐酸恰好不再有 $CO_2$ 放出，溶液中均只存在 NaCl，根据元素守恒可知，$n(HCl)=n(NaOH)=0.075\ L\times 0.1\ mol\cdot L^{-1}=0.007\ 5\ mol$，$c(NaOH)=\dfrac{0.007\ 5\ mol}{0.05\ L}=0.15\ mol\cdot L^{-1}$。

# 第四章　物质结构　元素周期律

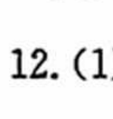
## 作业 24　原子结构

1.D　2.C　3.D　4.A　5.D　6.B　7.A　8.A

9.C　[X 原子的质量数为 $b$，C 错误；1 mol X 原子的质量为 $b$ g，故 1 个 X 原子的质量约为 $\dfrac{b}{6.02\times10^{23}}$ g，D 正确。]

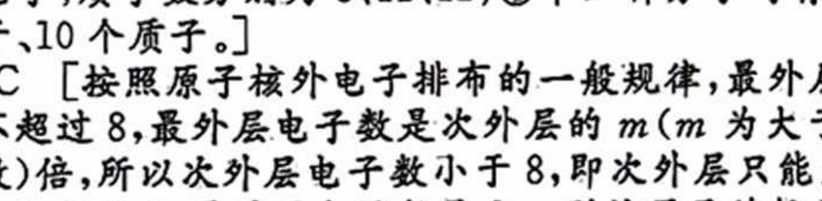
10.C　[①中三种离子均有 10 个电子、11 个质子；②中三种离子均有 10 个电子、9 个质子；③中三种离子均有 10 个电子，质子数分别为 8、11、12；④中三种分子均有 10 个电子、10 个质子。]

11.C　[按照原子核外电子排布的一般规律，最外层电子数不超过 8，最外层电子数是次外层的 $m$($m$ 为大于 1 的整数)倍，所以次外层电子数小于 8，即次外层只能为 K 层，电子数为 2，最外层电子数是 $2m$，则该原子的核外电子总数为 $2m+2$。]

12.(1)Cl　(2)  　(3)碳　(4) +8　2 8

13.(1)$A-x-n$　(2)$A-x+n$　(3)$^{a+b+2}_{a+2}R$　(4)$\dfrac{n}{m}(m-x+2)$ mol

**解析**　(1)$^AR^{n+}$ 中的质子数=核外电子数+电荷数=$x+n$，中子数=质量数−质子数=$A-x-n$。(2)$^AX^{n-}$ 中的质子数=核外电子数−电荷数=$x-n$，中子数=质量数−质子数=$A-x+n$。(3)$R^{2+}$ 中的质子数=核外电子数+电荷数=$a+2$，质量数=质子数+中子数=$a+2+b$，则 R 原子的组成符号为 $^{a+b+2}_{a+2}R$。

14.(1)H　O　Na　K　(2) 

**解析**　四种元素 A、B、C、D，其中 $B^{2-}$ 与 $C^+$ 核外都有两个电子层，则 B 为 O 元素、C 为 Na 元素；B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数，则 D 原子的质子数为 8+11=19，故 D 为 K 元素；A 原子失去 1 个电子后变成一个质子，则 A 为 H 元素。

## 作业 25　元素周期表　核素

1.B　2.D　3.D　4.D　5.B　6.C　7.B　8.D

9.C　[W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期主族元素，$W^{2-}$ 与 Ne 原子的电子层结构相同，则 W 为 O；W、X、Y 在元素周期表中的相对位置如表，则 Y 为 S、X 为 Al；Z 的原子序数大于 S，则 Z 为 Cl，据此分析解答。明矾含有 Al 元素，可用于净水，故 A 正确；O、S 形成的化合物有 $SO_2$、$SO_3$，故 B 正确；$S^{2-}$ 和 $Cl^-$ 的电子层数都是 3，故 C 错误；Al 和 O 形成的化合物为 $Al_2O_3$，熔点高，可用于制造耐高温材料，故 D 正确。]

10.B　[合成 Cn 的过程不是化学变化，故 A 错误；Cn 是 112 号元素，位于第七周期第ⅡB 族，故 C 错误；$^{208}_{82}Pb$ 与 $^{208}_{80}Hg$ 的质子数不同，不是同种元素，不互为同位素，故 D 错误。]

11.C　[短周期元素中，若两种元素的原子序数相差 8，它们不一定是同主族元素，如 F 和 H，①错误；同位素的化学性质几乎完全相同，但物理性质不同，③错误；主族金属元素原子的最外层电子数不一定≤4，如 Bi 最外层 5 个电子，⑤错误；同一主族元素的最外层电子数相同，但是最外层电子数相同的元素不一定位于同一主族，如 He 和 Be，⑥错误。]

12.A　[由题给 5 种元素的位置关系可以看出，A 不是第一周期元素。若 A、E 原子序数之差为 2，则 A 为氢元素，其位于第ⅠA 族，那么 B 元素不存在，所以 A、E 原子序数之差不可能为 2，故 A 错误；A、E、D 可能为第ⅣA、ⅤA 或ⅥA 族元素，以第ⅥA 族元素为例，由表可知 D、E 原子序数之差可能为 18 或 32，故 B 正确；

| 元素符号 | O | S | Se | Te | Po | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原子序数 | 8 | 16 | 34 | 52 | 84 | 116 |
| 原子序数之差 | 8 | 18 | 18 | 32 | 32 | |

B、C 之间仅隔有 1 种 E 元素，故其原子序数之差一定为 2，故 C 正确；根据 B 项分析可知，D、E 原子序数之差可能为 18 或 32，B 原子序数比 E 小 1，所以 B、D 原子序数之差应大于 18，故 D 正确。]

13.(1)氮　硫　氯　(2)第三周期第ⅥA 族
(3)①$2Al+2OH^-+6H_2O=\!=\!=2[Al(OH)_4]^-+3H_2\uparrow$
②$Cl_2+2OH^-=\!=\!=Cl^-+ClO^-+H_2O$

**解析**　假设 X 的原子序数是 $a$，则与 X 同一主族的下一周期元素的原子序数是 $a+8$，Y 的原子序数是 $a+9$，Z 的原子序数是 $a+10$，则 $a+a+9+a+10=40$，解得 $a=7$，所以 X 是 N 元素、Y 是 S 元素、Z 是 Cl 元素，则 D 是 Al 元素。

14.(1)a.①⑤　b.③　c.9　5
(2)20 g·$mol^{-1}$　11∶12

**解析**　(2)$D_2{}^{16}_8O$ 的摩尔质量为(2×2+16) g·$mol^{-1}$=20 g·$mol^{-1}$，相同质量的 $D_2{}^{16}_8O$ 与 $D_2{}^{18}_8O$ 所含中子数之比为 $\dfrac{\frac{m\ g}{20\ g\cdot mol^{-1}}\times(1\times2+8)}{\frac{m\ g}{22\ g\cdot mol^{-1}}\times(1\times2+10)}=\dfrac{11}{12}$。

15.(1)①$m+n$　②$8-n-m$　(2)①$x-n$　②$x-m$

**解析**　(1)①因 $A^{m+}$ 和 $B^{n-}$ 核外电子排布相同，则电子数相同，即 $Z_A-m=Z_B+n$，则 A 和 B 的质子数之差为 $Z_A-Z_B=m+n$。②B 的负价为 $-n$，则 B 的族序数为 $8-n$，而 A 的族序数为 $m$，B 和 A 的族序数之差为 $8-n-m$。(2)①如果 A、B 同在第ⅠA 族，当 B 在 A 的上一周期时，A 和 B 的原子序数之差恰好为 B 所在周期的元素种类数，则 B 的原子序数为 $x-n$。②如果 A、B 同在第ⅦA 族时，当 B 在 A 的上一周期时，A、B 的原子序数之差恰好为 A 所在周期的元素种类数，故 B 的原子序数为 $x-m$。

## 作业 26　原子结构与元素的性质

1.D　2.D　3.C　4.C　5.D　6.B　7.A　8.C

9.B　[随着核电荷数的增加，卤素单质的熔、沸点依次升高，密度依次增大，A 项错误；碱金属元素的金属性从 Li 到 Cs 依次增强，加热时与氧气反应，钠与氧气加热时反应生成过氧化钠，C 项错误；F、Cl、Br、I 的非金属性逐渐减弱，则其单质的氧化性依次减弱，对应阴离子的还原性依次增强，即 HF、HCl、HBr、HI 的还原性依次增强，热稳定性依次减弱，D 项错误。]

10.D　[由碱金属元素和卤族元素的递变性可知，同主族元素从上到下，金属性逐渐增强，非金属性逐渐减弱，最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐增强，非金属气态氢化物的稳定性逐渐减弱，A、B、C 错误；同主族元素随核电荷数增大，原子半径逐渐增大，D 正确。]

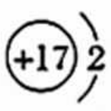
11.A　[一种盐(YZW)与浓盐酸反应产生黄绿色气体，可知该气体为氯气，氯气与冷的烧碱溶液反应得到含 YZW 的溶液，推断 YZW 为次氯酸钠(NaClO)，结合 W、X、Y、Z 均为短周期元素且原子序数依次增大，元素 X 和 Z 同族，则 W 为 O 元素、X 为 F 元素、Y 为 Na 元素、Z 为 Cl 元素。

同一族元素中，电子层数越多，半径越大，原子半径：F＜Cl，故A正确；HF为弱酸，HCl为强酸，酸性：HCl＞HF，故B错误；碱金属单质的熔点随原子序数增大而降低，故C错误；$ClO_2$具有强氧化性，常用于自来水消毒，故D错误。]

12. B [AgCN难溶于水，B项错误。]

13. (1)五 ⅠA (2)B (3)D (4)AB

**解析** (3)氢化铷与水发生反应：$RbH+H_2O=\!=\!=RbOH+H_2\uparrow$生成RbOH，溶液显碱性，水中氢元素的化合价由+1价降低为0价，水作氧化剂，而RbH中的氢元素的化合价由−1价升高为0价，RbH作还原剂，A、B、C错误；$H^-$核外有两个电子，D正确。(4)设该合金的平均摩尔质量为$M\ g\cdot mol^{-1}$，则根据得失电子守恒得$\frac{50\ g}{M\ g\cdot mol^{-1}}\times 1=\frac{22.4\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}\times 2$，解得$M=25$，因$M(Rb)>25\ g\cdot mol^{-1}$，则另一种碱金属的摩尔质量应小于$25\ g\cdot mol^{-1}$，可能为Li或Na。

14. (1)  (2)$F_2$ Na (3)第六周期第ⅠA族 >

(4)$2Al+2OH^-+6H_2O=\!=\!=2[Al(OH)_4]^-+3H_2\uparrow$

**解析** 由元素在周期表中的位置可知①为H，②为C，③为N，④为F，⑤为Na，⑥为Al，⑦为P，⑧为Cl。(2)元素的非金属性越强，其单质的氧化性越强，则氧化性最强的单质为$F_2$；元素的金属性越强，其单质的还原性越强，则还原性最强的单质为Na。

(3)元素的金属性越强，其最高价氧化物对应水化物的碱性越强，金属性：Cs＞Na，则碱性：CsOH＞NaOH。

15. (1)湿润的淀粉-KI试纸变蓝

(2)$Cl_2+2Br^-=\!=\!=Br_2+2Cl^-$

(3)打开活塞b，将少量C中溶液滴入D中，关闭活塞b，取下D振荡，静置后四氯化碳层变为紫红色

(4)确认C中黄色溶液中无氯气，排除氯气对$Br_2$置换$I_2$的实验的干扰 (5)增大 减弱

**解析** (1)装置A中$KMnO_4$固体与浓盐酸反应生成$Cl_2$，$Cl_2$与KI发生反应：$Cl_2+2KI=\!=\!=2KCl+I_2$，则湿润的淀粉-KI试纸变蓝。

(2)装置B盛有NaBr溶液，$Cl_2$将$Br^-$氧化为$Br_2$，离子方程式为$Cl_2+2Br^-=\!=\!=Br_2+2Cl^-$。

(4)由于$Cl_2$的氧化性强于$I_2$，验证$Br_2$的氧化性强于$I_2$，要除去$Cl_2$，防止产生干扰，过程Ⅲ“当B中溶液由黄色变为橙红色时，关闭活塞a”，其目的是确认C中黄色溶液中无氯气，同时排除氯气对$Br_2$置换$I_2$的实验的干扰。

(5)由题述实验得出卤素单质的氧化性：$Cl_2>Br_2>I_2$，从原子结构角度分析，同主族元素从上到下，原子半径逐渐增大，原子核对最外层电子的吸引能力逐渐减弱，得电子能力逐渐减弱，故对应单质的氧化性逐渐减弱。

## 作业27 元素性质的周期性变化规律

1. D 2. B 3. B 4. C 5. C 6. C 7. B 8. B 9. D

10. A [元素非金属性越强，其最高价氧化物对应的水化物酸性越强，$H_2SO_3$不是最高价含氧酸，A错误；元素的金属性越强，与酸反应越剧烈，Mg的金属性强于Al，则Mg比Al更易与盐酸反应，B正确；元素的非金属性越强，其简单氢化物越稳定，N的非金属性强于P，则稳定性：$NH_3>PH_3$，C正确；元素的非金属性越强，其单质的氧化性越强，Cl的非金属性强于Br，$Cl_2$的氧化性强于$Br_2$，则$Cl_2$可以从NaBr溶液中置换出$Br_2$，D正确。]

11. C [W、X、Y、Z、Q为原子序数依次增大的短周期主族元素，W元素的一种同位素常用于文物考古，则W为C元素；X和Z同族，Z的原子序数是X的2倍，则X为O元素，Z为S元素；Y是第三周期中金属性最强的元素，则Y为Na元素；Q的原子序数大于Z，则Q为Cl元素，据此分析解答。同周期元素从左到右原子半径逐渐减小，则原子半径大小顺序：C＞O，故A正确；同周期元素从左到右，非金属性逐渐增强，则非金属性：Cl＞S，故B正确；Na在$O_2$中燃烧生成$Na_2O_2$，为淡黄色固体，故C错误；Y和Q两者的最高价氧化物对应的水化物分别为NaOH、$HClO_4$，二者反应的离子方程式为$H^++OH^-=\!=\!=H_2O$，故D正确。]

12. D [这五种元素原子的最外层电子数之和为24，再结合元素在周期表中的位置可知，W为C、X为O、Q为Al、Y为Si、Z为Cl，以此解题。W为C、X为O，非金属性：O＞C，则简单氢化物的稳定性：X＞W，A错误；没有说明是最高价氧化物对应的水化物，不能判断其酸性强弱，B错误；W为C、Y为Si，二氧化硅和单质碳反应的化学方程式为$2C+SiO_2\xlongequal{高温}2CO+Si$，该反应中C为还原剂，不能证明其非金属性强，C错误；X为O、Q为Al，其简单离子的核外电子排布相同，此时原子序数越小半径越大，则简单离子的半径：Q＜X，D正确。]

13. (1)$HClO_4$ (2)$Cl^->N^{3-}>Mg^{2+}$

(3)$OH^-+Al(OH)_3=\!=\!=[Al(OH)_4]^-$ (4)Na原子半径比Mg大，Na的核电荷数比Mg小，Na原子核对最外层电子的吸引力较弱，更易失电子，故Na的金属性比Mg强 (5)$NH_3$ N元素的非金属性比P元素强

**解析** (1)元素的非金属性越强，其最高价氧化物对应的水化物酸性越强，P、S、Cl三种元素的非金属性依次增强，故三种元素的最高价氧化物对应的水化物中，酸性最强的是$HClO_4$。(2)$N^{3-}$、$Mg^{2+}$具有相同的电子层结构，$Mg^{2+}$的核电荷数更大，原子核对核外电子的吸引力更强，故离子半径：$N^{3-}>Mg^{2+}$，$Cl^-$比$N^{3-}$多一个电子层，则离子半径：$Cl^->N^{3-}$，故离子半径由大到小的顺序为$Cl^->N^{3-}>Mg^{2+}$。(3)元素④和⑥两者的最高价氧化物对应的水化物分别为NaOH、$Al(OH)_3$，二者反应生成$Na[Al(OH)_4]$，反应的离子方程式为$OH^-+Al(OH)_3=\!=\!=[Al(OH)_4]^-$。(5)元素非金属性越强，其简单气态氢化物越稳定，非金属性：N＞P，则简单气态氢化物中较稳定的是$NH_3$。

14. (1)cd (2)ac (3)Cl Mg＞Al＞C (4)KOH (5)$PH_3$ $H_3PO_4$

**解析** Ⅰ.(1)$^{10}Be$和$^9Be$是同一元素的两种原子，a错误；根据质量数($A$)＝质子数($Z$)＋中子数($N$)可知，$^{10}Be$和$^9Be$具有的中子数分别为6和5，b错误；$^{10}Be$和$^9Be$在周期表中的位置相同，故具有相同的化学性质，c正确；$^{10}Be$和$^9Be$是具有相同质子数而不同中子数的同一元素的不同原子，互为同位素，d正确。

(2)$Mg(OH)_2$与$Al(OH)_3$分别是Mg和Al的最高价氧化物对应的水化物，比较$Mg(OH)_2$与$Al(OH)_3$的碱性强弱可以比较Mg和Al的金属性的强弱，a正确；比较这两种元素的最高正化合价，只能说明它们原子的最外层电子数的多少，与金属性强弱无关，b错误；将打磨过的表面积相同的镁片和铝片分别和100 ℃热水作用，并滴入酚酞溶液，Mg与水反应比Al与水反应更剧烈，故可以说明Mg和Al的金属性的强弱，c正确；硬度和熔点属于物质的物理性质，不能用于比较金属性的强弱，d错误。

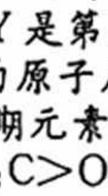
Ⅱ.由①～⑩10种元素在周期表中的位置可推知①为Na，②为K，③为Mg，④为Al，⑤为C，⑥为N，⑦为P，⑧为Cl，⑨为Br，⑩为Ne。

(3)非金属性最强的是Cl，同一周期从左往右，原子半径逐渐减小，同一主族从上往下，原子半径逐渐增大，故③④⑤三种元素的原子半径由大到小的顺序是Mg＞Al＞C。

15. (1)第二周期第ⅤA族

(2)$r(S^{2-})>r(O^{2-})>r(Na^+)>r(Al^{3+})$

(3)④ ⑤ (4)$2Al+6H_2O+2NaOH=\!=\!=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$ (5)$Cl_2+S^{2-}=\!=\!=2Cl^-+S\downarrow$

**解析** 根据元素周期律，结合图表的原子半径大小可看出，x为第一周期的元素，d、g最低负价均为−2价，但d的半径小于g，d、g分别为O、S，则y、z、d为第二周期元素，e最高正价＋1价、原子序数大于O，则e、f、g、h为第三周期元素；从图表的最高正价和最低负价再推出元素所处的族序数，进而推出其元素，x为H，y为C，z为N，d为O，e为Na，f为Al，g为S，h为Cl。(1)z为N，在周期表中的位置是第二周期第ⅤA族；h为Cl，h的离子结构示意图：  。(2)d为O，e为Na，f为Al，g为S，d、e、f、g原子的简单离子分别为$O^{2-}$、$Na^+$、$Al^{3+}$、$S^{2-}$，电子层数越多，半径越大，$r(S^{2-})$最大，电子层结构相同时，核电荷数越小，半径越大，故$r(O^{2-})>r(Na^+)>r(Al^{3+})$，故离子半径由大到小的顺序为$r(S^{2-})>r(O^{2-})>r(Na^+)>r(Al^{3+})$。(3)①g为S，h为Cl，由于没有表明

是最高价，无法比较氧化物对应的水化物酸性，错误；②g为S，h为Cl，非金属性：Cl>S，简单氢化物稳定性：$H_2S$<HCl，错误；③e为Na，f为Al，金属性：Na>Al，阳离子的氧化性：$Na^+$<$Al^{3+}$，错误；④e为Na，f为Al，金属性：Na>Al，与水反应的剧烈程度：Na>Al，正确；⑤d为O，g为S，非金属性：O>S，简单氢化物的还原性：$H_2S$>$H_2O$，正确。(4)e为Na，f为Al，Na的最高价氧化物对应的水化物为NaOH，反应的化学方程式为$2Al+6H_2O+2NaOH=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$。(5)元素h的单质为$Cl_2$，元素g的单质为S，$Cl_2$的氧化性强于S的事实是$Cl_2$能氧化$S^{2-}$生成S单质，离子反应为$Cl_2+S^{2-}=2Cl^-+S\downarrow$。

## 作业28　元素周期表和元素周期律的应用

1. B　2. A　3. D　4. A　5. C　6. C　7. C　8. C

9. C　[根据元素R、X、T、Z、Q在元素周期表中的相对位置，其中T的单质常用作自来水消毒剂，可知T为Cl元素，则R为F元素、Q为Br元素、X为S元素、Z为Ar元素。HClO是弱酸，而$HBrO_4$是强酸，故A错误；元素的非金属性越强，其简单氢化物越稳定，同主族元素从上到下，非金属性逐渐减弱，故简单氢化物稳定性：R>T>Q，故B错误；非金属性：R(F)>T(Cl)>X(S)，故D错误。]

10. B　[W、M的核外电子数之和等于X的核外电子数的4倍，其中Z的核电荷数是Y的两倍，可推知X为N，Y为O，W为Al，M为P，Z为S。P位于第三周期第ⅤA族，A错误；根据一般电子层数越多，半径越大，电子层数相同时，核电荷数越大，半径越小，则简单离子半径：$P^{3-}$>$S^{2-}$>$N^{3-}$>$O^{2-}$>$Al^{3+}$，B正确；S的氧化物对应的水化物$H_2SO_3$为弱酸，C错误；Al的最高正化合价为+3，P的最高正化合价为+5，O无最高正化合价，D错误。]

11. D　[根据元素周期律，同主族元素，从上到下金属性逐渐增强，最高价氧化物对应的水化物碱性逐渐增强，则$Ra(OH)_2$的碱性比$Mg(OH)_2$的碱性强，A正确；同主族元素从上到下，非金属性逐渐减弱，故非金属性：N>As，非金属性越强，其简单氢化物越稳定，故$AsH_3$的稳定性比$NH_3$弱，B正确；Cs、Na均为碱金属，Cs的原子半径比Na的原子半径大，原子半径越大，原子核对核外电子吸引能力越弱，故Cs的金属性较强，Cs与水反应比Na与水反应更剧烈，C正确；Cl元素的最高价为+7价，而HClO中Cl元素为+1价，不是最高价，无法用非金属性来判断其酸性强弱，D错误。]

12. A　[短周期主族元素X、Y、Z、M、Q的原子序数依次增大，Y在短周期中原子半径最大，Y是Na元素；Z是地壳中含量最高的金属元素，Z是Al元素；X和M同主族，M的最高正化合价与最低负化合价的代数和为4，M是S元素、X是O元素，则Q是Cl元素。同周期元素从左到右，非金属性逐渐增强，简单氢化物的稳定性：$H_2S$<HCl，故A错误；电子层数越多，原子半径越大，电子层数相同，质子数越多，原子半径越小，原子半径由小到大的顺序：r(O)<r(S)<r(Al)，故B正确；$Al(OH)_3$是两性氢氧化物，NaOH、$Al(OH)_3$、$H_2SO_4$两两之间均可发生反应，故C正确；O与Na元素形成的$Na_2O$、$Na_2O_2$两种氧化物中阴、阳离子个数比均为1∶2，故D正确。]

13. (1)第三周期第ⅦA族　$Al_2O_3$　(2)$O^{2-}$　(3)Cl　BC

**解析**　X、Y、Z、M、R、Q是短周期主族元素，X阳离子核外无电子，则X为H元素；Y在地壳中含量第二，则Y为Si元素；Z的焰色试验呈黄色，则Z为Na元素；R的主要化合价为-1、+7价，则R为Cl元素；Q的主要化合价为+3价，原子半径：Na>Q>Cl，则Q为Al元素；M的主要化合价为-2价，为第ⅥA族元素，原子半径：M<Cl，则M为O元素。

(2)据分析可知，Z为Na元素，M为O元素，Z和M分别形成的简单离子均有两个电子层，当电子层数相同时，核电荷数越小，微粒半径越大，则Z和M分别形成的简单离子半径更大的是$O^{2-}$。

(3)Y为Si元素，R为Cl元素，同周期元素从左到右，非金属性逐渐增强，所以非金属性：Si<Cl，则非金属性较强的是Cl。常温下，Y的单质呈固态，R的单质呈气态，物质状态不能说明元素的非金属性强弱，A不符合题意；元素的非金属性越强，其简单氢化物越稳定，稳定性：XR>$YX_4$，说明Cl的非金属性强，B符合题意；Y与R形成的化合物中Y呈正价，说明Cl吸引电子能力强，Cl的非金属性强，C符合题意；元素的非金属性越强，其最高价氧化物对应水化物的酸性越强，则XR的酸性强于$X_2YM_3$不能说明元素的非金属性强弱，D不符合题意。

14. (1)ⅣA　(2)+16　2　8　8　(3)$Cl^-$>$Na^+$>$Al^{3+}$[或$r(Cl^-)>r(Na^+)>r(Al^{3+})$]　(4)$H^++OH^-=H_2O$　(5)①强　②AD　(6)$Be(OH)_2+2NaOH=Na_2[Be(OH)_4]$

**解析**　根据元素周期表结构，由所给部分元素在周期表的位置可知，A为H、D为N、E为Na、G为Al、L为Cl、M为S、Q为Si。(4)E元素最高价氧化物对应的水化物为NaOH，D元素最高价氧化物对应的水化物为$HNO_3$，二者之间反应的离子方程式为$H^++OH^-=H_2O$。(5)①Sr位于元素周期表中第五周期第ⅡA族，与Ca同主族，且在Ca元素下方，金属性：Sr>Ca，所以单质的还原性：Sr>Ca。②金属性：Sr>Ca，则碱性：$Sr(OH)_2$>$Ca(OH)_2$，Sr单质与水反应更剧烈，B错误、D正确；Sr最外层有2个电子，常见化合价为+2价，A正确；Sr与Ca同主族，$CaCO_3$是一种难溶性盐，则$SrCO_3$也是一种难溶性盐，C错误。(6)由信息可知，Be与Al的性质类似，由$Al(OH)_3$与NaOH溶液反应可推知$Be(OH)_2$与NaOH溶液反应的化学方程式为$Be(OH)_2+2NaOH=Na_2[Be(OH)_4]$。

15. (1)第四周期第ⅢA族　(2)+4　$AsH_3$　(3)Se<As<Ge　HF　>　(4)+9　2　8　(5)AB　(6)4∶1

**解析**　(1)根据Ga和Al在同一主族，Ga在Al的下一周期，则Ga在周期表的位置为第四周期第ⅢA族。

(2)Sn和碳在同一主族，最高正价为+4价，As最外层有5个电子，所以As的气态氢化物为$AsH_3$。

(3)同周期元素从左到右原子半径逐渐减小，则Ge、As、Se三种元素的原子半径由小到大的顺序是Se<As<Ge；同一主族元素从上到下，元素的非金属性逐渐减弱，则相应的简单氢化物的稳定性逐渐减弱，因此简单氢化物稳定性最高的是HF；同一主族从上到下，元素的非金属性逐渐减弱，则其最高价含氧酸的酸性逐渐减弱，所以酸性：$H_2SeO_4$>$H_2TeO_4$。

(4)短周期非金属性最强的元素为F，$F^-$的结构示意图为+9　2　8。

(5)根据In和Al同族，最高正化合价为+3价，Se和S同族，最低负价为-2价，则硒化铟的化学式为$In_2Se_3$，故D错误。

(6)$Cu_2Se$被溶液中的HClO氧化为$H_2SeO_3$及$CuCl_2$，反应的化学方程式为$Cu_2Se+4HClO=H_2SeO_3+2CuCl_2+H_2O$，则反应中HClO与$Cu_2Se$的物质的量之比为4∶1。

## 作业29　离子键和共价键

1. D　2. A　3. C　4. C　5. A　6. A　7. D

8. C　[$N_5^+$电子数为5×7-1=34，A正确；化合物$N_5AsF_6$是离子化合物，存在离子键、极性共价键和非极性共价键，B、D正确；化合物$N_5AsF_6$中F的化合价为-1，$N_5^+$带1个正电荷，则As的化合价为+5，C错误。]

9. C　[$BF_3$中硼原子的最外层为6个电子，A错误；$H_2O$、$PH_3$中H原子的最外层为2个电子，B、D错误；$SiCl_4$中Si原子与4个Cl原子形成4个共用电子对，Si、Cl原子都达到8个电子稳定结构，C正确。]

10. D　[X、Y、Z、R是四种原子序数依次增大的短周期主族元素，R是地壳中含量最高的金属元素，则R为Al元素；X、Y原子的最外层电子数之比为2∶3，其化合物$XY_2$常用于灭火，则X为C元素、Y为O元素；Z的原子半径是同周期主族元素中最大的，则Z为Na元素。二氧化碳是只含有共价键的共价化合物，电子式为$\ddot{O}::C::\ddot{O}$，故A正确；比氧元素周期数大2的同主族元素是原子序数为34的硒元素，故B正确；同周期元素，从左到右金属性依次减弱，最高价氧化物对应水化物的碱性依次减弱，则氢氧化钠的碱性强于氢氧化铝，故C正确；氢元素位于元素周期表第ⅠA族，氢元素不属于碱金属元素，故D错误。]

11.(1)①$:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}\cdot + \times Mg \times + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}: \longrightarrow [:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^- Mg^{2+} [:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$

②$:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}\cdot + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}: \longrightarrow :\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}:$

(2)①$:N\vdots\vdots N:$ ②$H:\overset{H}{\underset{H}{\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{C}}}}:H$ ③$H:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:$ ④$H:\overset{H}{\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{N}}}:H$

(3)④ ③ ② ①

12.(1)Na (2)$O^{2-}$ (3)$H:\overset{H}{\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{N}}}:H$ $H_2O_2$ (4)离子化合物 (5)AC

**解析** 由元素在周期表的位置可知,①~⑨分别为 H、C、N、O、Na、Al、Si、S、Cl。

(1)同一周期从左到右元素金属性逐渐减弱,同一主族从上到下元素金属性逐渐增强,金属性最强的是 Na。

(2)④、⑤分别为 O、Na,对应的离子分别为 $O^{2-}$、$Na^+$,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,则离子半径较大的是 $O^{2-}$。

(3)含四个原子核的分子,A 中有 10 个电子,则 A 为 $NH_3$;B 中有 18 个电子,则 B 为 $H_2O_2$;$NH_3$ 的电子式为 $H:\overset{H}{\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{N}}}:H$。

(4)①、③、⑨三种元素以原子个数比 4∶1∶1 形成的化合物为 $NH_4Cl$,氯离子和铵根离子之间以离子键结合,其属于离子化合物。

(5)元素金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的碱性越强,氢氧化钠的碱性强于氢氧化铝,则金属性:Na 大于 Al,A 项符合题意;将 Na 的单质投入到铝的盐溶液中,钠直接与水反应生成氢氧化钠和氢气,生成的氢氧化钠和铝离子反应生成氢氧化铝沉淀,不能比较金属性强弱,B 项不符合题意;可以根据与水反应的难易或剧烈程度比较金属性的强弱,C 项符合题意;金属性强弱与失去电子的难易有关,与失去电子数目多少无关,D 项不符合题意。

13.(1)$CaCl_2$ 离子键 $[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^- Ca^{2+} [:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$

(2)①$\overset{+16}{\textcircled{}}288$ ②极性共价键

**解析** (1)融雪剂 $XY_2$ 中阳离子和阴离子的电子层结构相同且 1 mol $XY_2$ 含有 54 mol 电子,则 1 mol $X^{2+}$ 和 1 mol $Y^-$ 中均含有 18 mol 电子,故 X 是 Ca 元素,Y 是 Cl 元素,$XY_2$ 是 $CaCl_2$。(2)元素 D、E 原子的最外层电子数是其电子层数的 2 倍,D 与 Y 相邻,则 D 是 S 元素,E 是 C 元素。D 与 E 能形成一种结构类似于 $CO_2$ 的三原子分子,且每个原子均达到 $8e^-$ 稳定结构,该化合物是 $CS_2$,含有极性共价键。

14.(1)第三周期第ⅦA族 $S^{2-}>N^{3-}>Na^+>Al^{3+}$

(2)离子键、共价键 (3)$Na\cdot + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}: \longrightarrow Na^+[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$

(4)$O=C=O$

**解析** 图中信息显示,A 原子的最外层电子数为 1,原子半径最小,则 A 为 H 元素;B 原子的最外层电子数为 4,原子半径较小,则其为 C 元素;D 原子的最外层电子数为 5,原子半径稍小于 C,则其为 N 元素;E 原子的最外层电子数为 6,原子半径大于 N,则其为 S 元素;X 原子的最外层电子数为 1,原子半径比 S 大,则其为 Na 元素。X 与 Y 处于同一周期,Y 的最高价氧化物对应的水化物与强酸、强碱均能反应,则 Y 为 Al 元素;Z 的单质常温下为气态,同条件下对于氢气的相对密度为 35.5,则其相对分子质量为 71,Z 为 Cl 元素。

(1)E 为 S 元素,在周期表中的位置是第三周期第ⅥA族;电子层越多,半径越大,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,D、E、X、Y 四种元素的简单离子半径由大到小的顺序为 $S^{2-}>N^{3-}>Na^+>Al^{3+}$。

(2)A、D、Z 三种元素分别为 H、N、Cl,所形成的化合物 $NH_4Cl$ 中含有 $NH_4^+$ 和 $Cl^-$,化学键类型是离子键、共价键。

(3)XZ 为 NaCl,为离子化合物,钠原子失去最外层 1 个电子形成钠离子,氯原子得到 1 个电子形成氯离子,用电子式表示其形成过程是 $Na\cdot + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}: \longrightarrow Na^+[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$。

(4)B 为 C 元素,形成的 $CO_2$ 能使澄清石灰水变浑浊,$CO_2$ 的结构式为 $O=C=O$。

## 作业 30 化学键 分子间作用力

1.D 2.D 3.C 4.B 5.B 6.B 7.C

8.B [A 选项中没有离子键的断裂;C 选项中没有离子键的断裂、形成;D 选项中没有共价键的断裂、形成。]

9.B [B 原子最外层电子数是电子层数的 2 倍,再结合原子半径与原子序数的关系图,可知 B 是 C 元素;0.1 mol·$L^{-1}$ 的 D 的最高价氧化物对应的水化物溶液中 $c(H^+)>0.1\ mol\cdot L^{-1}$,即其为多元强酸,则 D 是 S 元素;E 比 D 原子序数大但半径小,故 E 是 Cl 元素;A 比 B 的原子序数小且半径小,故 A 是 H 元素;C 比 B 原子序数大且为金属元素,各元素处于不同主族,故 C 是 Mg 或 Al,据此分析解题。由分析可知,A、C、D、E 分别为 H、Mg(或 Al)、S、Cl,具有相同电子排布的离子中,原子序数大的离子半径小,电子层数越多半径一般越大,则离子半径:$S^{2-}>Cl^->Mg^{2+}$(或 $Al^{3+}$)$>H^+$,即 D>E>C>A,A 错误;由分析可知,B 为 C、D 为 S,非金属性:S>C,则最高价氧化物对应的水化物的酸性:$H_2CO_3<H_2SO_4$,即 B<D,B 正确;由分析可知,C 为 Mg 或 Al,氯化铝是共价化合物,含有共价键,C 错误;由分析可知,A 为 H、E 为 Cl,氯化氢不能和水形成氢键,D 错误。]

10.D [NaH 的电子式为 $Na^+[:H]^-$,属于离子化合物,故 A 项错误;①中水既不是氧化剂也不是还原剂,故 B 项错误;②反应中不存在非极性键的断裂,故 C 项错误;相同物质的量的 $Na_2O_2$ 与 NaH 中所含阴离子数之比为 1∶1,故 D 项正确。]

11.D [W、X、Y、Z 为不同周期的主族元素,原子序数依次增大且小于 20,则 W 为 H 元素,X、Y、Z 分别位于第二、三、四周期,Z 化合价为+1 价,则 Z 为 K 元素;X 可形成 2 个共价键,则 X 为 O 元素;Y 为第三周期元素,可形成 5 个共价键,则 Y 为 P 元素,化合物 M 为 $KH_2PO_4$。X、Y 分别与 W 形成的简单化合物为水、磷化氢,水分子之间存在氢键,其沸点大于磷化氢,故 B 正确;M 为 $KH_2PO_4$,$KH_2PO_4$ 为磷酸的酸式盐,既能与酸反应又能与碱反应,故 C 正确;W 与 X 形成的化合物为 $H_2O$ 和 $H_2O_2$,$H_2O$ 和 $H_2O_2$ 分子中只含有共价键,W、Z 形成的 KH 中只含有离子键,故 D 错误。]

12.(1)③ ④ ①② ⑤⑥⑦⑩ ⑨ ⑧ (2)离子键、极性共价键 (3)离子键、极性共价键 离子键、极性共价键

13.(1)1∶1 $Ca^{2+}[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}:]^{2-}$ (2)$2CaO_2+2H_2O=2Ca^{2+}+4OH^-+O_2\uparrow$ ABC (3)1∶1

**解析** (1)$CaO_2$ 由钙离子($Ca^{2+}$)与过氧根离子($O_2^{2-}$)构成,所以阴、阳离子个数之比为 1∶1,电子式为 $Ca^{2+}[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}:]^{2-}$。(2)$CaO_2$ 与 $Na_2O_2$ 化学性质相似,根据过氧化钠与水的反应原理可知,过氧化钙与水反应生成氢氧化钙与氧气,其离子方程式为 $2CaO_2+2H_2O=2Ca^{2+}+4OH^-+O_2\uparrow$。(3)$CaO_2$ 与 $Na_2O_2$ 化学性质相似,根据过氧化钠与二氧化碳的反应原理可知,$CaO_2$ 与二氧化碳反应生成碳酸钙与氧气,其化学方程式为 $2CaO_2+2CO_2=2CaCO_3+O_2$,反应中氧化剂与还原剂均为 $CaO_2$,其物质的量之比为 1∶1。

14.(1)① ②③ (2)①④ ②③⑥ (3)CD

(4)①$Na^+[H:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{N}}:H]^-$ ②离子键、极性共价键

**解析** (1)①干冰气化为物理变化,只破坏分子间作用力,化学键未被破坏;②烧碱熔化,NaOH 发生电离,产生 $Na^+$ 和 $OH^-$,仅离子键被破坏;③氯化钠溶于水,NaCl 发生电离,产生 $Na^+$ 和 $Cl^-$,仅离子键被破坏;④氯化氢溶于水,HCl 发生电离,产生 $H^+$ 和 $Cl^-$,仅 H—Cl 共价键被破坏;⑤氯气溶于水,部分 $Cl_2$ 分子和水反应生成 HCl 和 HClO,共价键被破坏;⑥$NH_4Cl$ 受热分解产生 $NH_3$ 和 HCl 气体,既破坏了 $NH_4^+$ 中的共价键,也破坏了 $NH_4^+$ 与 $Cl^-$ 间的离子键;故未发生化学键破坏的是①;仅发生离子键破坏的是②③。(2)只含有共价键的化合物属于共价化合物,所以属于共价化合物的是①④;含有离子键的化合物属于离子化合物,所以属于离子化合物的是②③⑥。(3)道路起雾,水分子依然是水分子,没有化学键的断裂,故 A 错误;$NH_4NO_3$ 中含有离子键和极性共价键,故 B 错误;$NaN_3$ 受到猛烈撞击与 $NH_4NO_3$ 发生化学反应,一定有化学键断裂和生成,故 C 正确;含离子键的一定为离子化合物,则 $NaN_3$、$NH_4NO_3$ 均属于离子化合物,故 D 正确。(4)①$NaNH_2$ 是由 $Na^+$ 和 $NH_2^-$ 构成的,其电子式为 $Na^+[H:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{N}}:H]^-$。②NaOH 固体中含有钠离子和氢氧根离子形成的离子键,还有氧原子和氢原子形成的极性共价键。

## 周末练1　物质的分类及转化

1.B　2.B　3.A　4.A　5.B　6.B

7.D　[二氧化硅气凝胶属于胶体，其分散质粒子直径大小在1～100 nm之间，分散质粒子不能透过半透膜，与NaCl溶液的本质区别是分散质粒子直径大小不同，A、B、C错误。]

8.A　[把饱和$FeCl_3$溶液滴入沸水中，继续煮沸至液体呈红褐色为止，需要用到图中的①烧杯、③胶头滴管、⑤酒精灯，故选A。]

9.(1)不需加热　(2)NaOH　(3)生成红褐色沉淀　沉淀逐渐溶解，溶液呈棕黄色　(4)$FeCl_3+3NaOH$═══$Fe(OH)_3$(胶体)$+3NaCl$　(5)D

解析　(2)根据实验①和③可知，向沸腾的蒸馏水中滴加饱和$FeCl_3$溶液并加热，生成$Fe(OH)_3$胶体的速度大于直接加热饱和$FeCl_3$溶液，说明此时提供$OH^-$的物质是水；对比实验①和②可知，加入少量NaOH溶液后，即使不用饱和$FeCl_3$溶液，也能生成$Fe(OH)_3$胶体，此时提供$OH^-$的物质是NaOH。(3)$Fe(OH)_3$胶体遇到稀硫酸会先聚沉生成红褐色沉淀，继续加入稀硫酸，$Fe(OH)_3$和稀硫酸反应生成硫酸铁，沉淀逐渐溶解，溶液呈棕黄色。(5)$Fe(OH)_3$胶粒带正电，阴离子可中和其电性使其聚沉，$Cl^-$、$SO_4^{2-}$、$PO_4^{3-}$、$CO_3^{2-}$四种阴离子中，$PO_4^{3-}$所带负电荷最多，其聚沉能力最强，故选D。

10.D　[A项，“滴水石穿”涉及水、二氧化碳与碳酸钙反应，包含化学变化，正确；C项，雾霾形成的气溶胶属于胶体，具有丁达尔效应，正确；D项，提取过程为水浸和绞取汁液，是物理分离，未发生化学变化，错误。]

11.D　[A项，实验室制$CO_2$是利用碳酸钙与盐酸反应，错误；B项，铁与盐酸反应的化学方程式为$Fe+2HCl$═══$FeCl_2+H_2\uparrow$，错误；C项，纯碱属于盐，错误。]

12.A　[若是硫酸铜和氢氧化钡反应，可生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀，A正确；若生成物C、D有一种为单质，该反应不一定是置换反应，例如氧化铁和一氧化碳反应得到铁和二氧化碳，B错误；酸性氧化物和碱反应也可生成盐和水，C错误；大多数有机物例如甲烷、乙醇的燃烧，生成水和二氧化碳，但反应物有一种物质是氧气，属于单质，D错误。]

13.D　[依据转化关系可知，X可与碳酸钙相互转化，且与氢氧化钙反应，可知X为二氧化碳，结合相关物质的转化关系判断解答。由题图中物质之间的反应可知，所有反应均不属于置换反应，A错误；氢氧化钙能与二氧化碳反应生成碳酸钙，即反应②不一定有盐参加反应，B错误；向$Ca(OH)_2$溶液中加入CaO，若是饱和溶液，溶液的质量分数不会增大，C错误；X为二氧化碳，二氧化碳属于酸性氧化物，D正确。]

14.(1)$MgO+H_2SO_4$═══$MgSO_4+H_2O$　(2)碱性　(3)A　(4)$H_3PO_2+NaOH$═══$NaH_2PO_2+H_2O$

解析　(3)$SO_2$、$CO_2$和NaOH反应分别生成$Na_2SO_3$和$Na_2CO_3$，$Cl_2O$和$SO_2$、$CO_2$化学性质相似，均是可溶性酸性氧化物，所以$Cl_2O$和NaOH反应生成的盐应为NaClO。(4)由图可知$H_3PO_2$是一元弱酸，所以和足量NaOH反应，化学方程式为$H_3PO_2+NaOH$═══$NaH_2PO_2+H_2O$。

## 周末练2　离子反应

**方程式再书写**

(1)$2H^++SO_4^{2-}$　(2)$Na^++OH^-$　(3)$2NH_4^++SO_4^{2-}$

(4)$Na^++H^++SO_4^{2-}$　$Na^++HSO_4^-$　(5)$Na^++HCO_3^-$

**重点强化训练**

1.C　2.B　3.C　4.C　5.D　6.B

7.D　[通过阳离子交换树脂后，溶液中的金属阳离子被$H^+$代替，通过阴离子交换树脂后，阴离子被$OH^-$代替，$H^+$和$OH^-$反应生成水，B、C正确；通过净化处理后，离子浓度降低，水的导电性降低，A正确；经过阳离子交换树脂后，一个二价阳离子会被两个$H^+$代替，水中阳离子的总数增大，D错误。]

8.B　[A项，$H^+$与$CO_3^{2-}$反应生成$CO_2$气体和$H_2O$；C项，$Ag^+$与$Cl^-$反应生成AgCl沉淀；D项，$OH^-$与$HCO_3^-$反应生成$CO_3^{2-}$和$H_2O$，$CO_3^{2-}$与$Ca^{2+}$反应生成$CaCO_3$沉淀。]

9.A　[甲溶液呈棕黄色说明甲溶液中含有$Fe^{3+}$，$OH^-$与$Fe^{3+}$会反应生成$Fe(OH)_3$沉淀，故$OH^-$存在于乙溶液中；$H^+$与$OH^-$会反应产生$H_2O$，因此$H^+$存在于甲溶液中；$H^+$与$CO_3^{2-}$会反应产生$CO_2$、$H_2O$，因此$CO_3^{2-}$应该存在于乙溶液中，再根据溶液呈电中性可知，$SO_4^{2-}$应存在于甲溶液中，$Na^+$应存在于乙溶液中，故选A。]

10.D　[无色透明溶液中不可能含有$MnO_4^-$(紫红色)，根据实验①，说明溶液中含有$OH^-$，则不存在$Mg^{2+}$，溶液呈电中性，所以含有$Na^+$；根据实验②，有气体放出，则含有$CO_3^{2-}$，再加入$BaCl_2$溶液后，没有沉淀生成，则不存在$SO_4^{2-}$；根据实验③，加入$AgNO_3$溶液有白色沉淀生成，说明含有$Cl^-$，所以溶液中一定含有的是$Na^+$、$OH^-$、$Cl^-$、$CO_3^{2-}$，一定不存在$MnO_4^-$、$Mg^{2+}$、$SO_4^{2-}$，可能存在$NO_3^-$。]

11.B　[草木灰溶于水过滤除去难溶于水的杂质，滤液Ⅰ中加入过量氯化钡除去碳酸根离子和硫酸根离子，然后再加入过量碳酸钾除去过量的氯化钡，过滤得到碳酸钡和硫酸钡沉淀，滤液Ⅱ中加入盐酸除去过量的碳酸钾，最后蒸发浓缩、冷却结晶得到氯化钾。步骤①和步骤④的操作均实现了固液分离，为过滤，A正确；试剂Ⅰ应该为氯化钡溶液，若为硝酸钡溶液，则引入杂质$NO_3^-$，B错误；过量试剂Ⅱ是$K_2CO_3$溶液，其作用是除去过量的$Ba^{2+}$，C正确。]

12.(1)③④⑧⑩　⑦⑨　(2)$NaHCO_3$═══$Na^++HCO_3^-$　(3)$Ba(OH)_2$═══$Ba^{2+}+2OH^-$　(4)$H^++OH^-$═══$H_2O$　(5)$Ba^{2+}$、$Cl^-$　(6)BC

解析　(1)①NaOH溶液、⑤$Fe(OH)_3$胶体属于混合物，②液氧、⑥水银属于单质，既不是电解质也不是非电解质；③$Ba(OH)_2$固体是强碱，④熔融$KHSO_4$、⑩$NaHCO_3$是盐，⑧$CH_3COOH$是酸，均属于电解质；⑦$CO_2$和⑨蔗糖在水溶液里和熔融状态下都不能因自身发生电离而导电，属于非电解质。(5)在B点时$Ba(OH)_2$与HCl恰好完全反应产生$BaCl_2$、$H_2O$，$BaCl_2$电离产生$Ba^{2+}$、$Cl^-$，所以此时溶液中存在的微粒有$H_2O$、$Ba^{2+}$、$Cl^-$。(6)$Ba(OH)_2$溶液与稀盐酸反应的实质是$H^++OH^-$═══$H_2O$，$Ba(OH)_2$与$H_2SO_4$反应的离子方程式为$2H^++SO_4^{2-}+Ba^{2+}+2OH^-$═══$BaSO_4\downarrow+2H_2O$，NaOH与$H_2SO_4$、$Ba(OH)_2$与$HNO_3$反应的离子方程式均为$H^++OH^-$═══$H_2O$。

13.(1)$Ca^{2+}$、$Fe^{3+}$、$HCO_3^-$　$CO_3^{2-}$、$SO_4^{2-}$、$OH^-$、$K^+$　$Cl^-$、$NO_3^-$　(2)$H^++OH^-$═══$H_2O$、$CO_3^{2-}+2H^+$═══$CO_2\uparrow+H_2O$　(3)$BaCO_3+2H^+$═══$Ba^{2+}+CO_2\uparrow+H_2O$　(4)否　步骤③中加入$BaCl_2$溶液引入了$Cl^-$，干扰了原溶液中$Cl^-$的检验

解析　实验①说明溶液一定存在$OH^-$，$Fe^{3+}$、$HCO_3^-$不能大量存在；实验②说明有$CO_2$生成，则溶液中必有$CO_3^{2-}$，则不能同时存在$Ca^{2+}$；实验③说明溶液中含有$SO_4^{2-}$；根据溶液呈电中性，则必含阳离子$K^+$；实验④说明③中滤液含$Cl^-$，但此$Cl^-$可能来自于③中的$BaCl_2$，$NO_3^-$则对实验现象无影响，可能存在。

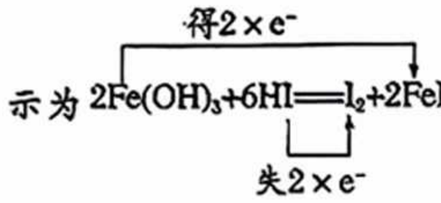
14.(1)$H_2SO_4$═══$2H^++SO_4^{2-}$　$Ba^{2+}+2OH^-+2H^++SO_4^{2-}$═══$BaSO_4\downarrow+2H_2O$　$Ba^{2+}$、$OH^-$　(2)沉淀部分溶解，有气泡产生　$BaCO_3+2H^+$═══$Ba^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$　(3)$OH^-$　(4)$H_2SO_4$

解析　(1)先将B试管中反应后所有物质倒入空烧杯C中，再将A试管中所得溶液慢慢滴加到C烧杯中。烧

杯C内固体质量随加入A试管中液体体积增大而增加，说明B试管中液体反应后，氢氧化钡有剩余，故B试管中反应后所得溶液中大量存在的溶质微粒是$Ba^{2+}$、$OH^-$。(2)C中沉淀可能只有硫酸钡，也可能是硫酸钡与碳酸钡混合物，若证明是混合物只需证明含有碳酸钡即可，故加入硝酸沉淀部分溶解。(3)B试管反应后为氢氧化钡溶液，若A中是硫酸钠溶液或其与碳酸钠的混合溶液，则与B中溶液反应后必定剩余氢氧根离子。

## 周末练3　第一章重点突破练

1.A　2.B　3.D　4.C　5.A　6.B

7.B　[铁元素的化合价从+3价降到+2价，6个HI参与反应，其中有2个HI被氧化生成$I_2$，体现还原性，有4个HI中的I元素化合价没发生变化，体现酸性，用双线桥表示为 

，氧化产物为$I_2$，还原产物为$FeI_2$，个数比为1∶2，故选B。]

8.C　[反应1中$SO_2$中S元素化合价升高，$SO_4^{2-}$为氧化产物，A正确；反应2中$I^-$和$Fe^{3+}$反应生成$I_2$和$Fe^{2+}$，根据电荷守恒、原子守恒可得反应2的离子方程式为$2Fe^{3+}+2I^-═2Fe^{2+}+I_2$，B正确；由图可知，还原性：$SO_2>I^->Fe^{2+}$，则反应的离子方程式为$SO_2+2Fe^{3+}+2H_2O═2Fe^{2+}+SO_4^{2-}+4H^+$，C错误；由图可知氧化性：$Cl_2>Fe^{3+}>I_2$，所以可推得$Cl_2$能氧化$I^-$、$SO_2$，D正确。]

9.(1)5∶1　(2)$16H^++10Cl^-+2MnO_4^-═2Mn^{2+}+5Cl_2\uparrow+8H_2O$　(3)$2KMnO_4+5KNO_2+3H_2SO_4═2MnSO_4+K_2SO_4+5KNO_3+3H_2O$　(4)$2Cl^--2e^-═Cl_2$　$2ClO_3^-+10e^-+12H^+═Cl_2+6H_2O$

解析　(1)反应②中，$KClO_3$是氧化剂，HCl表现还原性和酸性，若有2分子$KClO_3$参加反应，则生成的还原产物$Cl_2$为1分子，有12分子HCl参加反应，其中10分子HCl表现出还原性，氧化产物$Cl_2$为5分子，则氧化产物与还原产物的个数之比为5∶1。(3)Mn元素由+7价降低为+2价，N元素由+3价升高到+5价，依据得失电子守恒、原子守恒配平可得到化学方程式：$2KMnO_4+5KNO_2+3H_2SO_4═2MnSO_4+K_2SO_4+5KNO_3+3H_2O$。(4)在反应$ClO_3^-+5Cl^-+6H^+═3Cl_2\uparrow+3H_2O$中，$ClO_3^-$是氧化剂，发生还原反应，$Cl^-$是还原剂，发生氧化反应，它们得失电子后都转化为$Cl_2$，依据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒，可得出氧化反应：$2Cl^--2e^-═Cl_2$、还原反应：$2ClO_3^-+10e^-+12H^+═Cl_2+6H_2O$。

10.B

11.B　[由图可知，$N_2$是生成物、$ClO^-$是反应物，由元素守恒可知，$NH_4^+$是反应物、$Cl^-$是生成物，根据得失电子守恒、电荷守恒、质量守恒可得反应的离子方程式为$3ClO^-+2NH_4^++2OH^-═N_2\uparrow+5H_2O+3Cl^-$，该反应中$N_2$为氧化产物，A正确；$OH^-$被消耗，溶液碱性减弱，B错误；氧化剂为$ClO^-$、还原剂为$NH_4^+$，氧化剂与还原剂个数之比为3∶2，C正确；每生成1个$N_2$分子，转移6个电子，D正确。]

12.(1)$SO_2+I_2+2H_2O═4H^++SO_4^{2-}+2I^-$　(2)$2MnO_4^-+5H_2C_2O_4+6H^+═2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$　(3)+6

解析　(1)由流程图可知，反应器Ⅰ中$SO_2$、$I_2$、$H_2O$发生氧化还原反应生成$H_2SO_4$、HI，反应的离子方程式是$SO_2+I_2+2H_2O═4H^++SO_4^{2-}+2I^-$。(2)反应中Mn元素化合价由+7价降低为+2价，C元素化合价由+3价升高为+4价，根据得失电子守恒、电荷守恒、原子守恒可知离子方程式为$2MnO_4^-+5H_2C_2O_4+6H^+═2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$。(3)结合题意，S元素化合价由-2价升至+6价，反应时3个$S^{2-}$失去24个电子，4个$R_2O_7^{n-}$中含有8个R原子，反应得到24个电子，则1个R得到3个电子生成$R^{3+}$，所以$R_2O_7^{n-}$中R的化合价为+6价。

13.(1)$2Fe^{3+}+H_2S═2Fe^{2+}+2H^++S\downarrow$
(2)$4Fe^{2+}+O_2+4H^+═4Fe^{3+}+2H_2O$　(3)A

解析　(1)过程甲为$Fe_2(SO_4)_3$和$H_2S$发生氧化还原反应生成$FeSO_4$、硫单质，$H_2S$只能写成分子式，离子反应为$2Fe^{3+}+H_2S═2Fe^{2+}+2H^++S\downarrow$。(2)过程乙为$FeSO_4$在酸性条件下被氧气氧化生成$Fe_2(SO_4)_3$和水，反应的离子方程式为$4Fe^{2+}+O_2+4H^+═4Fe^{3+}+2H_2O$。(3)脱硫过程的总反应为氧气和硫化氢生成水和硫单质：$O_2+2H_2S\xlongequal{\text{催化剂}}2H_2O+2S\downarrow$，故脱硫过程$O_2$间接氧化$H_2S$，反应后生成水，导致溶液酸性变弱，反应不消耗$Fe_2(SO_4)_3$，不需要补充，A正确，B、C错误。

## 周末练4　第一章检测试卷

1.B　2.C　3.C　4.C　5.B　6.C　7.C

8.C　[A项，使酚酞变红的溶液呈碱性，$Cu^{2+}$会与$OH^-$反应生成$Cu(OH)_2$沉淀，不能大量共存，错误；B项，$SO_4^{2-}$会与$Ba^{2+}$反应生成$BaSO_4$沉淀，不能大量共存，错误；D项，碳酸钠溶液中，$Ca^{2+}$与$CO_3^{2-}$反应生成$CaCO_3$沉淀，不能大量共存，错误。]

9.C　[A项，含多种元素的物质可能是混合物(如空气)，不一定是化合物，错误；B项，能电离出$H^+$的化合物不一定是酸(如$NaHSO_4$属于盐)，错误；D项，金属氧化物与酸等反应也能生成盐和水，错误。]

10.C　[由题中“价—类”二维图可知，X为碳的单质，Y为$CO_2$，CO和$CO_2$均属于氧化物，即M为氧化物，A错误；碳的单质有金刚石、石墨、$C_{60}$、$C_{70}$等，即X点对应的物质不止一种，B错误；C和$CO_2$在高温条件下转化为CO，C正确；Y为$CO_2$，$CaCO_3$生成Y的方式不止一种，如$CaCO_3$高温分解可得到$CO_2$，$CaCO_3$和盐酸反应可得到$CO_2$，D错误。]

11.B　[$Mn^{2+}$是反应物，反应后生成$MnO_4^-$，则$Mn^{2+}$失电子作还原剂，含有碘元素的离子在反应中作氧化剂，碘元素化合价降低，所以$IO_4^-$是反应物，$IO_3^-$是生成物，根据元素守恒知，水是反应物，该反应的离子方程式为$2Mn^{2+}+5IO_4^-+3H_2O═2MnO_4^-+5IO_3^-+6H^+$。$IO_4^-$作氧化剂，具有氧化性，A正确；氧化产物是$MnO_4^-$，氧化性强弱顺序为$IO_4^->MnO_4^-$，B错误；$Mn^{2+}$是还原剂，具有还原性，C正确；有2个$Mn^{2+}$参加反应时，转移电子的个数为$2\times(7-2)=10$，D正确。]

12.D　[酸性条件下，$MnO_4^-$能氧化$Fe^{2+}$，$SO_4^{2-}$与$Ba^{2+}$不能共存，排除A、B项；$H^+$、$Na^+$、$K^+$所带的正电荷总数为$1+1+1\times2=4$，$MnO_4^-$、$SO_4^{2-}$所带的负电荷总数为$2+3\times2=8$，故X应该为阳离子，且X为+2价，排除C项。]

13.B　[A项，NaOH溶液中通入过量$CO_2$生成$HCO_3^-$，离子方程式应为$OH^-+CO_2═HCO_3^-$，错误；C项，$Ca(OH)_2$溶液中通入过量$CO_2$，最终生成可溶的$Ca(HCO_3)_2$，故离子方程式为$OH^-+CO_2═HCO_3^-$，错误；D项，$NaHSO_4$溶液中滴加少量$Ba(OH)_2$，离子方程式应为$2H^++SO_4^{2-}+Ba^{2+}+2OH^-═BaSO_4\downarrow+2H_2O$，错误。]

14. B [在该反应中 Cl 元素的化合价由反应前 $KClO_3$ 中的+5 价变为反应后 $Cl_2$ 中的 0 价，化合价降低，得到电子被还原，所以 $KClO_3$ 是氧化剂，故 A 错误；在该反应中 $H_2SO_4$ 的组成元素在反应前后化合价均不变，因此在反应中 $H_2SO_4$ 既不是氧化剂又不是还原剂，故 B 正确；在该反应中 $KClO_3$ 得到电子被还原，KCl 失去电子被氧化，因此被氧化与被还原的氯元素的质量比为 5∶1，故 C 错误；在该反应中 Cl 元素的化合价由反应前 $KClO_3$ 中的+5 价变为反应后 $Cl_2$ 中的 0 价，所以 1 个 $KClO_3$ 参加反应时有 5 个电子转移，故 D 错误。]

15. D [根据化学方程式：$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$，$CuCl_2+2NaOH=Cu(OH)_2\downarrow+2NaCl$，稀盐酸能与 $Cu(OH)_2$ 反应生成氯化铜和水，所以当有 HCl 存在时，不会有 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成，即 NaOH 先与盐酸反应，当 HCl 耗尽时，NaOH 再与氯化铜反应，$O\sim a$ 段表示 NaOH 与盐酸反应，即存在 $H^+$ 与 $OH^-$ 的反应，A 正确；$a\sim b$ 段表示 NaOH 与氯化铜反应，离子方程式为 $Cu^{2+}+2OH^-=Cu(OH)_2\downarrow$，B 正确；b 点溶液中含有的溶质只有 NaCl，溶液呈中性，C 正确；$b\sim c$ 段表示 NaOH 过量，溶液中的溶质除反应生成的 NaCl 外，还有过量的 NaOH，D 错误。]

16. A [匀速滴入 $NaHSO_4$ 溶液过程中，$Ba(OH)_2$ 与 $NaHSO_4$ 分两步反应，AB 段发生反应：$Ba(OH)_2+NaHSO_4=BaSO_4\downarrow+NaOH+H_2O$，B 点溶液的溶质为 NaOH，可观察到有白色 $BaSO_4$ 沉淀生成，溶液红色逐渐变浅但不会变为无色，电导率减小，A 错误、B 正确；B→D 发生的反应为 $NaOH+NaHSO_4=Na_2SO_4+H_2O$，D 点溶液的溶质为 $Na_2SO_4$，D 点以后，$NaHSO_4$ 过量，再继续滴入大量 $NaHSO_4$ 溶液，溶液电导率最终可能趋于 $NaHSO_4$ 溶液的电导率，则溶液电导率最终可能趋于稳定，C、D 正确。]

17. (1)⑥ ④ (2)$2H^++CO_3^{2-}=CO_2\uparrow+H_2O$ 复分解反应 (3)$2Cu+O_2+CO_2+H_2O=Cu_2(OH)_2CO_3$ 盐 $Cu_2(OH)_2CO_3+2H_2SO_4=2CuSO_4+CO_2\uparrow+3H_2O$ (4)①$SO_3+Ca(OH)_2=CaSO_4\downarrow+H_2O$ ②$HS^-+H^+=H_2S\uparrow$、$HS^-+OH^-=S^{2-}+H_2O$

解析 (4)①$SO_3$ 为酸性氧化物，与澄清石灰水反应生成对应的盐和水，化学方程式为 $SO_3+Ca(OH)_2=CaSO_4\downarrow+H_2O$。②NaHS 为酸式盐，可与酸反应，也可与碱反应，与盐酸反应生成氯化钠、硫化氢，离子方程式为 $HS^-+H^+=H_2S\uparrow$；与氢氧化钠反应生成硫化钠和水，离子方程式为 $HS^-+OH^-=S^{2-}+H_2O$。

18. (1)$H_2O_2$ 中的 O 元素为−1 价，为氧元素的中间价态，既可升价也可降价 (2)还原 还原反应 (3)氧化 (4)$KMnO_4$ (5)①$Pb+H_2O_2+2HAc=Pb(Ac)_2+2H_2O$ ②作还原剂

解析 (1)$H_2O_2$ 中 H 元素显+1 价，O 元素显−1 价，既能升高又能降低，则 $H_2O_2$ 既具有氧化性，又具有还原性。(2)实验①中，溶液紫红色褪去，同时有无色气泡($O_2$)产生，此时紫红色 $MnO_4^-$ 转变为无色 $Mn^{2+}$，$KMnO_4$ 表现氧化性，则 $H_2O_2$ 具有还原性，高锰酸钾发生了还原反应。(3)实验②中，往 2 mL 5% $H_2O_2$ 溶液中滴加酸性 KI 溶液，并在反应后的溶液中加入淀粉溶液，观察到溶液变蓝，说明反应生成 $I_2$，KI 表现还原性，证明 $H_2O_2$ 有氧化性。(4)上述实验中，实验①表明氧化性：$KMnO_4>H_2O_2$，实验②表明氧化性：$H_2O_2>I_2$，则 $H_2O_2$、$KMnO_4$ 和 $I_2$ 三者氧化性的关系为 $KMnO_4>H_2O_2>I_2$。(5)②$H_2O_2$ 也能使 $PbO_2$ 在醋酸中转化为 $Pb(Ac)_2$，此时 Pb 元素由+4 价降低为+2 价，$PbO_2$ 表现氧化性，则 $H_2O_2$ 的作用是作还原剂。

19. (1) $\overset{6e^-}{\overbrace{\phantom{xxxx}}}$
$2Fe^{3+}+3ClO^-+10OH^-=2FeO_4^{2-}+3Cl^-+5H_2O$
(2)$ClO^-$ $Cl^-$
(3)> <
(4)①还原 ②红褐 用激光笔照射，从垂直于光束的方向观察，若可以看到一条光亮的“通路”，则为胶体

解析 (1)根据电子守恒，电荷守恒和原子守恒，离子方程式为 $2Fe^{3+}+3ClO^-+10OH^-=2FeO_4^{2-}+3Cl^-+5H_2O$，该反应中，Cl 元素的化合价由 $ClO^-$ 中的+1 价降低为 $Cl^-$ 中的−1 价，Fe 元素的化合价由 $Fe^{3+}$ 中的+3 价升高为 $FeO_4^{2-}$ 中的+6 价，该反应共转移 $6e^-$。(4)①$Na_2FeO_4$ 在处理饮用水的过程中铁元素转化为 $Fe^{3+}$，铁元素化合价降低，发生了还原反应。②$Fe(OH)_3$ 胶体为红褐色，区分胶体与溶液的方法为丁达尔效应。

20. (1)盐 (2)c (3)①$CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow$ ②$NaHSO_4=Na^++H^++SO_4^{2-}$ 不正确，因为 $NaHSO_4$ 完全电离，当加入盐酸后，没有可以反应生成气体、难溶物或难电离物质的离子 ③二 (4)①$NaHSO_4$ ②$Na^+$、$OH^-$ ③a、d

解析 (1)$NaHSO_4$ 含有钠离子和酸根离子，为盐。(2)ⅰ中溶液变红色，说明溶液显酸性；ⅱ中溶液先变成紫色，后变成蓝色，说明能和氢氧化钠反应使得溶液酸性消失，故上述预测 a、c 中，正确的是 c。(3)②ⅲ中说明溶液含有 $H^+$，ⅳ中说明含有硫酸根离子，$NaHSO_4$ 在溶液中的电离方程式为 $NaHSO_4=Na^++H^++SO_4^{2-}$，当加入盐酸后，没有可以反应生成气体、难溶物或难电离物质的离子，则其不能和盐酸发生复分解反应，则预测 b 错误。③向 $NaHSO_4$ 溶液中滴加 $Ba(OH)_2$ 溶液，初始 $Ba(OH)_2$ 不足而完全反应，反应为 $Ba^{2+}+2OH^-+2H^++SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow+2H_2O$，故为解释二。(4)①稀硫酸和 $Ba(OH)_2$ 反应生成水和硫酸钡沉淀，导电性减弱，恰好完全反应时导电性几乎为零，继续滴加 $H_2SO_4$ 溶液，溶液导电性增强，故曲线Ⅰ代表滴加 $H_2SO_4$ 溶液的变化，曲线Ⅱ代表滴加 $NaHSO_4$ 溶液的变化。②b 点为 $Ba(OH)_2$ 溶液中滴加 $NaHSO_4$ 溶液，结合曲线Ⅰ可知，此时钡离子恰好完全沉淀，故 b 点溶液中大量存在的离子是 $Na^+$、$OH^-$。③a 点为 $Ba(OH)_2$ 溶液和硫酸恰好反应生成硫酸钡和水，得到中性液体；d 点为 $Ba(OH)_2$ 溶液中滴加 $NaHSO_4$ 溶液且此时溶液中溶质为硫酸钠，溶液为中性，故 a、d 点对应的溶液呈中性。

## 周末练 5 钠及其化合物

### 方程式再书写

(1)$4Na+O_2=2Na_2O$ (2)$2Na+O_2\overset{\triangle}{=}Na_2O_2$
(3)$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$ (4)$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$ $2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$ (5)$CO_2+2NaOH=Na_2CO_3+H_2O$ $CO_2+2OH^-=CO_3^{2-}+H_2O$ (6)$CO_2+NaOH=NaHCO_3$ $CO_2+OH^-=HCO_3^-$ (7)$2NaHCO_3\overset{\triangle}{=}Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$ (8)$Na_2CO_3+CO_2+H_2O=2NaHCO_3$ $CO_3^{2-}+CO_2+H_2O=2HCO_3^-$
(9)$NaHCO_3+NaOH=Na_2CO_3+H_2O$ $HCO_3^-+OH^-=CO_3^{2-}+H_2O$

### 重点强化训练

1. B 2. D 3. C 4. D 5. A
6. C [C 项，浓盐酸中 HCl 浓度大，挥发出更多的 HCl，故产生大量白雾，无法说明ⅲ中反应放热比ⅱ中多，错误；

D项，ⅲ与ⅱ相比，ⅲ中$Cl^-$浓度更大，可能影响Na与$H^+$的反应，生成的白色固体为NaCl，正确。]

7. D [A项，装置B为洗气装置，应长管进气短管出气以充分除去杂质，正确；B项，装置A生成的$CO_2$中混有HCl，饱和$NaHCO_3$溶液可与HCl反应生成$CO_2$，从而除去HCl，正确；C项，排水法测量气体体积时，装置E无需充满水，正确；D项，装置D中碱石灰用于吸收未反应的$CO_2$，若无装置D，$CO_2$进入装置E溶于水、导致测量的总体积偏大，$Na_2O_2$的含量偏高，错误。]

8. (1) $2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$、$FeCl_3+3NaOH=Fe(OH)_3\downarrow+3NaCl$ $TiCl_4+4Na\overset{高温}{=}Ti+4NaCl$

(2)①2 ②$4Na+3CO_2\overset{\triangle}{=}2Na_2CO_3+C$ ③排出装置中的空气，防止空气中的氧气与钠反应 $CaCO_3$ ④石蜡油或煤油 干砂(或专用灭火剂)

**解析** (2)①由步骤ⅱ的实验现象可知，钠与$CO_2$共热反应有碳生成，没有CO生成；由步骤ⅲ的实验现象可知，钠与$CO_2$共热反应生成的固体中不含有$Na_2O_2$，含有$Na_2CO_3$，则钠与$CO_2$共热反应生成$Na_2CO_3$和碳：$4Na+3CO_2\overset{\triangle}{=}2Na_2CO_3+C$，说明猜测2正确。

9. (1)$NaHCO_3$ (2)加入$Na_2CO_3$溶液和加入蒸馏水的pH变化曲线相似 $HCO_3^-+OH^-+Ca^{2+}=CaCO_3\downarrow+H_2O$ (3)ADCB 偏小

**解析** (1)实验中$Na_2CO_3$溶解时温度升高，放出热量，而$NaHCO_3$溶解时温度降低，吸收热量。(2)实验中$Na_2CO_3$溶液和澄清石灰水反应生成$CaCO_3$沉淀和NaOH，反应的离子方程式为$Ca^{2+}+CO_3^{2-}=CaCO_3\downarrow$；澄清石灰水中滴加$Na_2CO_3$溶液的pH变化曲线与滴加蒸馏水的pH变化曲线基本重合，说明$OH^-$未参与该反应。滴加$NaHCO_3$溶液的烧杯中，开始时$Ca(OH)_2$过量，反应的离子方程式为$HCO_3^-+OH^-+Ca^{2+}=CaCO_3\downarrow+H_2O$。(3)为测定样品中$NaHCO_3$的含量，利用$NaHCO_3$的热稳定性差，加热使其分解，产生的$CO_2$通过浓硫酸干燥，再通过碱石灰吸收，最后为防止空气中的水蒸气及$CO_2$进入装置C而引起干扰，可连接一个干燥装置，故装置的连接顺序为ADCB。由于没有使用$N_2$等排出装置内残留的气体，导致装置A中可能残留$CO_2$，使得$CO_2$不能被装置C全部吸收，故导致测定结果偏小。

## 周末练6 氯及其化合物

**方程式再书写**

(1) $2Fe+3Cl_2\overset{\triangle}{=}2FeCl_3$ (2) $H_2+Cl_2\overset{点燃}{=}2HCl$

(3) $Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$ (4) $2HClO\overset{光照}{=}2HCl+O_2\uparrow$ (5) $2Ca(OH)_2+2Cl_2=CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$ (6) $Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$

(7) $Ca(ClO)_2+H_2O+CO_2=CaCO_3\downarrow+2HClO$

(8) $Ca(ClO)_2+2H_2O+2CO_2=Ca(HCO_3)_2+2HClO$

(9) $Cl_2+NaHCO_3=NaCl+CO_2\uparrow+HClO$

(10) $MnO_2+4HCl(浓)\overset{\triangle}{=}MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$

(11) $Na_2CO_3+2AgNO_3=Ag_2CO_3\downarrow+2NaNO_3$

(12) $Ag_2CO_3+2HNO_3=2AgNO_3+CO_2\uparrow+H_2O$

**重点强化训练**

1. A 2. D 3. C 4. C 5. B 6. C

7. C [$KClO_3$与浓盐酸制备$Cl_2$：$KClO_3+6HCl(浓)=3Cl_2\uparrow+KCl+3H_2O$，盐酸既表现酸性又表现还原性，A正确；$Ca(ClO)_2+4HCl(浓)=2Cl_2\uparrow+CaCl_2+2H_2O$，氯气既是氧化产物又是还原产物，B正确；$2KMnO_4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl_2+5Cl_2\uparrow+8H_2O$，每生成1 mol氯气转移2 mol电子，$Ca(ClO)_2+4HCl(浓)=2Cl_2\uparrow+CaCl_2+2H_2O$，每生成1 mol氯气转移1 mol电子，C错误；盐酸会和$KMnO_4$反应生成氯气，因此不能用盐酸来酸化$KMnO_4$溶液，D正确。]

8. D [B项，$Cl_2O$与有机物接触时会发生剧烈反应，故装置①中橡胶塞用铝箔包裹，防止$Cl_2O$与橡胶塞发生反应，正确；D项，$Cl_2O$在②中冷凝液化，最后出来的气体为空气及过量的$Cl_2$，D错误。]

9. (1)乙 $MnO_2+4HCl(浓)\overset{\triangle}{=}MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$ (2)饱和食盐水 (3)C (4)石灰乳 增大氯气与石灰乳的接触面积，提高氯气的吸收速率和利用率 (5)①氯水显酸性，消耗NaOH ②NaOH溶液

**解析** (5)将氯水滴加到含有酚酞的NaOH稀溶液中，红色褪去，原因可能有两种：猜想Ⅰ：氯水具有漂白性；猜想Ⅱ：氯水显酸性，消耗NaOH；可向褪色后的溶液中滴加NaOH溶液至溶液呈碱性，若溶液变红色，说明褪色的原因为氯水显酸性，若溶液不变红，说明褪色的原因为氯水具有漂白性。

10. (1)①不能 两种消毒液的有效成分之间发生氧化还原反应生成不具有消毒作用的物质 ②$FeCl_3<H_2O_2<NaClO$ (2)$Cl_2$ 酸性、还原性 $Cl^-$ (3) $2ClO_2+2I^-=2ClO_2^-+I_2$ $2ClO_2+8H^++10I^-=2Cl^-+4H_2O+5I_2$

**解析** (2)反应①中部分HCl被氧化生成$Cl_2$，$KClO_3$被还原生成$ClO_2$，氧化产物为$Cl_2$，产物中有盐KCl，所以HCl既表现出还原性又表现出酸性；反应②中$Cl_2$被还原为$Cl^-$，$ClO_2^-$被氧化为$ClO_2$，还原产物为$Cl^-$。(3)由图得，pH=7时，$ClO_2$与$I^-$反应的还原产物为$ClO_2^-$，发生反应的离子方程式为$2ClO_2+2I^-=2ClO_2^-+I_2$；pH=2时，还原产物为$Cl^-$，反应的离子方程式为$2ClO_2+8H^++10I^-=2Cl^-+4H_2O+5I_2$。

## 周末练7 第二章重点突破练

1. D 2. B

3. (1) $Na_2O_2$ NaClO (2) $2Na_2O_2+2H_2O=4Na^++4OH^-+O_2\uparrow$ $Na_2O_2$ $Na_2O_2$ (3) $Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$ HClO

**解析** 由流程图知Na反应后生成M，说明M是钠的化合物，由题干知M为淡黄色物质，可在潜水艇中作为氧气的来源，常被用作供氧剂，可判断出M为$Na_2O_2$，由流程图可知NaOH与$Cl_2$反应生成N，N常用来杀菌消毒，N为NaClO。

4. (1) $NH_3$ (2)B (3) $NaCl+NH_3+CO_2+H_2O=NH_4Cl+NaHCO_3\downarrow$ (4)NaCl、$CO_2$ (5)1∶2 (6)③④

**解析** 侯德榜制碱法制取纯碱的化学方程式：$NaCl+NH_3+CO_2+H_2O=NH_4Cl+NaHCO_3\downarrow$，操作①为过滤，反应②为$2NaHCO_3\overset{\triangle}{=}Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$，气体A为$CO_2$，母液中有$NH_4Cl$、NaCl，通入$NH_3$、加入食盐细粉析出$NH_4Cl$固体和溶液B(NaCl溶液)。(1)$CO_2$溶解度小，先通$NH_3$使溶液为碱性环境，可促进$CO_2$溶解。(2)反应②加热分解$NaHCO_3$固体，需在坩埚中进行，故选B。(4)反应②$NaHCO_3$分解产生的$CO_2$可作为原料进入反应①，从母液中分离出的溶液B为NaCl溶液，也可进入反应①重复利用，则该流程中可循环利用的物质是NaCl、$CO_2$。(5)现将$Na_2CO_3$和$NaHCO_3$的固体均匀混合分成两等份。第一份充分加热至恒重，固体质量减少6.2 g，设$n(NaHCO_3)$为$x$ mol，发生反应：

$2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2\uparrow$，则 $\frac{2\ mol}{x\ mol} = \frac{18\ g+44\ g}{6.2\ g}$，解得 $x=0.2$，第二份与足量稀盐酸充分反应后，加热、蒸干，得到 NaCl 固体的质量为 23.4 g，则 $n(NaCl) = \frac{23.4\ g}{58.5\ g\cdot mol^{-1}} = 0.4\ mol$，$n(Na^+) = 0.4\ mol$，根据钠原子守恒 $n(Na_2CO_3) = \frac{0.4-0.2}{2} mol = 0.1\ mol$，则 $n(Na_2CO_3) : n(NaHCO_3) = 1 : 2$。

(6)Na 是活泼金属，在自然界没有游离态，故①错误；Na 常温下和水反应，不能保存在冷水里，故②错误。

5. D　6. C

7. B　[当 $V$(盐酸)=50 mL 时，$Na_2CO_3$ 恰好完全转化为 $NaHCO_3$，该过程发生的反应为 $Na_2CO_3 + HCl = NaCl + NaHCO_3$，没有 $CO_2$ 产生，故 A 错误；由图像可知，50 mL 溶液中 $Na_2CO_3$ 完全转化为 $NaHCO_3$ 和 NaCl 时，消耗盐酸的体积为 50 mL，由 $Na_2CO_3 + HCl = NaCl + NaHCO_3$ 可知，$n(Na_2CO_3) = n(HCl) = 0.0025\ mol$，则 $c(HCl) = \frac{0.0025\ mol}{0.05\ L} = 0.05\ mol\cdot L^{-1}$，故 B 正确；当 $V$(盐酸)在 50～150 mL 之间时，发生的反应为 $NaHCO_3 + HCl = NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$，可知 $NaHCO_3$ 完全反应时，$n(CO_2) = n(HCl) = 100\times10^{-3}\ L\times0.05\ mol\cdot L^{-1} = 0.005\ mol$，则标准状况下 $V(CO_2) = 22.4\ L\cdot mol^{-1}\times0.005\ mol = 0.112\ L$，但没指明是在标准状况下，则放出 $CO_2$ 气体的体积不一定是 0.112 L，故 C 错误；根据题意并结合图像可知，原混合物中 $Na_2CO_3$ 与 $NaHCO_3$ 的物质的量均为 $2.5\times10^{-3}\ mol\times\frac{1\ 000\ mL}{50\ mL} = 0.05\ mol$，则原混合物中 $Na_2CO_3$ 与 $NaHCO_3$ 的物质的量之比为 1∶1，故 D 错误。]

8. (1)氮气　$\frac{m-\frac{42}{11}m_1}{m}\times100\%$　(2)D　(3)取少量最后一次洗涤液于试管中，向其中加入少量 $H_2SO_4$ 溶液，若无沉淀产生则证明沉淀洗净　(4)44.2%

解析　(1)C 中碱石灰吸收产生的 $CO_2$，D 装置吸收空气中的水和 $CO_2$，防止其进入 C 中干扰实验，$CO_2$ 的质量为 $m_1$ g，根据

$$\begin{array}{ccc} 2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2\uparrow & & \\ 168 & & 44 \\ m(NaHCO_3) & & m_1\ g \end{array}$$

可知 $m(NaHCO_3) = \frac{42}{11}m_1\ g$，$m(Na_2CO_3) = (m-\frac{42}{11}m_1)\ g$，$Na_2CO_3$ 的质量分数为 $\frac{m-\frac{42}{11}m_1}{m}\times100\%$。(2)所加试剂既能与 $HCO_3^-$ 反应又能与 $CO_3^{2-}$ 发生反应，则需加入碱，若加入过量的石灰乳，可能有未溶解的 $Ca(OH)_2$ 混在碳酸钙沉淀中干扰实验，故选 D。(3)$Na_2CO_3$ 和 $NaHCO_3$ 的固体混合物溶于水后加入 $Ba(OH)_2$ 形成 $BaCO_3$ 沉淀，过滤洗涤多余的杂质离子，检验沉淀是否洗净的方法为取少量最后一次洗涤液于试管中，向其中加入少量 $H_2SO_4$ 溶液，若无沉淀产生则证明沉淀洗净。(4)$m(BaCO_3) = 19.7\ g$，$n(C) = 0.1\ mol$，设 $n(NaHCO_3)$ 为 $x\ mol$，$n(Na_2CO_3)$ 为 $y\ mol$，结合碳守恒及质量守恒列方程组 $\begin{cases} x+y=0.1 \\ 84x+106y=9.5 \end{cases}$，可得 $x=0.05$，$y=0.05$，则 $m(NaHCO_3)=4.2\ g$，$m(Na_2CO_3)=5.3\ g$，$w(NaHCO_3) = \frac{4.2}{9.5}\times100\% \approx 44.2\%$。

9. D　10. A

11. B　[同温、同压下，密度之比等于摩尔质量之比，$H_2$、$N_2$、$O_2$ 三种气体的密度关系应为 $\rho(O_2) > \rho(N_2) > \rho(H_2)$，A 错误；在温度、体积和质量都相同时，$p$ 与 $M$ 成反比，三种气体的压强关系为 $p(H_2) > p(N_2) > p(O_2)$，B 正确；同温、同压、同质量下，体积与摩尔质量成反比，三种气体的体积关系应为 $V(H_2) > V(N_2) > V(O_2)$，C 错误；同温、同压、同体积下，气体物质的量相同，质量与摩尔质量成正比，三种气体的质量关系应为 $m(O_2) > m(N_2) > m(H_2)$，D 错误。]

12. A　[当隔板静止时，代表隔板两侧气体的压强相等，容器恒温，同温同压下，气体的密度之比等于其摩尔质量之比。A、C 内的气体密度相等，所以气体 X、Y 的摩尔质量相等，通入的三种气体的质量相等，所以 X、Y 物质的量相等，分子数相等，体积相等，气体密度相等，故 A 正确，B、C、D 错误。]

## 周末练 8　第二章检测试卷

1. C　2. C　3. D　4. A　5. B　6. D

7. C　[由于玻璃中含有 Na 元素，其焰色为黄色，会干扰金属元素的焰色试验，故应该用铂丝蘸取碳酸钠溶液，放在酒精灯外焰上灼烧，A 错误；焰色试验利用的是元素的物理性质，而不是化学性质，焰色试验是物理变化，B 错误；在常见金属的焰色试验中，锂元素焰色为紫红色，钙为砖红色，C 正确；钾元素的焰色需透过蓝色钴玻璃观察，该溶液焰色为黄色说明含有 $Na^+$，未透过蓝色钴玻璃观察，无法说明是否含有 $K^+$，D 错误。]

8. C　[A 项，硫酸的浓度越高，其密度越大，但 98%的硫酸的密度不会刚好是 49%硫酸密度的两倍，错误；B 项，根据 $c = \frac{1\ 000\rho w}{M}$，由于酒精浓度提高，密度也会变化，因此 36%的酒精的物质的量浓度不会刚好是 18%的酒精的两倍，错误；C 项，均为标准状况下，气体的密度之比等于其摩尔质量之比，因此 $O_2$ 的密度是 $CH_4$ 密度的两倍，正确；D 项，通入 2.24 L(即 0.1 mol)HCl 气体后，溶质的总物质的量变为 0.2 mol，但由于溶液体积会因气体的溶解而增大，最终体积大于 100 mL，所以最终物质的量浓度小于 $2\ mol\cdot L^{-1}$，错误。]

9. A　[①常温反应生成 $Na_2O$，点燃反应生成 $Na_2O_2$，反应条件不同产物不同；④少量 $CO_2$ 生成 $Na_2CO_3$，过量 $CO_2$ 生成 $NaHCO_3$，用量不同产物不同；⑤少量盐酸生成 $NaHCO_3$，过量盐酸生成 $CO_2$、$H_2O$ 和 NaCl，用量不同产物不同；⑦少量 NaOH 生成 $CaCO_3$ 和 $NaHCO_3$，过量 NaOH 生成 $CaCO_3$ 和 $Na_2CO_3$，用量不同产物不同；⑧少量 $Ba(OH)_2$ 生成 $BaSO_4$、$Na_2SO_4$ 和 $H_2O$，过量 $Ba(OH)_2$ 生成 $BaSO_4$、NaOH 和 $H_2O$，用量不同产物不同；②③⑥与用量和条件无关，故选 A。]

10. B　[A 项，应选用 500 mL 容量瓶，含有溶质 0.1 mol，称量 $CuSO_4\cdot5H_2O$ 的质量应为 25.0 g，错误；B 项，配制一定物质的量浓度的溶液的一般步骤为计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等，图中实验操作步骤的顺序为③②④⑥①⑤，正确；C 项，定容时俯视刻度线导致溶液体积偏小，溶液浓度偏高，错误；D 项，摇匀后继续加水至溶液凹液面与刻度线相切，最终使溶液体积偏大，导致溶液浓度偏小，错误。]

11. C　[由氯水的成分和实验现象可知，该实验能表明氯水具有酸性、漂白性，A 正确；内环呈白色，外环呈红色或浅红色，内环是 HClO 起作用，外环是 $H^+$ 起作用，B 正确；$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$，HCl 是还原产物，HClO 是氧化产物，C 错误。]

12. C [A项，焰色试验应用铂丝或铁丝，玻璃棒含钠元素会干扰焰色，错误；B项，先加盐酸酸化引入氯离子，再滴加$AgNO_3$生成白色氯化银沉淀，无法确定原溶液是否含$Cl^-$，错误；D项，漂白粉加过量水后有不溶固体，说明有变质生成的碳酸钙，但无法确定全部变质，错误。]

13. C [A项，未指明气体所处的温度和压强，无法由11.2 L计算$Cl_2$的物质的量，错误；B项，未指明溶液体积，无法确定$Cl^-$的具体数目，错误；C项，$Fe(OH)_3$胶体粒子是由多个$Fe(OH)_3$分子聚集形成的集合体，因此0.1 mol $FeCl_3$生成的$Fe(OH)_3$胶体粒子数远小于$0.1N_A$，正确；D项，7.8 g $Na_2O_2$为0.1 mol，反应$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$中，每消耗1 mol $Na_2O_2$转移1 mol电子，故转移电子数为$0.1N_A$，错误。]

14. C [溶质质量分数为23%和10%的氨水等质量混合，假设质量均为$m$，则混合液的溶质质量分数为$\frac{m\times23\%+m\times10\%}{2m}\times100\%=16.5\%$，故A错误；构成物质的微粒之间有间隔，且同种溶质不同浓度的两种溶液的密度不同，两者混合，计算时不可将体积直接加和，故B错误；由$c=\frac{1\,000\rho w}{M}$可知，$c_1=\frac{1\,000\cdot\rho_1\cdot2x\%}{M}=2y$，稀释后$c_2=\frac{1\,000\cdot\rho_2\cdot x\%}{M}$，$\frac{c_1}{c_2}=\frac{2y}{c_2}=\frac{\frac{1\,000\cdot\rho_1\cdot2x\%}{M}}{\frac{1\,000\cdot\rho_2\cdot x\%}{M}}=\frac{2\rho_1}{\rho_2}$，$c_2=\frac{\rho_2}{\rho_1}y$，硫酸密度大于水，则$\rho_1>\rho_2$，故$c_2<y$，故C正确；由$c=\frac{1\,000\rho w}{M}$可知，某溶液密度为$\rho$ g·cm$^{-3}$，溶质摩尔质量为$M$ g·mol$^{-1}$，若物质的量浓度为$c$ mol·L$^{-1}$，则该溶液的溶质质量分数为$w=\frac{cM}{1\,000\rho}\times100\%=\frac{cM}{10\rho}\%$，故D错误。]

15. C [A项，过程①③涉及过滤操作，过程②是$NaHCO_3$固体加热分解生成$Na_2CO_3$，错误；B项，先向饱和食盐水中通入足量氨气，使得溶液显碱性，可以吸收更多的$CO_2$，错误；C项，溶液A析出氯化铵固体后所得溶液B中含有大量的氯化钠，故溶液B可循环使用，正确；D项，溶液A是析出$NaHCO_3$固体后的饱和溶液，主要溶质为反应生成的$NH_4Cl$和过量的NaCl，所含阳离子为$Na^+$、$NH_4^+$，错误。]

16. C [HClO是弱酸，分解生成HCl，溶液中离子浓度增大，则溶液的电导率（导电能力）增大，与图像相符，故C正确；用强光照射新制氯水，HClO分解生成HCl，次氯酸浓度减小，溶液的漂白能力减弱，图像不符合，故D错误。]

17. (1)28.6 g (2)AC (3)f a (4)①偏小 ②偏小 (5)9 1.5

解析 (1)实验室无950 mL容量瓶，需选用1 000 mL容量瓶，溶质的物质的量为0.1 mol·L$^{-1}$×1 L=0.1 mol；所需$Na_2CO_3\cdot10H_2O$质量为0.1 mol×286 g·mol$^{-1}$=28.6 g。(2)B项，容量瓶用蒸馏水洗净后无需烘干，残留蒸馏水不影响溶液浓度，操作错误；D项，定容时，需先加蒸馏水至液面接近刻度线1～2 cm处，再用胶头滴管滴加至溶液的凹液面与刻度线齐平，操作错误；A、C操作正确。(4)①缺少操作d（洗涤烧杯和玻璃棒），会导致溶质损失，溶液浓度偏小；②定容时仰视凹液面，会导致溶液体积偏大，溶液浓度偏小。(5)湖水中钙离子、氯离子、钠离子浓度均为海水的1.5倍，需向湖水中加MgSO使$c(Mg^{2+})=0.075$ mol·L$^{-1}$，体积为1 m$^3$，$m(MgSO_4)=nM=9$ kg，又湖水中的离子浓度均为海水的1.5倍，要使离子浓度相等，则应稀释1.5倍。

18. (1)A 圆底烧瓶 (2)饱和食盐水 挥发的氯化氢会和氢氧化钾发生反应

(3) $\overset{10e^-}{\overbrace{\phantom{2KMnO_4+16HCl}}}$
$2KMnO_4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl_2+5Cl_2\uparrow+8H_2O$

(4)$3Cl_2+6OH^-\overset{\triangle}{=\!=\!=}ClO_3^-+5Cl^-+3H_2O$ (5)吸收尾气，防止污染空气 C (6)$6KOH+KClO_3+3MnO_2=\!=\!=3K_2MnO_4+3H_2O+KCl$ (7)$3MnO_4^{2-}+4H^+=\!=\!=MnO_2\downarrow+2MnO_4^-+2H_2O$

解析 A装置中可以是二氧化锰和浓盐酸在加热条件下生成氯气，B装置中可以是高锰酸钾和浓盐酸常温下生成氯气，生成的氯气通过装置C中饱和食盐水除去挥发的氯化氢杂质，进入装置D中和氢氧化钾反应生成氯酸钾，尾气有毒，使用装置E中碱液吸收。(7)酸性条件下，锰酸钾容易发生歧化反应，生成二氧化锰，反应中部分锰化合价由+6变为+7、部分由+6变为+4，结合得失电子守恒，反应为$3MnO_4^{2-}+4H^+=\!=\!=MnO_2\downarrow+2MnO_4^-+2H_2O$。

19. (1)$Cl_2$ (2)$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$ (3)$Cl_2+2NaOH=\!=\!=NaCl+NaClO+H_2O$ (4)$Ca(ClO)_2$ $Ca(ClO)_2+CO_2+H_2O=\!=\!=CaCO_3+2HClO$、$2HClO\overset{光照}{=\!=\!=}2HCl+O_2\uparrow$ (5)溶液先变红后褪色

解析 反应①为常温下的反应，A、C、D均含氯元素，且A中氯元素的化合价介于C与D之间，则A为氯气，B为NaOH，C、D分别为NaCl、NaClO（或NaClO、NaCl）；E常温下为无色无味的液体，则E为水；A与F可化合生成一种生活中常见的调味品，故F为钠单质，B为NaOH，G为氢气。

20. (1)检查装置的气密性 (2)吸收空气中的$CO_2$和$H_2O$ 碱石灰 (3)$2NaHCO_3\overset{\triangle}{=\!=\!=}Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$ (4)C (5)$\frac{42(m_2-m_1)}{11m}\times100\%$ (6)乙同学更好，生成$BaCO_3$的质量比$CaCO_3$大，称量时误差更小

解析 (4)若缺少实验步骤③，原装置内空气中的$CO_2$会被D装置吸收，产生$CO_2$的质量偏大，会导致测定结果偏大；若缺少实验步骤⑤，$CO_2$残留在仪器中，没被D装置充分吸收，会导致测定结果偏小，故选C。

(5)反应生成二氧化碳的质量为$(m_2-m_1)$ g，设样品中碳酸氢钠质量为$x$ g，由$2NaHCO_3\overset{\triangle}{=\!=\!=}Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$可得$\frac{168}{x\text{ g}}=\frac{44}{(m_2-m_1)\text{ g}}$，$x=\frac{42(m_2-m_1)}{11}$，样品中$NaHCO_3$的质量分数为$\frac{42(m_2-m_1)}{11m}\times100\%$。

## 周末练9 铁及其重要化合物

### 方程式再书写

1. (1)$3Fe+2O_2\overset{点燃}{=\!=\!=}Fe_3O_4$ (2)$2Fe+3Cl_2\overset{\triangle}{=\!=\!=}2FeCl_3$ (3)$3Fe+4H_2O(g)\overset{高温}{=\!=\!=}Fe_3O_4+4H_2$ (4)$Fe+2FeCl_3=\!=\!=3FeCl_2$ (5)$Fe+CuCl_2=\!=\!=FeCl_2+Cu$ (6)$Fe_3O_4+8HCl=\!=\!=FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O$ (7)$4Fe(OH)_2+2H_2O+O_2=\!=\!=4Fe(OH)_3$ (8)$2Fe(OH)_3\overset{\triangle}{=\!=\!=}Fe_2O_3+3H_2O$

2. (1)$2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$ (2)$MnO_4^-+8H^++5Fe^{2+}=\!=\!=Mn^{2+}+5Fe^{3+}+4H_2O$ (3)$2Fe^{3+}+Mg=\!=\!=Mg^{2+}+2Fe^{2+}$ (4)$3Mg+2Fe^{3+}=\!=\!=3Mg^{2+}+2Fe$ (5)$Fe^{3+}+3OH^-=\!=\!=Fe(OH)_3\downarrow$

**重点强化训练**

1. A　2. A　3. D　4. C　5. B

6. B　[铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，离子方程式为 $Fe+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+H_2\uparrow$，A 正确；$Fe^{3+}$ 与 Cu 反应生成 $Cu^{2+}$ 和 $Fe^{2+}$，离子方程式为 $2Fe^{3+}+Cu=\!=\!=Cu^{2+}+2Fe^{2+}$，B 错误；MgO 与稀盐酸反应生成氯化镁和水，离子方程式为 $MgO+2H^+=\!=\!=Mg^{2+}+H_2O$，C 正确；向酸性 $FeCl_2$ 溶液中滴入少量的 $H_2O_2$ 稀溶液，酸性条件下 $H_2O_2$ 将 $Fe^{2+}$ 氧化为 $Fe^{3+}$，离子方程式为 $2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$，D 正确。]

7. D　[滴入新制氯水后溶液变红色，发生反应：$Fe^{3+}+3SCN^-\rightleftharpoons Fe(SCN)_3$，因此原溶液中一定含有 $SCN^-$，A 不符合题意；$Cl_2$ 能将 $Fe^{2+}$ 氧化为 $Fe^{3+}$，反应为 $2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$，可知氧化性：$Cl_2>Fe^{3+}$，还原性：$Fe^{2+}>Cl^-$，B 不符合题意、D 符合题意；向原溶液中加入含 $Fe^{2+}$ 的溶液后无明显变化，说明 $Fe^{2+}$ 与 $SCN^-$ 不能形成红色物质，C 不符合题意。]

8. D　[由图示物质类别和铁元素化合价可得，甲为单质铁(Fe)、乙为氢氧化铁[$Fe(OH)_3$]、丙为氢氧化亚铁[$Fe(OH)_2$]、丁为铁盐($Fe^{3+}$)、戊为亚铁盐($Fe^{2+}$)、己为高铁酸盐($FeO_4^{2-}$)；戊中含有的 $Fe^{2+}$ 处于铁元素的中间价态，既可被氧化成 $Fe^{3+}$，也可被还原成 Fe，A 项正确；$Fe(OH)_2$(丙)易被氧气氧化成 $Fe(OH)_3$(乙)，$Fe(OH)_3$ 与酸反应生成 $Fe^{3+}$(丁)，$Fe^{3+}$ 与单质铁或其他还原剂反应生成 $Fe^{2+}$(戊)，B 项正确；单质铁(甲)具有较强的还原性，$Na_2FeO_4$ 中铁元素化合价为+6 价，具有强氧化性，C 项正确；在加热条件下，Fe 和 $Cl_2$ 反应只能生成 $FeCl_3$，D 项错误。]

9. D　[反应①为 $3Fe+NO_2^-+5OH^-=\!=\!=3FeO_2^{2-}+NH_3\uparrow+H_2O$，反应②为 $6FeO_2^{2-}+NO_2^-+5H_2O=\!=\!=NH_3\uparrow+3Fe_2O_4^{2-}+7OH^-$；反应③为 $FeO_2^{2-}+Fe_2O_4^{2-}+2H_2O\xlongequal{\triangle}Fe_3O_4\downarrow+4OH^-$。有 $NH_3$ 生成，说明反应环境应为碱性，A 错误；反应②中还原剂 $FeO_2^{2-}$ 与氧化剂 $NO_2^-$ 的物质的量之比为 6∶1，B 错误；$NaNO_2$ 中 N 为+3 价，在反应①②中均作氧化剂，均被还原为 $NH_3$，C 错误；反应③生成的 $Fe_3O_4$ 可视为 $FeO\cdot Fe_2O_3$，根据反应③的方程式可知，该反应未发生电子转移，D 正确。]

10. D　[往工业废水中加入过量的 A(铁粉)，铁粉会与 $Cu^{2+}$ 反应生成 Cu 和 $Fe^{2+}$，与 $Fe^{3+}$ 反应生成 $Fe^{2+}$，则固体 B 是过量的铁粉和生成的铜，滤液 C 含 $Fe^{2+}$、$Na^+$，加入过量 D(稀硫酸)，铁粉与稀硫酸反应生成 $FeSO_4$ 和 $H_2$，而铜不反应，则固体 E 是铜，滤液 F 含 $Fe^{2+}$、$SO_4^{2-}$、$Na^+$、$H^+$，滤液 C 和 F 合并，经蒸发浓缩、冷却结晶得到 $FeSO_4\cdot 7H_2O$。操作Ⅰ、Ⅱ均为过滤，实验室用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒，A 正确；若加入 A(铁粉)不足，溶液中仍有 $Cu^{2+}$、$Fe^{3+}$，会导致制备的 $FeSO_4\cdot 7H_2O$ 晶体不纯，B 正确；加入过量 D(稀硫酸)时，固体 B 中的铁粉溶解，与稀硫酸反应生成 $H_2$，C 正确。]

11. (1)+2、+3 价　(2)该补铁剂难溶于水　(3)KSCN 溶液(或硫氰化钾溶液)　(4)铁离子(或 $Fe^{3+}$)　(5)将 $Fe^{3+}$ 还原为 $Fe^{2+}$(或作还原剂，避免 $Fe^{2+}$ 被氧化)　不能，维生素 C 具有还原性，过量维生素 C 也能与酸性高锰酸钾溶液反应使溶液褪色　(6)$Fe_2O_3$　(7)$\frac{70a}{m}\%$

**解析**　[实验一]补铁剂碾碎后加试剂 1 溶解，根据已知信息：该补铁剂难溶于水，但能溶于人体中的胃液(含有盐酸)，故试剂 1 为盐酸，过滤得到的溶液①中加入试剂 2，溶液②呈浅红色，试剂 2 为 KSCN 溶液，说明溶液①中含 $Fe^{3+}$；溶液②中再加入 $H_2O_2$ 溶液，得到深红色溶液③，说明铁离子浓度增大了，$H_2O_2$ 将 $Fe^{2+}$ 氧化为 $Fe^{3+}$，说明原溶液中含 $Fe^{2+}$，又迅速又变为无色溶液④，可能是 $H_2O_2$ 将 KSCN 溶液氧化了。(5)维生素 C 具有还原性，与补铁剂一同服用可防止亚铁离子被氧化，维生素 C 在这一过程中的作用为将 $Fe^{3+}$ 还原为 $Fe^{2+}$ 或作还原剂，避免 $Fe^{2+}$ 被氧化；维生素 C 和亚铁离子均能使酸性高锰酸钾溶液褪色。[实验二]补铁剂研细后加入稀盐酸溶解，过滤后得到滤液 1，向滤液 1 中加过量氢氧化钠溶液，得到沉淀 2 和滤液 2，沉淀 2 经过洗涤、干燥、灼烧后得到红棕色固体，该红棕色固体为 $Fe_2O_3$，沉淀 2 为 $Fe(OH)_2$ 和 $Fe(OH)_3$ 的混合物，根据铁元素守恒可计算该补铁剂中铁元素的含量。(7)该补铁剂中铁元素的质量分数为 $\frac{\frac{56\times 2}{160}\times a}{m}\times 100\%=\frac{70a}{m}\%$。

## 周末练 10　第三章重点突破练

1. C　2. B　3. B　4. B

5. A　[由图可知，a 为铁、b 为氧化亚铁、c 为氢氧化亚铁、d 为亚铁盐、e 为氧化铁、f 为氢氧化铁、g 为铁盐。铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁，不能生成氧化铁，A 错误；氧化亚铁黑色粉末能与非氧化性酸溶液反应生成浅绿色的亚铁离子和水，亚铁离子能与碱溶液反应生成氢氧化亚铁白色沉淀，氢氧化亚铁具有还原性，能与氧气和水反应生成红褐色的氢氧化铁，则物质转化时，每一步转化都存在物质颜色的变化，B 正确；铁能与溶液中的铁离子反应生成亚铁离子，C 正确；亚铁离子转化为铁离子时，铁元素的化合价升高被氧化，所以反应需要加入氧化剂才能实现，D 正确。]

6. (1)$Fe_3O_4$　$Fe_3O_4+8H^+=\!=\!=Fe^{2+}+2Fe^{3+}+4H_2O$
(2)$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=\!=\!=4Fe(OH)_3$　打开　关闭　生成的氢气排尽了装置内的空气　(3)a. $Fe+2Fe^{3+}=\!=\!=3Fe^{2+}$　溶液变蓝　$2Fe^{3+}+2I^-=\!=\!=2Fe^{2+}+I_2$　b. 往溶液中加入少量 KSCN 溶液，再加入新制氯水

**解析**　(1)$Fe_3O_4$ 具有磁性，中国古代四大发明之一的指南针由天然磁石制成，该磁石主要成分是 $Fe_3O_4$，其与足量稀盐酸反应生成 $FeCl_2$、$FeCl_3$ 和 $H_2O$。(2)白色 $Fe(OH)_2$ 沉淀在空气中易被氧气逐渐氧化，最后生成红褐色的 $Fe(OH)_3$。(3)a. 探究铁离子具有氧化性，取少量 0.1 mol·L$^{-1}$ $FeCl_3$ 溶液，往溶液中加入足量铁粉，再加入少量 KSCN 溶液，加入铁粉后，反应的离子方程式为 $Fe+2Fe^{3+}=\!=\!=3Fe^{2+}$，溶液颜色变为浅绿色，加入硫氰化钾溶液不变红色，证明无铁离子，可知铁离子具有氧化性；取少量 0.1 mol·L$^{-1}$ $FeCl_3$ 溶液，往溶液中滴入 3 滴 KI 溶液，生成碘单质，然后再滴加 2 滴淀粉溶液，溶液变蓝，可证明铁离子具有氧化性，反应的离子方程式为 $2Fe^{3+}+2I^-=\!=\!=2Fe^{2+}+I_2$；b. 探究 $Fe^{2+}$ 的还原性，取少量 0.1 mol·L$^{-1}$ $FeCl_2$ 溶液，往溶液中加入少量 KSCN 溶液，再加入新制氯水，若溶液立即变为红色，说明发生反应：$2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$，证明 $Fe^{2+}$ 具有还原性。

7. B　[氢氧化钠溶液具有去除油污的作用，Zn 溶于强碱时生成可溶于水的$[Zn(OH)_4]^{2-}$，氢氧化钠溶液的主要作用是溶解镀锌层，A 错误；由流程可知酸溶生成硫酸亚铁溶液，加过氧化氢氧化部分亚铁离子，则“氧化”后溶液中所存在的阳离子有 $H^+$、$Fe^{2+}$、$Fe^{3+}$，B 正确；因胶体粒子能通过滤纸，所以 $Fe_3O_4$ 胶体粒子不能通过过滤操作得到，C 错误；制得 $Fe_3O_4$ 胶体粒子反应过程中，持续通入 $N_2$ 的目的是充当保护气，防止 $Fe^{2+}$ 被氧化成 $Fe^{3+}$，D 错误。]

8. C　[向废铁渣(主要含 FeO、$Fe_2O_3$ 和少量 $SiO_2$)中加入过量稀硫酸进行酸浸得至 $FeSO_4$ 和 $Fe_2(SO_4)_3$ 的混合溶液，$SiO_2$ 不与稀硫酸反应，可以通过过滤除去。向 $FeSO_4$ 和 $Fe_2(SO_4)_3$ 的混合溶液中加入试剂 X，$Fe^{3+}$ 被还原为

$Fe^{2+}$，之后经蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等流程可得绿矾。试剂 X 可将 $Fe^{3+}$ 还原为 $Fe^{2+}$，Cu 单质可以将 $Fe^{3+}$ 还原为 $Fe^{2+}$，但是会向溶液中引入 $Cu^{2+}$，影响产品纯度，因此试剂 X 不可选用 Cu 单质，A 错误；由题干信息可知，绿矾化学式为 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$，其中 Fe 为+2 价，具有还原性，长期暴露在空气中会被 $O_2$ 氧化变质，因此绿矾不可长期暴露于空气中，B 错误；由题干信息可知，$Cr_2O_7^{2-}$ 与 $Fe^{2+}$ 反应生成 $Cr^{3+}$ 和 $Fe^{3+}$，在反应过程中，Cr 从+6 价降至+3 价，$Cr_2O_7^{2-}$ 是该反应的氧化剂，Fe 从+2 价升至+3 价，$Fe^{2+}$ 是该反应的还原剂，结合得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒可写出该反应的离子方程式：$Cr_2O_7^{2-}+6Fe^{2+}+14H^+ \xlongequal{} 2Cr^{3+}+6Fe^{3+}+7H_2O$，其中还原剂和氧化剂的物质的量之比为 6∶1，C 正确；操作 a 包括蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等流程，需要用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、普通漏斗之外还需要酒精灯，D 错误。]

9. (1) $Al_2O_3+2OH^-+3H_2O \xlongequal{} 2[Al(OH)_4]^-$　过滤　(2) $Fe^{3+}$、$Cu^{2+}$、$H^+$　(3) $Cr_2O_7^{2-}+6Fe^{2+}+14H^+ \xlongequal{} 2Cr^{3+}+6Fe^{3+}+7H_2O$　(4)取少量绿矾样品置于试管中，加入蒸馏水完全溶解后滴入几滴 KSCN 溶液，若溶液变红，则绿矾样品中有 $Fe^{3+}$，若溶液不变色，则绿矾样品中无 $Fe^{3+}$　(5)①$FeSO_4 \cdot H_2O$　②$2FeSO_4 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3+SO_2\uparrow+SO_3\uparrow$

**解析**　向铁矿石 A 中加入氢氧化钠溶液，氧化铝与氢氧化钠溶液反应生成四羟基合铝酸钠，四氧化三铁和氧化铜不溶解，过滤得到含有四氧化三铁、氧化铜的固体 B 和含有四羟基合铝酸钠的溶液 C；向固体 B 中加入稀硫酸，四氧化三铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁、硫酸铁和水，氧化铜与稀硫酸反应生成硫酸铜和水，向溶液 D 中加入过量的铁(试剂 E)，硫酸铁与铁反应生成硫酸亚铁，硫酸铜与铁反应生成硫酸亚铁和铜，过量的硫酸也与铁反应生成硫酸亚铁和氢气，过滤得到硫酸亚铁溶液 F 和含有铜、铁的固体 G；向固体 G 中加入足量稀硫酸，铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，铜不与稀硫酸反应，过滤得到铜和硫酸亚铁溶液 F，最后经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥，得到绿矾。(2)溶液 D 中含有硫酸铁、硫酸铜以及过量的硫酸，试剂 E 为铁，由于氧化性：$Fe^{3+}>Cu^{2+}>H^+$，所以溶液中离子发生反应的先后顺序为 $Fe^{3+}$、$Cu^{2+}$、$H^+$。(5)①27.8 g 绿矾样品的物质的量为 0.1 mol，加热到 159 ℃失重为 27.8 g−17.0 g=10.8 g，$\frac{10.8\ g}{18\ g\cdot mol^{-1}}=0.6\ mol$，即失去 0.6 mol 结晶水，所以 N 的化学式为 $FeSO_4 \cdot H_2O$。②P 的质量为 15.2 g，即失重 12.6 g，结晶水完全失去，P 为 $FeSO_4$，Q 的质量为 8.0 g，其中 $n(Fe)=n(FeSO_4 \cdot 7H_2O)=0.1\ mol$，$m(Fe)=5.6\ g$，则固体中 $m(O)=8.0\ g-5.6\ g=2.4\ g$，$n(O)=\frac{2.4\ g}{16\ g\cdot mol^{-1}}=0.15\ mol$，$n(Fe)∶n(O)=0.1\ mol∶0.15\ mol=2∶3$，所以 Q 的化学式为 $Fe_2O_3$，则 P 转化为 Q 的化学方程式为 $2FeSO_4 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3+SO_2\uparrow+SO_3\uparrow$。

## 周末练 11　第三章检测试卷

1. D　2. D　3. A　4. C　5. B　6. B　7. D

8. C　[过量 NaOH 溶液和 $FeCl_3$ 溶液反应能得到氢氧化铁沉淀，不会产生气体，②不符合题意；过量 NaOH 和 $Ca(HCO_3)_2$ 溶液混合生成碳酸钙沉淀、碳酸钠和水，不会产生气体，④不符合题意。]

9. B　[活性炭脱色是活性炭表面吸附有色物质，氯水漂白是 HClO 具有强氧化性，原理不同，A 错误；滤液中加入过氧化氢将 $Fe^{2+}$ 氧化为 $Fe^{3+}$，B 正确；含 $Fe^{3+}$ 的溶液中加入 KSCN 溶液变为红色，不产生红色沉淀，C 错误；KSCN 检验+3 价铁，但是加入的过氧化氢会将+2 价 Fe 氧化为+3 价，不能说明菠菜中的铁元素为+3 价，D 错误。]

10. B　[根据反应①，Fe 需要转化为 $FeCl_2$，而 $Cl_2$ 是强氧化剂，Fe 与 $Cl_2$ 反应只生成 $FeCl_3$，A 错误；反应②中将 $Fe^{3+}$ 还原为 $Fe^{2+}$，可通过加入维生素 C 实现，说明维生素 C 具有还原性，根据还原剂的还原性大于还原产物，则维生素 C 的还原性大于 $FeCl_2$，B 正确；Fe 在常温下与水不反应，只有在高温下才能和水蒸气反应生成 $Fe_3O_4$，C 错误；反应④是 $FeCl_2$ 和 $FeCl_3$ 与 NaOH 溶液反应后得到 $Fe_3O_4$，$Fe_3O_4$ 可看作 $FeO \cdot Fe_2O_3$，则 $FeCl_2$ 和 $FeCl_3$ 的物质的量之比应为 1∶2，D 错误。]

11. C　[碳酸钠溶液显碱性，“碱洗”是为了去除废铁屑表面的油污，故 A 正确；“氧化”时过氧化氢和亚铁离子反应生成铁离子和水，故 B 正确；产品为四氧化三铁，则“氧化”是用过氧化氢氧化部分亚铁离子为铁离子，故 C 错误。]

12. C　[氢氧化亚铁易被氧气氧化，应先排出装置中的空气，所以装置 d 的作用是液封，防止外界空气进入装置 c 中，实验过程为打开分液漏斗 a 的活塞加入稀硫酸，三颈烧瓶 b 中的铁片和加入的稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，先关闭 $K_1$ 打开 $K_2$，氢气排出三颈烧瓶 c 中的空气，一段时间后再关闭 $K_2$ 打开 $K_1$，将反应生成的硫酸亚铁压入装置 c 中与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁白色沉淀，据此分析解答。]

13. C　[氧气和 $H_2O_2$ 均能使溶液中的 $Fe^{2+}$ 氧化为 $Fe^{3+}$，且不引入新杂质，故可用氧气代替 $H_2O_2$，B 正确；沉淀表面有可溶性杂质，需进行洗涤，则“一系列操作”包括过滤、洗涤、灼烧、冷却、称量，C 不正确；所得氧化铁的质量为 16 g，$n(Fe_2O_3)=0.1\ mol$，根据铁元素守恒知，$n(FeSO_4)=0.2\ mol$，则 $FeSO_4$ 片中 $FeSO_4$ 的质量分数为 $\frac{0.2\ mol\times152\ g\cdot mol^{-1}}{50\ g}\times100\%=60.8\%$，D 正确。]

14. D　[$NaHCO_3$ 与 $Na_2CO_3$ 溶液均能与澄清石灰水反应生成白色碳酸钙沉淀，D 错误。]

15. C　[“反应Ⅱ”是 $Fe^{3+}$ 和二氧化硫反应生成亚铁离子和硫酸根离子，二氧化硫中硫元素化合价升高，则 $SO_2$ 为还原剂，故 A 正确；“反应Ⅰ”是亚铁离子、氧气和氢离子反应生成铁离子和水，其反应的离子方程式为 $4Fe^{2+}+O_2+4H^+ \xlongequal{} 4Fe^{3+}+2H_2O$，故 B 正确；根据总反应方程式 $2SO_2+O_2+2H_2O \xlongequal{} 2H_2SO_4$，反应一段时间后，水消耗，溶液体积减少，则溶液中 $c(FeSO_4)$ 增大，故 C 错误；根据总反应方程式 $2SO_2+O_2+2H_2O \xlongequal{} 2H_2SO_4$，反应每脱除 11.2 L $SO_2$ 消耗 $O_2$ 的体积为 5.6 L(体积均为标准状况)，故 D 正确。]

16. A　[通入的氯气为 $\frac{1.12\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}=0.05\ mol$，发生反应：$2Fe^{2+}+Cl_2 \xlongequal{} 2Fe^{3+}+2Cl^-$，最终溶液中溶质为 $FeCl_3$，100 mL 6.5 $mol\cdot L^{-1}$ 盐酸中，$n(Cl^-)=n(HCl)=0.65\ mol$，根据关系式：$3FeCl_3 \sim Cl^-$，可得该混合物中铁元素的物质的量为 $\frac{0.05\times2\ mol+0.65\ mol}{3}=0.25\ mol$。]

17. (1) $Fe(OH)_3$　(2)3　(3) $2Na_2O_2+2H_2O \xlongequal{} 4NaOH+O_2\uparrow$　2　(4) $Fe_3O_4+8H^+ \xlongequal{} 2Fe^{3+}+Fe^{2+}+4H_2O$　(5)BCD

**解析**　由题干信息和转化关系图可知，A 和 B 反应生成强碱 C，则 B 为 $Na_2O_2$，$Na_2O_2$ 和 $H_2O$ 反应生成 NaOH 和 $O_2$，即 A 为 $H_2O$、C 为 NaOH、D 为 $O_2$，E 为常见的金属，I 为红褐色固体，则 I 为 $Fe(OH)_3$，则 G 为 $FeCl_3$、H 为 $FeCl_2$、E 为 Fe、F 为 $Fe_3O_4$，即 Fe 与 $O_2$ 点燃生成 $Fe_3O_4$，

$Fe_3O_4$ 与 HCl 反应生成 $FeCl_3$ 和 $FeCl_2$，$FeCl_3$ 与 Fe 反应生成 $FeCl_2$。(2)反应①②③④⑤分别为 $2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$、$3Fe+2O_2 \xlongequal{点燃} Fe_3O_4$、$Fe_3O_4+8HCl=2FeCl_3+FeCl_2+4H_2O$、$2FeCl_3+Fe=3FeCl_2$、$FeCl_3+3NaOH=Fe(OH)_3\downarrow+3NaCl$，只有①②④三个反应中有元素化合价发生改变，属于氧化还原反应。(3)反应①的化学方程式为 $2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$，反应中每生成 1 mol D 即 $O_2$ 转移 2 mol 电子。(5)H 为 $FeCl_2$，$Fe^{2+}$、$Cl^-$ 均可使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，故不可用酸性 $KMnO_4$ 溶液来检验 $Fe^{2+}$，A 不符合题意；向 H 溶液中滴加 NaOH 溶液则将得到 $Fe(OH)_2$ 白色沉淀，然后沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色，即用 NaOH 溶液能够检验 $Fe^{2+}$，B 符合题意；向 H 溶液中先滴加 KSCN 溶液，无明显现象，再滴加氯水，溶液立即变为红色，说明含有 $Fe^{2+}$，C 符合题意；向 H 溶液中滴加溴水，可观察到溴水褪色，也能说明含有 $Fe^{2+}$，D 符合题意。

18. (1)$2Fe(OH)_3 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3+3H_2O$　(2)$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$　(3)$2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$　AC

(4) $3NaClO+2FeCl_3+10NaOH=2Na_2FeO_4+9NaCl+5H_2O$　0.1

（得到 $3\times2e^-$；失去 $2\times3e^-$）

解析　(3)$FeCl_3$ 溶液与 Cu 发生氧化还原反应产生 $FeCl_2$、$CuCl_2$，化学方程式为 $2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$；$Fe^{3+}$、$Cu^{2+}$ 的氧化性强弱为 $Fe^{3+}>Cu^{2+}$，$Fe^{3+}$ 优先与铁粉反应，若铁过量，剩余的固体为铜和铁的混合物，若铁不足，则只含有铜，故 A 正确、B 错误；固体有剩余，$Fe^{3+}$ 优先反应，所以溶液中一定存在 $Fe^{2+}$，故 C 正确；当固体只有铜时，溶液中一定不存在 $Fe^{3+}$，可能含有 $Cu^{2+}$，一定含有 $Fe^{2+}$，故 D 错误。

19. (1)漏斗、玻璃棒、烧杯　(2)$[Al(OH)_4]^-+CO_2=Al(OH)_3\downarrow+HCO_3^-$　(3)$Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$　(4)Fe、Cu　滤液Ⅱ　(5)先产生白色沉淀，然后迅速变成灰绿色，最后变为红褐色

解析　炼钢粉尘（含 $Fe_3O_4$、$Fe_2O_3$、$Al_2O_3$、CuO）加 NaOH 溶液碱浸，$Al_2O_3$ 与 NaOH 反应生成 $Na[Al(OH)_4]$（进入滤液Ⅰ），其余金属氧化物留在滤渣Ⅰ；滤渣Ⅰ加稀硫酸酸浸，$Fe_3O_4$、$Fe_2O_3$、CuO 溶解为 $Fe^{3+}$、$Fe^{2+}$、$Cu^{2+}$，再加过量 Fe 还原 $Fe^{3+}$、置换 $Cu^{2+}$，最终得到 $FeSO_4$ 溶液。(1)操作Ⅰ为过滤，实验室中所需的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯。(2)滤液Ⅰ含 $Na[Al(OH)_4]$，通入过量 $CO_2$ 生成 $Al(OH)_3$ 沉淀（滤渣Ⅲ），离子方程式为 $[Al(OH)_4]^-+CO_2=Al(OH)_3\downarrow+HCO_3^-$。(3)向酸浸Ⅰ后的溶液中加入过量的试剂 Fe，其作用是①消耗过量的稀硫酸；②除去硫酸铜；③还原 $Fe^{3+}$ 为 $Fe^{2+}$，离子方程式为 $Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$。(4)滤渣Ⅱ是铜和过量铁的混合物；“酸浸Ⅱ”及其相关操作过程中，会产生含有 $FeSO_4$ 的滤液，可与滤液Ⅱ合并制备绿矾。(5)滤液Ⅱ是 $FeSO_4$ 溶液，滴加 NaOH 溶液时，先产生白色絮状沉淀[$Fe(OH)_2$]，随后沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色[$Fe(OH)_3$]。

20. (1)$3Fe+4H_2O(g) \xlongequal{高温} Fe_3O_4+4H_2$

(2)收集并检验反应中生成的 $H_2$

(3)X 的组成是 Fe 和 $Fe_3O_4$，加入盐酸后 $Fe_3O_4$ 溶解，生成的氯化铁和单质铁之间可能完全反应得到氯化亚铁，则不会使 KSCN 溶液变色

(4)①$2Fe^{2+}+2H^++H_2O_2=2Fe^{3+}+2H_2O$

②坩埚和泥三角　③0.01 mol　(5)0.8

解析　(1)试管中铁和水蒸气反应，反应的化学方程式为 $3Fe+4H_2O(g) \xlongequal{高温} Fe_3O_4+4H_2$。(2)使用肥皂液的作用是收集并检验反应中生成的 $H_2$，反应一段时间后，有肥皂泡吹起时，用点燃的火柴靠近肥皂泡，当听到爆鸣声时，说明“铁与水蒸气”能够进行反应。(3)根据题意可知，X 的组成是 Fe 和 $Fe_3O_4$，若在 X 中直接加入盐酸，则单质铁可能和 $Fe^{3+}$ 完全反应，再加入 KSCN 溶液，溶液不出现红色。(4)①加入 $H_2O_2$ 时，溶液 Y 中的 $Fe^{2+}$ 被氧化为 $Fe^{3+}$，其离子方程式为 $2Fe^{2+}+2H^++H_2O_2=2Fe^{3+}+2H_2O$。③3.2 g $Fe_2O_3$ 的物质的量为 $\frac{3.2\ g}{160\ g\cdot mol^{-1}}=0.02$ mol，设 X 中 $Fe_3O_4$ 的物质的量为 $x$，单质铁的物质的量为 $y$，则 $232x+56y=2.88$ g，$3x+y=0.02\ mol\times2=0.04$ mol，解得 $x=0.01$ mol，$y=0.01$ mol。(5)氢气的物质的量为 $\frac{0.448\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}=0.02$ mol，反应后铁元素化合价升高到+3 价，根据得失电子守恒可知 $\frac{6.08}{56x+16}\times x\times(3-\frac{2}{x})=0.02\times2$，解得 $x=0.8$。

## 周末练 12　原子结构和元素周期表

1. A　2. C　3. C　4. C

5. A　[根据原子结构示意图可知，铷元素为 37 号元素，则图中？=37，原子核内有 37 个质子，A 错误；铷原子最外层电子数为 1，易失去 1 个电子形成 $Rb^+$，C 正确。]

6. B

7. B　[在元素周期表中第ⅡA 族元素不包含非金属元素，第ⅦA 族元素不包含金属元素，故选 B。]

8. B

9. B　[B 项，第ⅠA 族元素与第ⅥA 族元素间形成的化合物可能不止一种，如钠元素与氧元素可以形成氧化钠和过氧化钠，正确。]

10. (1)第四周期第ⅥA 族　2　(2)d　(3)①55

②$2Cs+2H_2O=2CsOH+H_2\uparrow$　③强　④B

解析　(1)Se 与 S 同主族，S 在第三周期，Se 在 S 的下方，则 Se 位于第四周期第ⅥA 族；$^{74}_{34}Se$ 的中子数为 40，$^{76}_{34}Se$ 的中子数为 42，则两者中子数之差的绝对值为 2。

(2)a 项，$H_2$、$D_2$、$T_2$ 均为氢气单质，是由不同核素形成的，不互为同素异形体，错误；b 项，三种氢核素与 O 可组成 6 种不同组成的水分子：$H_2O$、$D_2O$、$T_2O$、HDO、HTO、DTO，错误；c 项，第三周期上下相邻的元素的原子核外电子数相差 8 或 18，错误；d 项，$^{115}_{49}In$ 的中子数为 115−49=66，与电子数相差 66−49=17，正确。

(3)③同主族元素从上往下，金属性逐渐增强，单质还原性逐渐增强，铯单质的还原性比钠单质的还原性强。④A 项，与铯处于同一主族的 H 元素不是金属元素，错误；C 项，碳酸铯是一种可溶性盐，错误；D 项，铯离子的氧化性弱于钾离子，错误。

11. D　[碱金属单质的熔点从 Li 到 Cs 逐渐减小，卤素单质的熔点从 $F_2$ 到 $I_2$ 逐渐增大，A 错误；$Na_2CO_3$ 的溶解度大于 $NaHCO_3$，B 错误；Li 与 $O_2$ 加热只能生成 $Li_2O$，C 错误；金属性：K>Na、Ba>Ca，相同浓度的 KOH 碱性大于 NaOH，则相同浓度的 $Ba(OH)_2$ 碱性大于 $Ca(OH)_2$，D 正确。]

12. D　[根据元素 a、b、c、d 在元素周期表中的位置，可知 a 为 H，b 为 He，c 为 Li，d 为 Mg。b 为 He，最外层有 2 个电子，其他 0 族元素（如 Ne、Ar）最外层有 8 个电子，最外层电子数不同，B 正确；c 是 Li，同主族元素从上到下，金属性逐渐增强，则锂的单质还原性弱于钠，D 错误。]

13.(1)棕褐　$Cl_2+2I^-=\!=\!=2Cl^-+I_2$

(2)2　(3)氟气与氢气暗处反应发生爆炸，氯气与氢气点燃或光照才发生反应(或HF很稳定，HCl较稳定)

(4)最外层电子　核外电子层数　原子半径　得电子

**解析**　(1)由于$Cl_2$的氧化性强于$I_2$，则向无色的KI溶液中滴加少量氯水生成碘单质，无色溶液变为棕褐色。(2)向KI溶液中加入溴水，如果溶液变色，说明生成碘单质，则证明$Br_2$的氧化性强于$I_2$；向NaBr溶液中加入氯水，若溶液变色，说明生成溴单质，$Cl_2$的氧化性强于$Br_2$；综合3个实验，可以得到结论，氧化性：$Cl_2>Br_2>I_2$。

## 周末练13　元素周期律

1.C　2.B　3.B　4.C

5.(1)第二周期第ⅣA族　$SiH_4$　(2)＞　＜　＝　(3)①锥形瓶　防倒吸　②有白色沉淀生成　饱和$NaHCO_3$

**解析**　(1)C的原子序数为6，位于周期表中第二周期第ⅣA族。在$CH_4$、$H_2O$、$SiH_4$、$H_2S$、HCl几种氢化物中，$SiH_4$的稳定性最差。(2)由于$O^{2-}$、$Al^{3+}$具有相同的电子层结构，原子序数越小，其离子半径越大，所以$O^{2-}$的离子半径大于$Al^{3+}$的离子半径。Cl的非金属性大于S，所以$H_2SO_4$的酸性小于$HClO_4$的酸性。$^{35}Cl$和$^{37}Cl$互为同位素，其电子排布相同，得电子能力也相同。(3)①由于$Cl_2$与装置C中的溶液反应后导致装置B中压强降低形成倒吸，干燥管D能起到防倒吸的作用。②利用强酸制弱酸的原理比较硅和碳的非金属性强弱，制$CO_2$过程中有杂质HCl存在，不能说明一定是$CO_2$与$Na_2SiO_3$溶液反应生成白色沉淀，故应先用饱和$NaHCO_3$溶液除去HCl。

6.C　7.D

8.A　[$NH_3$的电子数为$7+1\times3=10$，故A正确；$Si_3N_4$中Si为+4价，N为−3价，故B错误；同一元素的不同核素互为同位素，$^{14}N$与$^{14}C$是不同元素的不同核素，不互为同位素，故C错误；元素的非金属性越强，其对应的简单气态氢化物的热稳定性越强，氮的非金属性小于氟，故$NH_3$的热稳定性比HF的弱，故D错误。]

9.D　[K、Rb、Cs为同主族元素，K与Ca同周期，金属性：$Ca<K<Rb<Cs$，则离子的氧化性：$Cs^+<Rb^+<Ca^{2+}$，①错误；Tl与Al同主族，金属性比Al强，则碱性：$Tl(OH)_3>Al(OH)_3$，$Al(OH)_3$为两性氢氧化物，$Tl(OH)_3$不是两性氢氧化物，③错误；②④⑤⑥正确。]

10.D　[依题意，X原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍，X是C；X与M同主族，M是Si；Z原子的最外层电子数等于其电子层数，Z是Al；Y与Z原子的质子数之和等于X与M原子的质子数之和，$y+13=6+14$，则Y是N。原子半径：Al＞Si，C＞N，A正确；$^{14}X$是$^{14}C$，利用其半衰期可用于考古断代，B正确；非金属性：N＞C＞Si，C正确；X、Y的最高价氧化物对应的水化物分别是碳酸和硝酸，碳酸是弱酸，硝酸为强酸，D错误。]

11.C　[由题意可知，W为N元素、X为O元素、Y为Al元素、Z为Cl元素。题中没有说最高价氧化物对应水化物的酸性，B错误；简单气态氢化物沸点：$H_2O>HCl$，故C正确；简单离子的半径：$N^{3-}>O^{2-}>Al^{3+}$，D错误。]

12.(1)Li　第二周期第ⅣA族　(2)$O_2^{2-}$

(3)$HClO_4$　NaOH

(4)②③　同周期从Na到Mg，核电荷数增大，原子半径减小，失电子能力减弱，则金属性：Na＞Mg

(5)$Ga_2O_3+3H_2O+2OH^-=\!=\!=2[Ga(OH)_4]^-$

(6)$CuAl_2Cl_8$

**解析**　由元素周期表知，a～h分别代表Li、C、O、F、Na、Mg、Al、Cl元素。

(6)g和h分别对应Al、Cl元素，C为$Al_2O_3$，物质的量为0.01 mol，则含Al 0.02 mol；E为AgCl，物质的量为0.08 mol，则含Cl 0.08 mol；总质量为4.020 g；则含Cu 0.64 g，物质的量为0.01 mol，化合物M的化学式是$CuAl_2Cl_8$。

13.(1)N　Al　(2)石蜡油　⑦　$Mg+2H_2O\xlongequal{\triangle}Mg(OH)_2+H_2\uparrow$　(3)$Mg^{2+}$　(4)HF＞HCl　(5)AC　(6)①$Al(OH)_3+OH^-=\!=\!=[Al(OH)_4]^-$　②160

**解析**　①代表氢元素，按照原子序数由小到大由里向外延伸，由图可知，②～⑩代表的元素分别是Li、C、N、F、Na、Mg、Al、S、Cl。(2)实验室中单质Li金属性较强，可保存在石蜡油中；单质Mg在空气中燃烧能发出耀眼的白光，其与热水可以发生反应生成$Mg(OH)_2$和氢气。(5)将等质量的Mg、Al分别投入等体积、等浓度的硫酸溶液中，当金属过量，产生的氢气体积由酸的量决定，则$V_1=V_2$；当酸足量时，设金属的质量为$m$，产生氢气的质量分别为$\left(\frac{m}{24}\times2\right)$ g、$\left(\frac{m}{27}\times3\right)$ g，则$V_1<V_2$，故选A、C。(6)①⑦⑧简单阳离子分别为$H^+$、$Mg^{2+}$、$Al^{3+}$，由曲线可以得出，加入NaOH溶液的体积由0～20 mL，发生反应：$H^++OH^-=\!=\!=H_2O$；在20～$a$段，发生反应：$Mg^{2+}+2OH^-=\!=\!=Mg(OH)_2\downarrow$、$Al^{3+}+3OH^-=\!=\!=Al(OH)_3\downarrow$；在$a$～$b$段，发生反应：$Al(OH)_3+OH^-=\!=\!=[Al(OH)_4]^-$，从图中可以看出，$m[Mg(OH)_2]=11.6$ g，$m[Al(OH)_3]=19.4\ g-11.6\ g=7.8$ g，$n[Mg(OH)_2]=\frac{11.6\ g}{58\ g\cdot mol^{-1}}=0.2$ mol，$n[Al(OH)_3]=\frac{7.8\ g}{78\ g\cdot mol^{-1}}=0.1$ mol，则$Mg^{2+}$、$Al^{3+}$转化为$Mg(OH)_2$、$Al(OH)_3$，共需NaOH的物质的量为$0.2\ mol\times2+0.1\ mol\times3=0.7$ mol，$V(NaOH)=\frac{0.7\ mol}{5\ mol\cdot L^{-1}}=0.14$ L$=140$ mL，$H^+$消耗NaOH溶液的体积为20 mL，则$a$点的数值为$140+20=160$。

## 周末练14　第四章重点突破练

1.D　2.A　3.A　4.D

5.(1)球形干燥管　(2)①④　$CO_2+H_2O+SiO_3^{2-}=\!=\!=H_2SiO_3\downarrow+CO_3^{2-}$　$HNO_3$有挥发性，也会和硅酸钠反应生成硅酸　(3)双氧水　有淡黄色浑浊出现

**解析**　甲的思路：分液漏斗中放N的最高价含氧酸的水溶液即稀硝酸，与圆底烧瓶中的碳酸钙反应产生碳酸，碳酸分解产生二氧化碳进入右侧试管中，右侧试管中发生二氧化碳、水和硅酸钠的反应，产生白色的胶状硅酸沉淀，即看到右侧试管中出现白色胶状沉淀，说明酸性：硝酸＞碳酸＞硅酸，证明非金属性：N＞C＞Si；乙的思路：分液漏斗中放过氧化氢，圆底烧瓶中放$MnO_2$，过氧化氢和二氧化锰反应产生氧气，试管中放硫化氢的水溶液，氧气和硫化氢在右侧试管中反应产生淡黄色浑浊物，证明氧气置换出了硫化氢中的S，证明非金属性：O＞S，据此解答。(2)探究元素非金属性，由图可知应是利用最高价含氧酸的酸性强弱比较，所以试剂A为稀硝酸，试剂C为$Na_2SiO_3$溶液；$Na_2SiO_3$溶液中通入$CO_2$生成硅酸白色沉淀，发生反应的离子方程式为$CO_2+H_2O+SiO_3^{2-}=\!=\!=H_2SiO_3\downarrow+CO_3^{2-}$；通入试管中的$CO_2$气体中混有挥发性的硝酸，硝酸也能与硅酸钠溶液反应生成硅酸，无法确定$CO_2$是否与硅酸钠溶液反应，即不能说明N、C、S的非金属性强弱。

6.D　7.B

8.A　[$Cl_2$、$Br_2$、$I_2$沸点逐渐升高的主要原因是相对分子质量依次增大，分子间作用力逐渐增大，A正确；氢键是一种

特殊的分子间作用力，不是化学键，B 错误；NaF 中只含有离子键，$Na_2O_2$ 中含有离子键且过氧根离子中含有共价键，C 错误；冰变成水蒸气为物理变化，变化的是分子间作用力，化学键没有发生变化，D 错误。]

9. A [根据 $P_4S_3$ 的分子结构图可知分子中含有的化学键为共价键，不含有离子键，该化合物是共价化合物，A 错误、B 正确；根据题意，$P_4S_3$ 燃烧时 P 被氧化为 $P_4O_{10}$，S 则被氧化为 $SO_2$，燃烧的化学方程式为 $P_4S_3+8O_2 \xlongequal{点燃} P_4O_{10}+3SO_2$，D 正确。]

10. D [设 Y 的原子序数为 $x$，由元素在周期表中的位置可知，Z 的原子序数为 $x+1$，W 的原子序数为 $x+10$，则 $x+x+10=3(x+1)$，解得 $x=7$，因此 X 为 Si 元素，Y 为 N 元素，Z 为 O 元素，W 为 Cl 元素。同周期元素自左向右核电荷数增大，原子半径减小，所以原子半径：Y＞Z，故 A 错误；元素非金属性越强，其最高价氧化物对应水化物的酸性越强，氮元素的非金属性强于硅元素，酸性：$HNO_3$＞$H_2SiO_3$，故 B 错误；同一周期中，元素的非金属性随着原子序数的增大而增强，元素的非金属性越强，其简单氢化物越稳定，X 是 Si 元素，W 是 Cl 元素，非金属性：Cl＞Si，则简单氢化物的稳定性：W＞X，故 C 错误；O 原子能与 H 原子形成的 10 电子微粒有 $OH^-$、$H_2O$、$H_3O^+$，其中阴离子为 $OH^-$，D 正确。]

11. C [短周期元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增大，Y 的金属性是短周期元素中最强的，则 Y 与 Z 同周期，Y 为 Na 元素。X 与 W、Z 相邻，设 X 元素原子的最外层电子数为 $n$，则 W 原子的最外层电子数为 $n-1$，Z 元素原子的最外层电子数为 $n$，W、X、Y、Z 的最外层电子数之和为 18，则 $n-1+n+n+1=18$，$n=6$，从而得出 W、X、Y、Z 分别为 N、O、Na、S。简单离子半径：$S^{2-}$＞$O^{2-}$＞$Na^+$，A 不正确；非金属性：N＜O，元素非金属性越强，其简单氢化物越稳定，则简单氢化物的稳定性：$NH_3$＜$H_2O$，B 不正确；Y、Z 形成的化合物为 $Na_2S$，属于离子化合物，一定含有离子键，C 正确；W 为 N 元素，W 的氧化物对应的水化物可能为 $HNO_3$、$HNO_2$ 等，$HNO_3$ 为强酸，$HNO_2$ 为弱酸，D 不正确。]

12. C [题给化合物结构中 X、W、E 均形成 1 个共价键、Y 形成 4 个共价键、Z 形成 2 个共价键。X 的原子核只有 1 个质子，则 X 为 H 元素；元素 Y、Z、W 的原子序数依次增大，且均位于 X 的下一周期，即第二周期，则 Y 为 C 元素，Z 为 O 元素，W 为 F 元素；元素 E 的原子比 W 原子多 8 个电子，则 E 为 Cl 元素。氯元素的非金属性较强，其最高价氧化物对应的水化物 $HClO_4$ 是一种强酸，故 A 正确；同一周期元素从左到右非金属性逐渐增强，所以非金属性：F＞O＞C，故 B 正确；同一周期元素从左到右原子半径逐渐减小，同一主族元素从上到下原子半径逐渐增大，电子层越多半径越大，所以原子半径：Cl＞C＞F，故 C 错误；$OF_2$ 中，F 为－1 价，则 O 的化合价为＋2 价，故 D 正确。]

13. (1) $\cdot\dot{\underset{\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{N}}}\cdot$　+8 2 8　F　(2) $H_2S$、$HS^-$、$S^{2-}$（任写 2 种）

(3) $^{16}_{8}O$　(4) D　(5) D

**解析**　W、X、Y、Z 为四种前 18 号元素，且原子序数依次增大，X 原子的最外层电子数是次外层电子数的 3 倍，则 X 为 O 元素；X、Z 原子最外层电子数相同，则 Z 为 S 元素；Y 元素的负离子核外电子排布和氖原子相同，原子序数大于 O，则 Y 为 F 元素；Y 原子的最外层电子数与 W 原子的核外电子总数相等，则 W 为 N 元素。

(1) 氮原子的最外层电子数为 5，电子式为 $\cdot\dot{\underset{\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{N}}}\cdot$；氧原子的核电荷数为 8，核外有 2 个电子层，最外层电子数为 6，得到 2 个电子形成氧离子，氧离子结构示意图为 +8 2 8；由分析可知，Y 为氟元素，元素符号为 F。

(3) 氮元素、氧元素、氟元素、硫元素的核电荷数分别为 7、8、9、16，则由题意可知，质子数和中子数都为 8 的 O 原子，是具有双幻数的最稳定的核素，其核素符号为 $^{16}_{8}O$。

(4) 氧元素和硫元素形成的氧化物为二氧化硫和三氧化硫，则两元素形成的化合物不止一种，故 A 正确；氧元素和硫元素的非金属性强，不能形成简单正离子，故 B 正确；氢元素与硫元素、氧元素形成的化合物可能是硫酸，硫酸是二元强酸，故 C 正确；铜元素与硫元素、氧元素形成的化合物可能是硫酸铜、硫酸亚铜，硫酸铜能与水形成五水合硫酸铜，硫酸铜能检验水，但不是常见的干燥剂，故 D 错误。

(5) 碘酸的化学式为 $HIO_3$，其中碘元素化合价为＋5 价，碘酸碘中碘元素的化合价为＋3 和＋5 价，由化合物中各元素的化合价代数和为 0 可知，碘酸碘的化学式为 $I(IO_3)_3$，则为 $I_4O_9$，故选 D。

14. (1) B　(2) +19 2 8 8 1　(3) $S^{2-}$

(4) $Na\cdot + \cdot\dot{H} \longrightarrow Na^+[:H]^-$　(5) $Al(OH)_3$　$2Al+2OH^-+6H_2O=2[Al(OH)_4]^-+3H_2\uparrow$　(6) 34

(7) $Cl_2+H_2O \rightleftharpoons H^++Cl^-+HClO$

(8) $NaH+H_2O=NaOH+H_2\uparrow$

**解析**　依据元素周期表可推知 a 为 H，b 为 C，c 为 O，d 为 Na，e 为 Mg，f 为 Al，g 为 S，h 为 Cl，i 为 K。

(1) Ⅰ区中氢为非金属元素，Ⅱ区全部为金属元素，Ⅲ区含金属、非金属元素，Ⅳ区为稀有气体元素，故选 B。

(2) 同周期元素从左到右，金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强；同主族元素由上而下，金属性逐渐增强，非金属性逐渐减弱；a～i 中，金属性最强的元素为 K，其原子结构示意图：+19 2 8 8 1。

(3) 当 $x=16$、$y=8$ 时，该粒子是硫原子得到 2 个电子后形成的 $S^{2-}$。

(5) Al 的最高价氧化物对应的水化物为氢氧化铝，化学式是 $Al(OH)_3$；铝和钠的最高价氧化物对应的水化物氢氧化钠溶液反应生成四羟基合铝酸钠和氢气，离子方程式：$2Al+2OH^-+6H_2O=2[Al(OH)_4]^-+3H_2\uparrow$。

(6) 硫的同主族下一周期的元素为硒，原子序数是 34。

(7) 氯的单质氯气与水反应生成 HCl 和次氯酸，离子方程式：$Cl_2+H_2O \rightleftharpoons H^++Cl^-+HClO$。

(8) a 与 d 形成的化合物为 NaH，NaH 与水反应生成氢气和氢氧化钠，化学方程式：$NaH+H_2O=NaOH+H_2\uparrow$。

## 周末练 15　第四章检测试卷

1. A　2. B　3. C　4. B　5. B　6. B

7. D [第一张元素周期表是按相对原子质量由小到大依次排列，并将化学性质相似的元素放在一起制作而成的，A 错误；元素周期表中有 7 个周期和 16 个族，B 错误；第六周期含镧系，元素种类数多于第五周期，C 错误。]

8. D [元素的金属性越强，其单质与水反应越剧烈，将打磨过的镁带和铝片分别和热水反应，并滴入酚酞溶液，可观

察到加入镁带的试管变红，铝片无现象，可证明镁元素的金属性更强，故 A 正确；非金属单质与氢气化合越容易，元素的非金属性越强，氟气与氢气化合较氧气更容易，则氟元素的非金属性较氧元素更强，故 B 正确；制取钾的反应：$Na+KCl \overset{高温}{=\!=\!=} NaCl+K$ 是利用了金属钾的熔、沸点比钠更低来进行的，和 Na、K 元素的金属性无关，不能说明 Na 的金属性比 K 强，故 C 正确；元素的非金属性越强，其最高价含氧酸的酸性越强，由于 HCl 不是氯元素的最高价含氧酸，则此实验不能证明元素的非金属性：Cl>C，故 D 错误。]

9. B [若 $X^+$ 和 $Y^{2-}$ 的核外电子层结构相同，根据“阴上阳下”即阴离子在上一周期右边，阳离子在下一周期左边，则原子序数：X>Y，A 推测合理；元素的非金属性是根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱推断，不能根据氢化物水溶液的酸性来判断，B 推测不合理；根据同周期元素从左到右金属性逐渐减弱，其最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐减弱，Cs 和 Ba 分别位于第六周期第ⅠA和ⅡA族，则碱性：$CsOH>Ba(OH)_2$，C 推测合理；第ⅡA族元素依次为 Be、Mg、Ca、Sr、Ba，$MgSO_4$ 易溶于水，$CaSO_4$ 微溶于水，根据递变性，则 $SrSO_4$ 可能难溶于水，D 推测合理。]

10. B [同一主族元素的性质相似，$CaCO_3$ 和 $BaCO_3$ 都难溶于水，因此 $SrCO_3$ 也难溶于水，A 项正确；在元素周期表中，位于金属和非金属分界线附近的元素的单质能作半导体材料，Pb 不位于金属元素和非金属元素分界线附近，所以 Pb 不能作半导体材料，B 项错误；元素的非金属性越强，其简单氢化物的稳定性越强，非金属性：Cl>Br>I，所以简单氢化物的稳定性：HCl>HBr>HI，则 HBr 的分解温度介于二者之间，C 项正确；元素的非金属性越强，其单质与氢气反应越容易，非金属性：S>P>Si，所以 P 与 $H_2$ 在高温时能反应，D 项正确。]

11. C [①离子键与共价键均为化学键，其本质都是静电作用，正确；②稀有气体中没有化学键，错误；③氢键是分子间的一种作用力，不是化学键，错误；④活泼金属与活泼非金属化合时原子间存在电子转移，形成非金属阴离子和金属阳离子，阴离子与阳离子之间能形成离子键，正确；⑤$BF_3$ 中 B 原子周围只有 6 个电子，不满足 8 电子稳定结构，错误；⑥离子化合物在熔融时能电离，所以能导电，正确；⑦非金属元素形成的化合物可能含有离子键，例如 $NH_4Cl$，错误；⑧化学变化中存在旧键的断裂和新键的形成，只存在化学键的断裂不一定发生化学变化，如 HCl 溶于水，共价键被破坏，但是属于物理变化，错误。]

12. B [W、X、Y、Z 为元素周期表中的主族元素，且原子序数均不大于 20。X 位于第二周期且原子的最外层电子数是内层电子数的 3 倍，则 X 为 O 元素；Y 的单质在空气中易形成一层致密氧化膜且最外层电子数为奇数，则 Y 为 Al 元素；Z 与 Y 同周期且相邻，且 W、Y(Al)原子的最外层电子数之和等于 Z 原子的最外层电子数，故 Z 是 Si 元素、W 为 K 元素。核外电子层数越多半径越大，电子层结构相同时，核电荷数越大，半径越小，$K^+$ 核外有 3 个电子层，$O^{2-}$、$Al^{3+}$ 核外只有 2 个电子层，因此简单离子的半径大小关系为 $K^+>O^{2-}>Al^{3+}$，A 错误；元素的非金属性越强，其简单氢化物的稳定性就越强，X 是 O，Z 是 Si，元素的非金属性：O>Si，则简单氢化物的稳定性：$H_2O>SiH_4$，B 正确；元素的金属性越强，其最高价氧化物对应的水化物的碱性就越强，Y 是 Al，W 是 K，金属性：Al<K，则最高价氧化物对应水化物的碱性：$Al(OH)_3<KOH$，C 错误；Y 是 Al，Z 是 Si，二者的氧化物分别是 $Al_2O_3$、$SiO_2$，它们都不能溶于水，其中 $Al_2O_3$ 属于两性氧化物，$SiO_2$ 属于酸性氧化物，D 错误。]

13. C [由化合价、原子半径的大小关系，可确定 X、Y、Z、M、Q、R 分别为 H、O、N、Cl、Na、Ca。X、Y、M 组成的化合物可能为 HClO，它具有强氧化性，A 正确；X、Y、Z 三种元素组成的化合物可能为酸($HNO_3$)、碱($NH_3\cdot H_2O$)、盐($NH_4NO_3$)，B 正确；Q 为 Na，M 为 Cl，简单离子半径：$Cl^->Na^+$，C 错误；化合物 $R(YX)_2$ 是 $Ca(OH)_2$，属于强碱，D 正确。]

14. C [同周期元素自左到右原子半径逐渐减小，Ga 和 As 位于同一周期，原子序数：As>Ga，原子半径：Ga>As，同主族元素自上到下原子半径逐渐增大，As 在 P 的下一周期，原子半径：As>P，所以原子半径：Ga>As>P，A 正确；同主族元素自上到下非金属性逐渐减弱，非金属性：N>P>As，元素非金属性越强，其简单气态氢化物越稳定，所以热稳定性：$NH_3>PH_3>AsH_3$，B 正确；同周期元素自左到右非金属性逐渐增强，非金属性：S>P，同主族元素自上而下非金属性逐渐减弱，非金属性：P>As，所以非金属性：S>P>As，所以酸性：$H_2SO_4>H_3PO_4>H_3AsO_4$，C 错误；镓(Ga)是第四周期第ⅢA族元素，与 Al 同族，与 Al 具有相似的性质，氢氧化铝是两性氢氧化物，Ga 的金属性虽然比 Al 强，但可能具有两性，D 正确。]

15. A [由主要成分的结构示意图可知，Z 形成+1 价的阳离子，X 周围能形成 4 个共价键，Y 周围形成 2 个共价键，且元素 X、Y、Z 均为短周期主族元素，原子序数依次增大，故可推测 X 为 C，Y 为 O，Z 为 Na。X 为 C，其单质为金刚石或石墨，二者都具有很高的沸点，Y 为 O，其单质为 $O_2$ 或 $O_3$，在常温下都为气体，故单质沸点：X>Y，故 A 正确；Y 为 O，Z 为 Na，故 $Na_2O_2$、$Na_2O$ 所含化学键类型不完全相同，前者既有离子键又有共价键，后者只有离子键，故 B 错误；同一周期元素从左往右原子半径依次减小，同一主族元素从上往下原子半径依次增大，故原子半径：Na>C>O，故 C 错误；元素非金属性越强，其简单氢化物稳定性越强，非金属性：O>C，简单氢化物稳定性：$H_2O>CH_4$，故 D 错误。]

16. C [由于 X、Y、Z 均为主族元素，结合其位置关系和元素周期表的结构，X、Y、Z 只能位于元素周期表中过渡元素区域的右边，且 Y 元素一定不在第一周期，即 X、Y、Z 不可能都在短周期。若 Y、X、Z 分别位于第二、三、四周期，则 Y 的原子序数为 $n-8+1=n-7$，Z 的原子序数为 $n+18-1=n+17$，Y 与 Z 的原子序数之和为 $2n+10$；若 Y、X、Z 分别位于第三、四、五周期，则 Y 的原子序数为 $n-18+1=n-17$，Z 的原子序数为 $n+18-1=n+17$，Y 与 Z 的原子序数之和为 $2n$；若 Y、X、Z 分别位于第四、五、六周期，则 Y 的原子序数为 $n-18+1=n-17$，Z 的原子序数为 $n+32-1=n+31$，Y 与 Z 的原子序数之和为 $2n+14$；若 Y、X、Z 分别位于第五、六、七周期，则 Y 的原子序数为 $n-32+1=n-31$，Z 的原子序数为 $n+32-1=n+31$，Y 与 Z 的原子序数之和为 $2n$。]

17. (1)7　5　正四面体形　$H:\ddot{O}:\ddot{O}:H$(或 $H:\overset{H}{\overset{\cdot\cdot}{N}}:\overset{H}{\overset{\cdot\cdot}{N}}:H$)　(答案合理即可)　(2)②　⑦　③④　$H\cdot+\times\overset{\times\times}{\underset{\times\times}{O}}\times+\cdot H\longrightarrow H:\overset{\times\times}{\underset{\times}{O}}:H$　$O=C=O$

解析　(1)核素是具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子，$^{56}_{26}Fe^{2+}$、$^{56}_{26}Fe^{3+}$ 是同种核素形成的离子，$^{16}_{8}O_2$、$^{16}_{8}O_3$ 是同种核素形成的单质，故共有 7 种核素；元素是具有相同质子数的一类原子的总称，9 种微粒共有 H、O、C、N、Fe 5 种元素，由其中某些元素构成的五核 $10e^-$ 分子为 $CH_4$，其空间结构是正四面体形；由上述元素中的两种构成的含 $18e^-$ 的微粒有 $H_2O_2$、$N_2H_4$ 等，$H_2O_2$ 的电子式为

$H\colon\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{O}}\colon\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{O}}\colon H$，$N_2H_4$ 的电子式为 $H\colon\overset{H}{\underset{\cdot\cdot}{N}}\colon\overset{H}{\underset{\cdot\cdot}{N}}\colon H$。(2)①$O_2$ 只含非极性共价键；②NaCl 只含离子键；③$CO_2$ 是共价化合物，只含极性共价键；④$H_2O$ 是共价化合物，只含极性共价键；⑤$NH_4Cl$ 是离子化合物，$NH_4^+$ 由 N 和 H 通过极性共价键结合而成；⑥NaOH 是离子化合物，$OH^-$ 由 H 和 O 通过极性共价键结合而成；⑦$Na_2O_2$ 是离子化合物，$O_2^{2-}$ 由 2 个氧原子通过非极性共价键结合而成；综上所述，只含有离子键的是②，含有非极性共价键的离子化合物的是⑦，属于共价化合物的是③④。

18. (1)Ar　(2)三　ⅢA　(3)$\overset{+20}{)}\!\!\!

Fe 可溶于 $FeCl_3$ 溶液中，A 正确；$Na_2O_2$ 与水反应生成 NaOH 使溶液显碱性，又由于过氧化钠具有漂白性，所以溶液先变为蓝色，又由蓝色变为无色，B 错误；稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液可检验溶液中的 $Cl^-$，C 正确；Al 元素的单质既溶于强碱(NaOH)溶液，又溶于强酸($HClO_4$)溶液，D 正确。]

12. C [实验开始，先滴加浓盐酸，利用生成的氯气排尽装置内的空气，以免铁粉与氧气发生反应，故 A 错误；铁与氯气反应只能生成氯化铁，即使少量氯气也不能生成氯化亚铁，故 B 错误；装置丙的作用是收集冷凝后的固体氯化铁，故 C 正确；$CaCl_2$ 与氯气不能反应，其目的是防止 NaOH 溶液中的水蒸气进入装置丙中与 $FeCl_3$ 反应，故 D 错误。]

13. B [由图知 a 是 $Cl_2$、b 是 HCl、c 可能是 NaCl、d 可能是 NaClO、e 是 HClO。$Cl_2$ 与 NaOH 溶液反应可生成 NaCl 和 NaClO，故 A 正确；$Cl_2$ 能使鲜花褪色，是因为 $Cl_2$ 能与鲜花中的水发生反应生成 HClO，HClO 具有漂白性，能使鲜花褪色，$Cl_2$ 无漂白性，故 B 错误；HClO 在光照条件下可生成 HCl 和 $O_2$，故 C 正确；盐酸可被氧化为 $Cl_2$，$Cl_2$ 和水反应生成 HClO，HClO 和氢氧化钠反应生成 NaClO，故 D 正确。]

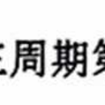
14. D [在氧化还原反应中，氧化剂的氧化性强于氧化产物，根据反应②可知，$Cr_2O_7^{2-}$ 为氧化剂，$Fe^{3+}$ 为氧化产物，所以氧化性：$Cr_2O_7^{2-}>Fe^{3+}$，根据反应①可知，$Fe^{3+}$ 为氧化剂，$SO_4^{2-}$ 为氧化产物，$SO_2$ 为还原剂，所以氧化性：$Fe^{3+}>SO_4^{2-}>SO_2$，则氧化性：$Cr_2O_7^{2-}>Fe^{3+}>SO_2$，A 正确；$Cr_2O_7^{2-}$ 可以氧化+4 价 S 元素，故酸化的 $K_2Cr_2O_7$ 与 $Na_2SO_3$ 反应的离子方程式为 $Cr_2O_7^{2-}+3SO_3^{2-}+8H^+=\!=\!=2Cr^{3+}+3SO_4^{2-}+4H_2O$，B 正确；标准状况下，6.72 L $SO_2$ 的物质的量为 0.3 mol，参加反应 $Cr_2O_7^{2-}+3SO_2+2H^+=\!=\!=2Cr^{3+}+3SO_4^{2-}+H_2O$，则最终消耗 0.1 mol $K_2Cr_2O_7$，C 正确；100 mL 1 mol·$L^{-1}$ 的 $K_2Cr_2O_7$ 的物质的量为 0.1 mol，参加反应转化为 $Cr^{3+}$，转移电子的数目为 $0.6N_A$，D 错误。]

15. C [根据装置图可知，装置甲利用启普发生器制备二氧化碳；装置乙中装有饱和 $NaHCO_3$ 溶液，可除去 $CO_2$ 中混有的 HCl 气体；$CO_2$、氨气与装置丙中的饱和食盐水反应生成 $NaHCO_3$ 和 $NH_4Cl$。由于 $NH_3$ 在水中的溶解度较大，$CO_2$ 的溶解度较小，为了提高产量，应先通入足量 $NH_3$，再通入足量 $CO_2$，故应先打开止水夹 2，A 错误；装置丙中产生碳酸氢钠晶体，反应的离子方程式为 $Na^++NH_3+CO_2+H_2O=\!=\!=NaHCO_3\downarrow+NH_4^+$，B 错误；反应结束后过滤得到的滤液中主要含有氯化铵、氯化钠和碳酸氢钠等，故主要离子有 $NH_4^+$、$Cl^-$、$Na^+$、$HCO_3^-$，C 正确；装置丁中的试剂为五氧化二磷固体，防止未反应的氨气排放到空气中引起污染，D 错误。]

16. B [实验 1 中混合物溶于水所得溶液中的碳酸钠和碳酸氢钠均能与足量氢氧化钡溶液反应生成碳酸钡沉淀，则白色沉淀 a 为碳酸钡沉淀，实验 2 中碳酸钠与硝酸银溶液反应生成碳酸银沉淀，氯化钠与硝酸银反应生成氯化银沉淀，则实验 2 中白色沉淀 b 为氯化银和碳酸银的混合物，A 错误；由实验 3 可知，混合物中碳酸钠和碳酸氢钠完全与盐酸反应，设第三份混合物中碳酸钠、碳酸氢钠的物质的量分别为 $x$、$y$，由碳原子守恒可得：$x+y=\dfrac{0.448\ L}{22.4\ L\cdot mol^{-1}}=0.02\ mol$ ①，由与盐酸反应的方程式可得：$2x+y=1.0\ mol\cdot L^{-1}\times0.05\ L-0.4\ mol\cdot L^{-1}\times0.05\ L=0.03\ mol$ ②，联立方程可得：$x=0.01\ mol$、$y=0.01\ mol$，B 正确；根据分析，实验 1 的沉淀为碳酸钡沉淀，根据碳原子守恒，$n(BaCO_3)=0.02\ mol$，$m(BaCO_3)=0.02\ mol\times197\ g\cdot mol^{-1}=3.94\ g$，C 错误；溶液中 $n(Cl^-)=n(NaCl)+n(HCl)$，$n(NaCl)=n(Cl^-)-n(HCl)=1.4\ mol\cdot L^{-1}\times0.05\ L-1\ mol\cdot L^{-1}\times0.05\ L=0.02\ mol$，$m(NaCl)=nM=0.02\ mol\times58.5\ g\cdot mol^{-1}=1.17\ g$，每份混合物中有 1.17 g NaCl，则该包固体中有 NaCl 1.17 g×3=3.51 g，D 错误。]

17. (1)D (2)B (3)$NO_2^-+Cl_2+H_2O=\!=\!=NO_3^-+2H^++2Cl^-$ (4)C (5)作强氧化剂，杀菌消毒，形成氢氧化铁胶体吸附杂质

**解析** (2)加入稀盐酸，亚硝酸钠可以与盐酸反应生成弱酸亚硝酸，$HNO_2$ 不稳定，易分解生成 NO 和 $NO_2$，有气泡产生，A 可行；分别蘸取少量溶液在酒精灯上灼烧，观察火焰颜色均为黄色，B 不可行；亚硝酸钠在酸性条件下可以把碘化钾氧化为碘，碘遇淀粉变蓝，C 可行；$AgNO_2$ 是一种难溶于水、易溶于酸的化合物，而氯化银既难溶于水也难溶于酸，D 可行。(5)由题干可知，高铁酸钾中+6 价的铁元素在反应后变为+3 价，说明高铁酸钾的氧化性非常强，所以高铁酸钾作为水处理剂发挥的作用是作为强氧化剂，杀菌消毒，并形成氢氧化铁胶体吸附杂质。

18. (1)第三周期第ⅢA 族  (2)Na>Al>O

(3)$Al(OH)_3+OH^-=\!=\!=[Al(OH)_4]^-$ (4)B

(5)$2CrO_2^-+3H_2O_2+2OH^-=\!=\!=2CrO_4^{2-}+4H_2O$

**解析** 由题意可知，X 为+1 价且原子半径最小，则 X 为 H，Y 为−2 价，则 Y 为 O，Z 为+1 价，原子序数比 O 大，则 Z 为 Na，W 为+3 价，原子序数比 Na 大，则 W 为 Al，Q 为+6 价，原子序数比 Al 大，则 Q 为 S，R 为−1 价，原子序数比 Q 大，则 R 为 Cl，据此分析解题。(2)根据同一周期从左到右，元素原子半径依次减小，同一主族从上到下，元素原子半径依次增大可知，Y、Z、W 的原子半径由大到小的顺序为 Na>Al>O。(3)Z 为 Na、W 为 Al，Z、W 的最高价氧化物对应的水化物分别为 NaOH、$Al(OH)_3$，发生反应的离子方程式为 $Al(OH)_3+OH^-=\!=\!=[Al(OH)_4]^-$。(4)已知元素最高价氧化物对应水化物的酸性与元素的非金属性一致，故最高价氧化物对应水化物的酸性：R>Q 能够说明 R 的非金属性强于 Q，A 不符合题意；单质的熔、沸点为物理性质，非金属性为化学性质，二者无必然联系，即单质的熔、沸点：R<Q 不能说明 R、Q 的非金属性强弱，B 符合题意；非金属单质的氧化性与其非金属性一致，故单质的氧化性：R>Q 能够说明 R 的非金属性强于 Q，C 不符合题意；非金属简单气态氢化物的稳定性与其非金属性一致，简单气态氢化物的稳定性：R>Q 能够说明 R 的非金属性强于 Q，D 不符合题意。(5)由分析可知，X 为 H、Y 为 O，X、Y 组成的化合物 $H_2O_2$ 具有强氧化性，在碱性条件下可将 $CrO_2^-$ 氧化为 $CrO_4^{2-}$，反应的离子方程式为 $2CrO_2^-+3H_2O_2+2OH^-=\!=\!=2CrO_4^{2-}+4H_2O$。

19. (1)第三周期第ⅤA 族 (2)$LiFePO_4$、石墨 (3)$NaClO_3$ 与盐酸反应产生 $Cl_2$，污染生产环境 $2LiFePO_4+H_2O_2+2H^+=\!=\!=2Li^++2FePO_4\downarrow+2H_2O$ (4)水浴加热 温度过高，碳酸锂可以与水反应 (5)$(1-\dfrac{85n}{287m})\times100\%$ (6)$Li_2CO_3+2FePO_4+2C\xlongequal{高温}2LiFePO_4+3CO\uparrow$

**解析** 碱浸：废旧磷酸铁锂正极片(主要成分为 $LiFePO_4$、导电石墨、铝箔)中加入 NaOH 溶液，铝箔与 NaOH 反应：$2Al+2NaOH+6H_2O=\!=\!=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$，铝以 $Na[Al(OH)_4]$ 形式进入溶液，$LiFePO_4$ 和石墨不溶，留滤渣Ⅰ中；氧化浸出：加入盐酸和 $H_2O_2$(氧化剂)，将 $LiFePO_4$ 中的 $Fe^{2+}$ 氧化为 $Fe^{3+}$，与 $PO_4^{3-}$ 形成 $FePO_4$ 沉淀，$Li^+$ 进入溶液，离子方程式：$2LiFePO_4+H_2O_2+2H^+=\!=\!=2Li^++2FePO_4\downarrow+2H_2O$，浸出液含 $Li^+$、$Cl^-$、$H^+$(过量酸)、$Fe^{3+}$(可能微量)，滤渣Ⅱ主要成分：$FePO_4$ 和

石墨；除杂：加入 NaOH，调节 pH，使 $Fe^{3+}$ 等杂质离子以氢氧化物沉淀形式除去，滤渣Ⅲ：$Fe(OH)_3$ 等，滤液Ⅲ：主要是 $Li^+$、$Na^+$、$Cl^-$、$OH^-$ 等；沉锂：加入 $Na_2CO_3$，$2Li^+ + CO_3^{2-} \xlongequal{} Li_2CO_3\downarrow$，利用 $Li_2CO_3$ 溶解度随温度升高反而降低的特性，加热（95 ℃，水浴）促进沉淀析出，温度不能过高，因为煮沸时 $Li_2CO_3$ 会与水发生反应，降低产率。(1)$LiFePO_4$ 中原子序数最大的主族元素是 P，在周期表位置：第三周期第ⅤA族。(5)$m$ g 样品（含 $Li_2CO_3$ 和 LiCl）溶于过量稀硝酸，$Li_2CO_3 + 2HNO_3 \xlongequal{} 2LiNO_3 + CO_2 + H_2O$，LiCl 仍为 $Li^+$、$Cl^-$；加 $AgNO_3$ 至不再沉淀：$Ag^+ + Cl^- \xlongequal{} AgCl\downarrow$，得 AgCl 固体 $n$ g，AgCl 摩尔质量为 143.5 g·mol$^{-1}$，故 $n(AgCl)=n(Cl^-)=\frac{n}{143.5}$ mol，LiCl 摩尔质量为 42.5 g·mol$^{-1}$，故 $m(LiCl)=\frac{n}{143.5}\times 42.5\ g=\frac{42.5n}{143.5}$ g，即 $m(Li_2CO_3)=(m-\frac{42.5n}{143.5})$ g，故样品中 $Li_2CO_3$ 质量分数：$\frac{m-\frac{42.5n}{143.5}}{m}\times 100\%=(1-\frac{85n}{287m})\times 100\%$。

20.(1)胶头滴管　250 mL 容量瓶　(2)20.0　(3)$MnO_2 + 4HCl(浓)\xlongequal{\triangle} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$　1∶2　(4)5 mL、pH=13 的 NaOH 溶液　(5)$2H^+ + ClO^- + Cl^- \xlongequal{} Cl_2\uparrow + H_2O$　(6)在装置Ⅰ和Ⅱ之间添加一个盛有饱和食盐水的洗气瓶，除去氯气中的氯化氢

**解析**　制备家用消毒液，并探究其性质，装置Ⅰ：浓盐酸和二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水；装置Ⅱ：氯气和氢氧化钠反应，制得消毒液，氯气有毒，尾气需用氢氧化钠溶液吸收，据此分析作答。

(2)要完成本实验，应称量 NaOH 的质量是 2.0 mol·L$^{-1}$×0.250 L×40 g·mol$^{-1}$=20.0 g。

(4)根据资料可知，酚酞在强碱性溶液中红色会褪去，则为了验证溶液褪色的原因，需要补充碱性溶液使酚酞褪色的对比实验，在这一过程中要注意物质的体积和浓度要与原溶液相同，所以应取 5 mL、pH=13 的 NaOH 溶液。

(5)溶液变成黄绿色的原因为 $ClO^-$ 与 $Cl^-$ 在酸性条件下发生氧化还原反应生成了氯气，离子方程式为 $2H^+ + ClO^- + Cl^- \xlongequal{} Cl_2\uparrow + H_2O$。

(6)装置Ⅰ中反应生成的氯气中含有氯化氢，会消耗氢氧化钠，基于(5)中的反应，HCl 也可以提供氢离子使溶液中的 $ClO^-$ 与 $Cl^-$ 反应，从而降低消毒液中 NaClO 的浓度，则可采取的改进措施是在装置Ⅰ和Ⅱ之间添加一个盛有饱和食盐水的洗气瓶，除去氯气中的氯化氢。

## 周末练 17　综合检测试卷（二）

1.C　[瓷咖啡杯的成分属于复杂硅酸盐，C 符合题意。]

2.B　[蒸煮或长时间存放酸性或碱性食物，都会直接破坏铝表面的氧化膜，从而降低铝质品的抗腐蚀能力，缩短铝质餐具的寿命，故 A 正确；活泼金属钠与水反应产生 $H_2$ 且放出大量热，会加剧火情，故 B 错误；若模具不干燥，炽热的钢水会引发铁和水蒸气反应，产生 $H_2$，$H_2$ 易燃易爆，从而引发钢水爆炸性迸溅，故 C 正确。]

3.A　[根据图示分析，过程Ⅰ：$2Ce^{4+} + H_2 \xlongequal{} 2H^+ + 2Ce^{3+}$，过程Ⅱ：$4H^+ + 4Ce^{3+} + 2NO \xlongequal{} 4Ce^{4+} + N_2 + 2H_2O$。根据关系 $H_2 \sim 2H^+ \sim NO$，4 g $H_2$ 物质的量为 2 mol，可转化 2 mol NO，质量为 60 g，A 错误；根据分析，过程Ⅱ中，$Ce^{3+}$ 为还原剂，NO 为氧化剂，氧化剂与还原剂的物质的量之比为 1∶2，B 正确；根据分析，两过程反应整理得总反应：$2H_2 + 2NO \xlongequal{} N_2 + 2H_2O$，反应过程中溶液内 $Ce^{3+}$ 和 $Ce^{4+}$ 总数保持不变，D 正确。]

4.D　[干冰受热升华的过程中，需要克服范德华力（分子间作用力），A 正确；氧化镁能和酸反应生成盐和水，属于碱性氧化物，同时氧化镁是由镁离子和氧离子构成的，含有离子键，属于离子化合物，B 正确；燃烧时 $CO_2$ 中碳与氧之间的极性共价键断裂，C 正确；单质 Mg 能导电，但不是化合物，因此它既不是电解质也不是非电解质，D 错误。]

5.B　[强碱性溶液中，铁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀，不能大量共存，A 不符合题意；澄清透明的溶液中，$Cu^{2+}$、$Na^+$、$NO_3^-$、$SO_4^{2-}$ 之间相互不反应，能大量共存，B 符合题意；$Al^{3+}$ 和 $OH^-$、$CO_3^{2-}$ 都会反应，不能大量共存，C 不符合题意；强酸性溶液中，高锰酸根离子能将亚铁离子氧化为铁离子，不能大量共存，D 不符合题意。]

6.D　[常温下，铜和稀硫酸不反应，A 错误；氯气与水反应生成盐酸和次氯酸，HClO 是弱酸不能拆开，离子方程式为 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$，B 错误；氧化铁溶于氢碘酸时，碘离子具有还原性，会将 $Fe^{3+}$ 还原为 $Fe^{2+}$，并生成碘单质，离子方程式为 $Fe_2O_3 + 6H^+ + 2I^- \xlongequal{} 2Fe^{2+} + I_2 + 3H_2O$，C 错误。]

7.D　[$Na_2CO_3$ 的焰色试验可以直接通过肉眼观察，A 正确；NaCl 固体可以通过蒸发 NaCl 溶液制得，B 正确；制备 $Fe(OH)_2$ 时为防止被空气氧化，可在 $FeSO_4$ 溶液上方用植物油隔绝氧气，并将胶头滴管插入液面之下，C 正确；容量瓶不能用于溶解固体，应先在烧杯中溶解，待冷却至室温后，再转移至容量瓶中，D 错误。]

8.D　[向含 $FeCl_2$、$FeCl_3$、$CuCl_2$ 废液中加过量的铁单质，铁和氯化铁反应生成氯化亚铁，铁和氯化铜反应置换出铜，过滤，滤渣 Y 含铜和铁，滤液 X 为氯化亚铁，滤渣 Y 中加盐酸溶解铁，过滤得金属铜，向氯化亚铁溶液中通入氯气，得到氯化铁溶液。根据以上分析，试剂 a 为铁，试剂 b 为稀盐酸，试剂 b 不能为稀硫酸，否则会引入杂质，故 A 错误；操作Ⅰ、操作Ⅱ是过滤，操作Ⅲ是蒸发浓缩、冷却结晶，所用的仪器不同，故 B 错误；试剂 c 不能是 $KMnO_4$，否则会带入 $Mn^{2+}$ 杂质，故 C 错误；W 是 $FeCl_3$ 溶液，亚铁离子、氯离子都可以被酸性高锰酸钾溶液氧化，用酸性 $KMnO_4$ 溶液不能检验溶液 W 中是否含有 $Fe^{2+}$，故 D 正确。]

9.B　[由方程式，消耗 1 mol $Al_2O_3$ 生成 2 mol AlN，AlN 的摩尔质量为 41 g·mol$^{-1}$，故生成 82 g AlN，A 正确；1 mol CO 分子含 14 mol 电子，B 错误；反应中碳元素化合价从 0 价升至+2 价，每个 C 原子失 2 个电子，3 个 C 原子共失 6 个电子，则每生成 3 mol CO，转移 6 mol 电子，C 正确；根据化学计量数可知，消耗 3 mol C 时，有 1 mol $N_2$ 被还原，D 正确。]

10.C　[铁与水蒸气反应生成四氧化三铁和 $H_2$，A 错误；溶解度：$Na_2CO_3 > NaHCO_3$，B 错误；$Fe(OH)_3$ 性质类似 $Al(OH)_3$，受热分解生成相应价态的金属氧化物和 $H_2O$，C 正确；氯化钠不能使酚酞溶液变红，D 错误。]

11.C　[实验①中的白色沉淀不一定含有两种物质，可能只有碳酸钙或者碳酸钡一种，A 错误；实验②中引入了氯离子，因此原溶液中不一定含有氯离子，即白色粉末中不一定含有氯化钙，B 错误；溶液 X 中含有钾离子，钾离子的焰色试验需要透过蓝色钴玻璃观察火焰的颜色，不能直接观察到紫色，D 错误。]

12.C　[由题意可知，X 为 H 元素，Y 为 C 元素，Z 为 O 元素，W 为 F 元素，E 为 Cl 元素。原子半径：C>O，A 错误；$H_2O$ 分子中只存在极性键，B 错误；非金属性：F>O，C 正确；分子中 H 原子不满足 8 电子稳定结构，D 错误。]

13.B　[该反应为氧化还原反应，氧化产物为 $HBrO_3$、$O_2$，还原产物为 $Br_2$，A 项错误；生成 1 个 $Br_2$ 转移 $6e^-$，则反应转移 3 mol 电子时，理论上生成 0.5 mol $Br_2$，B 项正确；还原剂与氧化剂的物质的量之比为（1+2）mol∶2 mol=3∶2，C 项错误；每生成 1 mol $O_2$，反应转移 6 mol 电子，消耗 2 mol 氧化剂 $BrF_3$，其中被水还原的 $BrF_3$ 的物质的量为 $\frac{4}{3}$ mol，D 项错误。]

14. B [湿润的有色布条放入盛有干燥氯气的集气瓶中，布条褪色，这是因为氯气与水反应生成了具有漂白性的次氯酸，而不是氯气本身具有漂白性，A 错误；向 $FeCl_2$ 溶液中滴入少量 KSCN 溶液，溶液变成红色，说明溶液中含有 $Fe^{3+}$，则 $FeCl_2$ 溶液已氧化变质，B 正确；试管中开始装入的 $Na_2CO_3$、$NaHCO_3$ 固体的质量未知，故不能根据题中的现象判断该温度下 $Na_2CO_3$、$NaHCO_3$ 溶解度的大小，C 错误；向某溶液中滴加过量的稀盐酸，产生使澄清石灰水变浑浊的气体，溶液中可能含有 $CO_3^{2-}$、$HCO_3^-$ 等，D 错误。]

15. C [从元素价态来看，$Cl^-$ 为最低价，所以只具有还原性，故 B 正确；0.5 mol $Cl_2$ 溶于水后，根据原子守恒，则溶液中 $n(Cl^-)+n(ClO^-)+n(HClO)+2n(Cl_2)=1$ mol，故 C 错误；因为非金属性：Cl＞S，所以它们的最高价氧化物对应水化物的酸性：$HClO_4$＞$H_2SO_4$，故 D 正确。]

16. B [反应① $2MnFe_2O_4 \xlongequal{} 2MnFe_2O_{(4-y)}+yO_2\uparrow$，反应② $MnFe_2O_{(4-y)}+yH_2O \xlongequal{} MnFe_2O_4+yH_2\uparrow$。反应①每生成 1 mol $O_2$ 转移 4 mol 电子，所以每生成 0.5 mol $O_2$，转移 2 mol 电子，A 错误；当 $y=0.5$ 时，反应前后 Mn 元素的化合价均为 +2 价，氧元素的化合价为 −2 价，根据在化合物中各元素的正、负化合价代数和为 0，设铁元素平均化合价为 $x$，$(+2)+2x+(-2)\times(4-0.5)=0$，解得 $x=2.5$，只有当 +2 价铁元素与 +3 价铁元素的个数比为 1∶1 时，其平均化合价为 2.5，B 正确；反应② $MnFe_2O_{(4-y)}$ 中 +2 价的铁元素被氧化为 +3 价，故 $MnFe_2O_{(4-y)}$ 是还原剂，C 错误；总反应为 $2H_2O \xlongequal{} 2H_2\uparrow+O_2\uparrow$，18 g $H_2O$ 的物质的量是 1 mol，生成 1 mol $H_2$，即 2 g，D 错误。]

17. (1)$^{14}_{6}C$　Na　(2) Na＞N＞O　$Cl_2$　(3) $Al(OH)_3+OH^- \xlongequal{} [Al(OH)_4]^-$　$Na^+[:\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{S}}:]^{2-}Na^+$　(4)BD

**解析**　根据各元素在周期表中的位置可知，A～G 依次为 C、N、O、Na、Al、S、Cl 元素，据此分析。(1)考古工作者利用 $^{14}_{6}C$ 测定一些文物的年代。同周期从左到右，元素金属性逐渐减弱，同主族由上到下，元素金属性逐渐增强，A～G 中 Na 的金属性最强，单质还原性最强的是 Na。(2)电子层数越多，原子半径越大，电子层数相同时，核电荷数越大，原子半径越小，B、C、D 三种元素的原子半径由大到小的顺序为 Na＞N＞O。同周期从左到右，元素的非金属性逐渐增强，则 Cl 的非金属性强于 S，非金属性越强，与 $H_2$ 化合越易，故较容易的是 $Cl_2$。(3)D 是 Na 元素，其最高价氧化物对应的水化物是 NaOH；E 是 Al 元素，其最高价氧化物对应的水化物是 $Al(OH)_3$，两者反应的离子方程式：$Al(OH)_3+OH^- \xlongequal{} [Al(OH)_4]^-$。Na、S 元素的简单离子形成的离子化合物为 $Na_2S$，电子式为 $Na^+[:\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{S}}:]^{2-}Na^+$。(4)Se 元素最外层有 6 个电子，Se 元素的最高正价是 +6 价，A 错误；氧族元素中，随着原子序数增大，其单质由气态变为固态，S 在常温时为固态，故 Se 单质在常温下也呈固态，B 正确；同主族从下到上、同周期从左到右，元素的非金属性逐渐增强，元素氢化物的稳定性增强，热稳定性：$H_2S$＞$H_2Se$，C 错误；Se 元素的 +4 价为中间价态，$SeO_2$ 既有还原性又有氧化性，D 正确。

18. (1)bc　(2)将分液漏斗与圆底烧瓶相连，使二者内部压强相等，有利于浓盐酸顺利滴入烧瓶中　(3)饱和食盐水　装置 D 中生成的 $AlCl_3$ 凝华堵塞导管　(4)防止水分扩散入装置 E 中与氯化铝反应　$AlCl_3+3H_2O \xlongequal{} Al(OH)_3+3HCl$　(5) $Cl_2+2OH^- \xlongequal{} Cl^-+ClO^-+H_2O$

**解析**　(1)检验装置 A 的气密性时，夹紧玻璃导管连接处的橡胶管，从分液漏斗中放液，由于分液漏斗和烧瓶为连通体系，液体能持续滴下，故不能检查装置 A 的气密性，a 错误；反应开始时，点燃 A 处酒精灯，打开分液漏斗活塞滴加浓盐酸，生成氯气排尽装置中空气，一段时间后再点燃 D 处酒精灯，b 正确；装置 G 的作用是除去尾气中的氯气防止污染空气，d 错误。

(4)已知 $AlCl_3$ 遇潮湿空气即反应产生大量白雾，结合质量守恒可知，氯化铝和水反应生成氢氧化铝和 HCl：$AlCl_3+3H_2O \xlongequal{} Al(OH)_3+3HCl$；结合分析可知，装置 F 的作用是防止水分扩散入装置 E 中与氯化铝反应。

19. (1)①$KNO_3$、$K_2S$　②$N_2$、$K_2S$　③$Na_2CO_3$ 和 $NaHCO_3$　(2) $HSO_3^-+H^+ \xlongequal{} SO_2\uparrow+H_2O$　(3) $FeCl_3+3H_2O \xlongequal{\triangle} Fe(OH)_3$(胶体)$+3HCl$　(4) $ClO^-+Cl^-+2H^+ \xlongequal{} Cl_2\uparrow+H_2O$　(5)5.9　胶头滴管、500 mL 容量瓶　偏低

**解析**　(1)②反应中硫和氮元素化合价降低，所以还原产物是 $N_2$、$K_2S$。

③根据化学方程式可知，反应生成 1 mol 气体时，其中有 0.75 mol 是二氧化碳。1 L 1 mol·$L^{-1}$ 的氢氧化钠溶液中含有 1 mol 氢氧化钠，其吸收 0.75 mol 二氧化碳，发生反应 $3CO_2+4NaOH \xlongequal{} Na_2CO_3+2NaHCO_3+H_2O$，生成 $Na_2CO_3$ 和 $NaHCO_3$ 两种盐。

(2)$NaHSO_3$ 溶液与 $NaHSO_4$ 溶液反应生成硫酸钠、二氧化硫和水，离子方程式为 $HSO_3^-+H^+ \xlongequal{} SO_2\uparrow+H_2O$。

(5)为配制 450 mL 0.2 mol·$L^{-1}$ 的 NaCl 溶液，应选用 500 mL 容量瓶，需要 NaCl 的质量是 0.5 L×0.2 mol·$L^{-1}$×58.5 g·$mol^{-1}$=5.85 g，用托盘天平称量精确到十分位，则称量 5.9 g NaCl。该实验所需玻璃仪器除玻璃棒、量筒、烧杯外，还有胶头滴管、500 mL 容量瓶。图示仰视刻度线，则溶液体积偏大，所配 $c$(NaCl)偏低。

20. (1)+5　(2)$NaClO_3$　稀释 $ClO_2$，防止爆炸　(3)b　(4)使得 $ClO_2$ 液化、易被充分吸收；减少(或者防止)过氧化氢分解；防止 $NaClO_2$ 分解生成 $NaClO_3$ 和 NaCl，影响产品纯度　(5)①c　b　②在较低温度下加快蒸发速率且能防止 $NaClO_2$ 分解　(6) $3NaClO_2 \xlongequal{>60\ ℃} 2NaClO_3+NaCl$

**解析**　$NaClO_3$ 固体中加入稀硫酸溶解，向溶液中通入 $SO_2$ 和空气混合气，$NaClO_3$ 被 $SO_2$ 还原生成 $ClO_2$，$ClO_2$ 浓度过高时易发生分解爆炸，空气的作用是将 $ClO_2$ 稀释，防止发生爆炸，然后在碱性条件下用过氧化氢还原，得到 $NaClO_2$ 溶液，最后得到 $NaClO_2$ 晶体。

(2)反应中氯元素化合价由 +5 价降低为 +4 价，发生还原反应，则 $NaClO_3$ 为氧化剂；已知 $ClO_2$ 浓度过高时易发生分解爆炸，通入的空气并不参与反应，其目的是稀释 $ClO_2$，防止爆炸。

(3)“吸收塔”中的作用是将产生的 $ClO_2$ 转化为 $NaClO_2$，氯元素化合价从 +4 价降低到 +3 价，被还原，则需加入还原剂，硝酸、臭氧、高锰酸钾均为常用氧化剂，过氧化氢中氧元素化合价可以升高，能作还原剂，故选 b。

(4)$ClO_2$ 沸点为 11 ℃，且过氧化氢不稳定受热易分解，另根据信息，$NaClO_2$ 在温度高于 60 ℃ 时易分解生成 $NaClO_3$ 和 NaCl，则“吸收塔”中需要控制温度在 10 ℃ 以下的原因是使得 $ClO_2$ 液化、易被充分吸收；减少(或者防止)过氧化氢分解；防止 $NaClO_2$ 分解生成 $NaClO_3$ 和 NaCl，影响产品纯度。

(5)①由 $NaClO_2$ 的溶解度曲线可以看出，温度低于 38 ℃ 时，会生成 $NaClO_2\cdot 3H_2O$，所以温度应控制在 38 ℃ 以上。②$NaClO_2$ 在温度高于 60 ℃ 时易分解，则蒸发过程中温度不能过高，而加热时进行减压可以在较低温度下加快蒸发速率且能防止 $NaClO_2$ 分解。

(6)$NaClO_2$ 在温度高于 60 ℃ 时分解生成 $NaClO_3$ 和 NaCl，氯元素化合价部分升高为 +5 价、部分降低为 −1 价，结合电子守恒，发生反应的化学方程式为 $3NaClO_2 \xlongequal{>60\ ℃} 2NaClO_3+NaCl$。